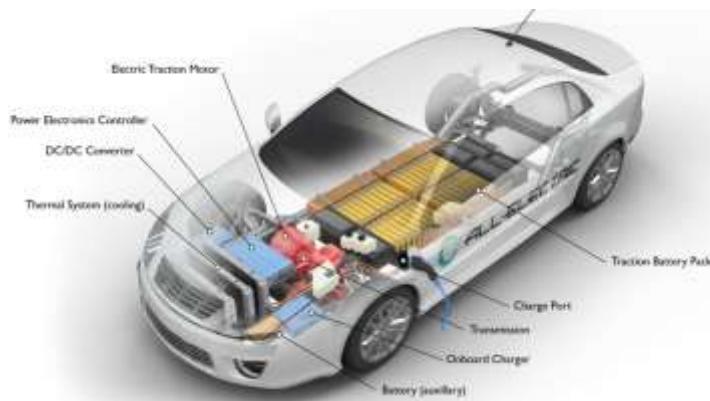


TRAVAUX DIRIGES – TRAVAUX PRATIQUES

Semestre 3 **Module ENER3**



Eléa BERRAHO
Margot GAETANI-LISEO
Hugo HELBLING
Laurent LACOMBE
Laurent MOREL
Ali SARI

BUT
Département GEII
2026

Table des matières

Table des matières	2
TD - Alimentation à découpage. <i>Séances 1, 2</i>	3
Lampe de sport à LED, séance 1.....	3
Hacheurs à isolement galvanique, Séance 2	9
TD Moteur pas à pas. Séance 3.	12
TD - Machine asynchrone. <i>Séances 4, 5</i>	15
Analyse de documentation, séance 4.....	15
Étude des vitesses, séance 4.....	15
Fonctionnement d'une machine asynchrone, séance 4-5.	16
Détermination d'un point de fonctionnement, séance 5.....	16
TD - Variation de vitesse MAS. <i>Séances 6 et 7</i>	17
TRAVAUX PRATIQUES, <i>trois séances plus une</i>	24
TP : Alimentation à découpage isolée.....	25
Partie 1 : Etude d'une alimentation isolée à découpage simplifié.....	25
Partie 2 : Platine Hacheur isolé.	29
TP : Moteur pas à pas.....	30
TP : Moteur asynchrone triphasé à cage	33
COURS	37

TD - Alimentation à découpage. Séances 1, 2.

Lampe de sport à LED, séance 1.

Dans ce TD, nous allons vérifier les performances d'un modèle de lampe de sport commerciale, puis nous étudierons le fonctionnement de ce type de lampe.

Présentation de la lampe :



Cette lampe de sport à LED se caractérise par un boîtier en aluminium solide, qui contient l'ensemble de la partie électronique :

- Un microcontrôleur
- Un interrupteur
- Un driver de LED.
- Deux LED XLamp XM-L2 – U2



L'alimentation du dispositif est assurée par un pack d'accumulateur de 4 cellules Li ion, d'une capacité de 37 Wh

Le constructeur annonce les temps d'utilisation suivants :

Wide						
Spot	4	3	2	1	0	
4	2.1 h	3.7 h	4.5 h	4.8 h	5.1 h	
3	3.7 h	8 h	11 h	14 h	16 h	
2	4.5 h	11 h	20 h	28 h	41 h	
1	4.8 h	14 h	28 h	44 h	88 h	
0	5.1 h	16 h	41 h	88 h		

Dans ce tableau, Wide et Spot se réfèrent aux deux types d'éclairage possible sur cette lampe :

- 1 : Wide : Eclairage d'ambiance, non focalisé ;
- 2 : Spot : Eclairage focalisé, avec un faisceau étroit.

Les nombres de 1 à 4 expriment les différents modes d'intensité lumineuse sélectionnée.

Dans un premier temps, nous allons vérifier ces performances pour une utilisation d'une seule LED.

A partir de la documentation de la XLAMP XL L2 donnée en annexe 1, calculer la puissance électrique dissipée dans une LED, sachant que le mode 4 correspond à un flux lumineux de 800 lm :

1. Calculer le courant absorbé par la LED, en utilisant la courbe « Relative Flux vs. Current ($T_J = 85^\circ\text{C}$) ». Pour ce type de LED, 100 % du flux correspond à 300 lm.
2. Retrouver la tension aux bornes de la LED.
3. En déduire la puissance consommée par la LED
4. A partir de la capacité de la batterie, et du temps d'utilisation donné par le constructeur pour le mode 4, trouver la puissance absorbée, et en déduire le rendement de l'ensemble.

Etude de l'alimentation des LEDs :

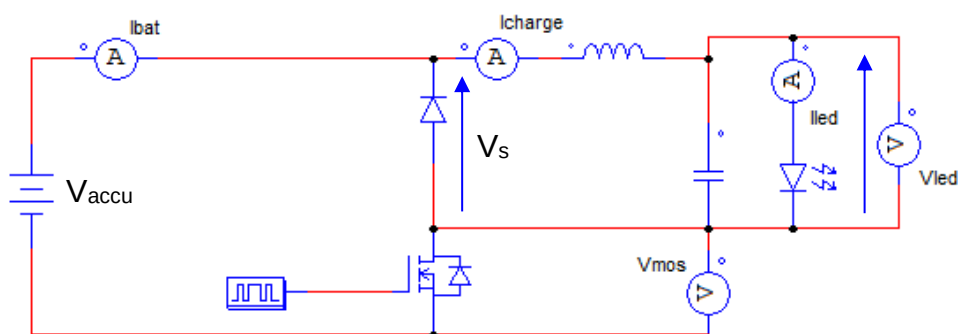
Afin d'obtenir une luminosité constante, il faut alimenter les LED sous un courant constant. On propose une solution à base d'hacheur, qui alimente la LED sous une tension variable, de manière à maintenir le courant constant. Le système de régulation n'est pas l'objet de cette étude.

On utilise un accumulateur Li-ion de type 2S-2P, qui consiste en quatre cellules dont deux en série et deux en parallèle.

La tension nominale de l'ensemble est de 7,2 V.

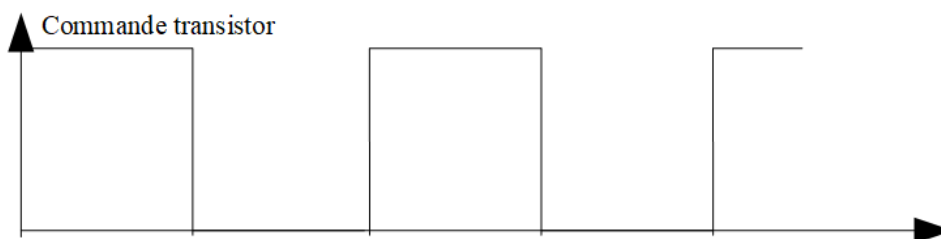
On se fixe sur une structure 2S2P qui alimente via un hacheur abaisseur, une LED unique.

Structure du hacheur :



1. Tracer les formes d'onde de « V_s » et « I_{charge} » en considérant que la tension « V_{led} » aux bornes de la charge est constante, de valeur 3,3V. Le courant moyen est alors de 3A, pour un rapport cyclique de 46%.

On négligera les résistances dans le montage.



2. Écrire l'équation du courant lorsque le transistor est passant. Ne pas la résoudre. En déduire l'expression de la variation de courant ΔI .
3. Calculer la valeur de l'inductance qui permet d'avoir une variation de courant de moins de 2 % pour une fréquence de 50 kHz pour un rapport cyclique de 50%.

On s'intéresse maintenant aux pertes dans le transistor.

Le choix se porte sur un MOS Si422 dont la documentation est donnée en annexe 3. On supposera que V_{GS} vaut 1,5V

4. Exprimer la valeur des pertes par conduction lorsque le transistor est passant :

On estime la valeur des pertes par commutation à 0,62 W.

5. Calculer la puissance totale perdue par le transistor

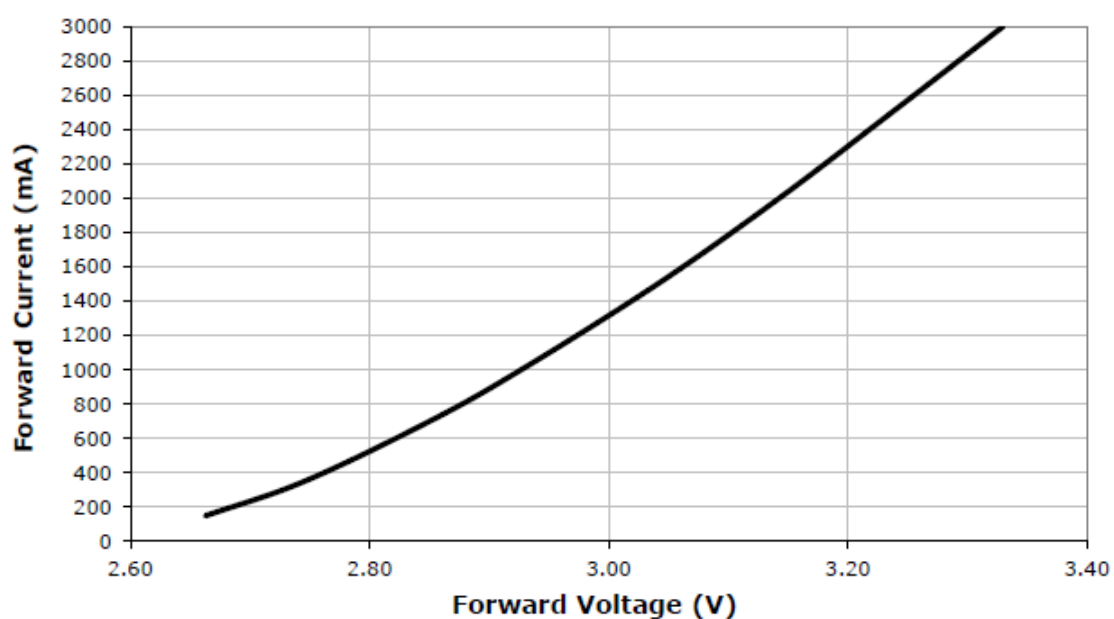
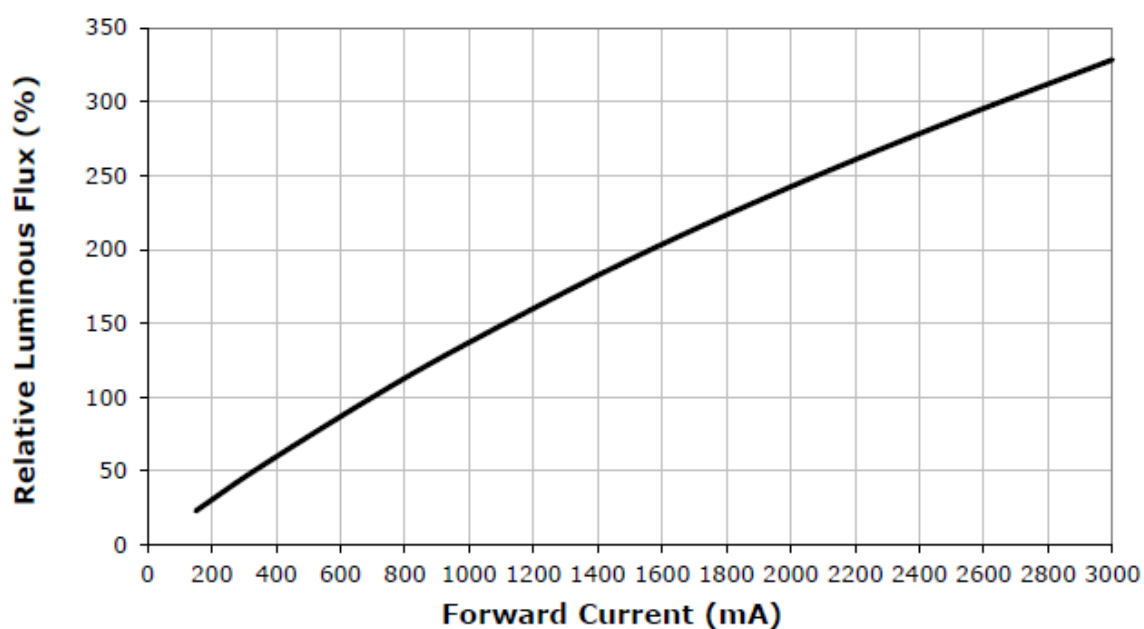
6. En supposant que les pertes dans la diode sont de l'ordre de 10% de celles du transistor, en déduire le rendement de l'ensemble.
7. A partir de la valeur de résistance thermique du transistor sans dissipateur et de la puissance perdue dans celui-ci, calculer sa température de jonction, pour une température extérieure de 30°C. Conclure.
8. Calculer la valeur de la résistance thermique minimale du radiateur que l'on doit utiliser pour ne pas dépasser 55°C dans la jonction, pour une température de 30 ° extérieur.
9. Où se situe ce radiateur sur le modèle du commerce présenté au début ?

Annexe 1 :

CHARACTERISTICS

Characteristics	Unit	Minimum	Typical	Maximum
Thermal resistance, junction to solder point	°C/W		2.5	
Viewing angle (FWHM)	degrees		125	
Temperature coefficient of voltage	mV/°C		-1.6	
ESD withstand voltage (HBM per Mil-Std-883D)	V			8000
DC forward current	mA			3000
Reverse voltage	V			-5
Forward voltage (@ 700 mA, 85 °C)	V		2.85	3.15
Forward voltage (@ 1500 mA, 85 °C)	V		3.05	
Forward voltage (@ 3000 mA, 85 °C)	V		3.3	
LED junction temperature	°C			150

RELATIVE FLUX VS. CURRENT ($T_j = 85\text{ °C}$)



Annexe 2 : le DUALFLEX



Driver Configuration	Input voltage Operating (min)*	Input voltage (max)**	Alternate Battery choice
1 LED (e.g. XM-L) (per channel)	2.7V	4.2V (1 x Li-Ion)	3 x NiMH
2 LED (e.g. XM-L) (per channel)	2.7V	8.4V (2 x Li-Ion)	7 x NiMH

* Nominal Minimum input voltage. Input voltage must be high enough to drive the LED at the required current. E.g. for a Cree XM-L with a Vf of 3V at 3A, minimum input voltage needs to be higher than 3V to enable the DualFlex to regulate at 3A

** Maximum operating voltage for DualFlex. To limit power dissipation it is recommended to match the battery voltage as closely as possible to the LED Vf. DualFlex is a linear regulator based driver, excess input voltage is dissipated in the power FET as heat (refer to the DualFlex technical section at www.taskled.com).

Annexe 3 : Transistor MOS



SiB422EDK
Vishay Siliconix

N-Channel 20-V (D-S) MOSFET

PRODUCT SUMMARY			
V _{DS} (V)	R _{DS(on)} (Ω)	I _D (A) ^a	Q _g (Typ.)
20	0.030 at V _{GS} = 4.5 V	9	6 nC
	0.041 at V _{GS} = 2.5 V	9	
	0.057 at V _{GS} = 1.8 V	9	
	0.082 at V _{GS} = 1.5 V	5	

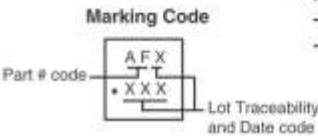
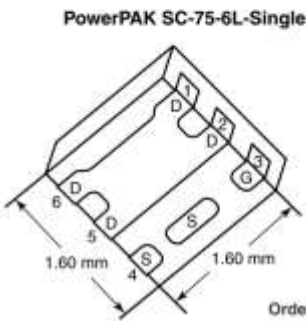
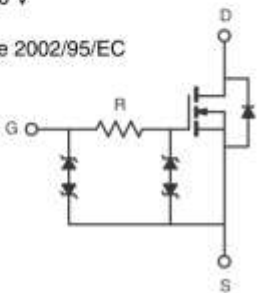
FEATURES

- Halogen-free According to IEC 61249-2-21 Definition
- TrenchFET[®] Power MOSFET
- New Thermally Enhanced PowerPAK[®] SC-75 Package
 - Small Footprint Area
 - Low On-Resistance
 - Thin 0.75 mm Profile
- Typical ESD Protection 4000 V
- 100 % R_g Tested
- Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC



APPLICATIONS

- Portable Devices
- Load Switch
- Battery Switch



Ordering Information: SiB422EDK-T1-GE3 (Lead (Pb)-free and Halogen-free)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise noted					
Parameter		Symbol	Limit	Unit	
Drain-Source Voltage		V_{DS}	20	V	
Gate-Source Voltage		V_{GS}	± 8		
Continuous Drain Current ($T_J = 150\text{ }^{\circ}\text{C}$)	$T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_D	g^a	A	
	$T_C = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$		g^a		
	$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		$7.1^{b,c}$		
	$T_A = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$		$5.7^{b,c}$		
Pulsed Drain Current		I_{DM}	25		
Continuous Source-Drain Diode Current	$T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_S	g^a		
	$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		$2.1^{b,c}$		
Maximum Power Dissipation	$T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$	P_D	13	W	
	$T_C = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$		8.4		
	$T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		$2.5^{b,c}$		
	$T_A = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$		$1.6^{b,c}$		
Operating Junction and Storage Temperature Range		T_J, T_{stg}	- 55 to 150	$^{\circ}\text{C}$	
Soldering Recommendations (Peak Temperature) ^{d, e}			260		

THERMAL RESISTANCE RATINGS					
Parameter		Symbol	Typical	Maximum	Unit
Maximum Junction-to-Ambient ^{a, f}	$t \leq 5\text{ s}$	R_{thJA}	41	51	$^{\circ}\text{C/W}$
Maximum Junction-to-Case (Drain)	Steady State	R_{thJC}	7.5	9.5	

Notes:

a. Package limited, $T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

b. Surface Mounted on $1\text{''} \times 1\text{''}$ FR4 board.

c. $t = 5\text{ s}$.

d. See Solder Profile (www.vishay.com/ppg?73257). The PowerPAK SC-75 is a leadless package. The end of the lead terminal is exposed copper (not plated) as a result of the singulation process in manufacturing. A solder fillet at the exposed copper tip cannot be guaranteed and is not required to ensure adequate bottom side solder interconnection.

e. Rework Conditions: manual soldering with a soldering iron is not recommended for leadless components.

f. Maximum under Steady State conditions is $105\text{ }^{\circ}\text{C/W}$.

SPECIFICATIONS $T_J = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, unless otherwise noted						
Parameter	Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Static						
Drain-Source Breakdown Voltage	V_{DS}	$V_{GS} = 0\text{ V}, I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	20			V
V_{DS} Temperature Coefficient	$\Delta V_{DS}/T_J$	$I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$		18		mV/ $^{\circ}\text{C}$
$V_{GS(th)}$ Temperature Coefficient	$\Delta V_{GS(th)}/T_J$			- 2.5		
Gate-Source Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	0.4		1.0	V
Gate-Source Leakage	I_{GSS}	$V_{DS} = 0\text{ V}, V_{GS} = \pm 4.5\text{ V}$			± 1.5	μA
		$V_{DS} = 0\text{ V}, V_{GS} = \pm 8\text{ V}$			± 25	
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS} = 20\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$			1	
		$V_{DS} = 20\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}, T_J = 55\text{ }^{\circ}\text{C}$			10	
On-State Drain Current ^a	$I_{D(on)}$	$V_{DS} \geq 5\text{ V}, V_{GS} = 4.5\text{ V}$	15			A
Drain-Source On-State Resistance ^a	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 4.5\text{ V}, I_D = 5\text{ A}$		0.025	0.030	Ω
		$V_{GS} = 2.5\text{ V}, I_D = 4.3\text{ A}$		0.034	0.041	
		$V_{GS} = 1.8\text{ V}, I_D = 1.5\text{ A}$		0.046	0.057	
		$V_{GS} = 1.5\text{ V}, I_D = 1\text{ A}$		0.055	0.082	
Forward Transconductance ^a	g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{ V}, I_D = 5\text{ A}$		28		S
Dynamic ^b						
Total Gate Charge	Q_g	$V_{DS} = 10\text{ V}, V_{GS} = 8\text{ V}, I_D = 7.1\text{ A}$		11.5	18	nC
Gate-Source Charge	Q_{gs}	$V_{DS} = 10\text{ V}, V_{GS} = 4.5\text{ V}, I_D = 7.1\text{ A}$		6	9	
Gate-Drain Charge	Q_{gd}			0.8		
Gate Resistance	R_g	$f = 1\text{ MHz}$	0.46	2.3	4.6	k Ω
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = 10\text{ V}, R_L = 1.8\text{ }\Omega$ $I_D \geq 5.7\text{ A}, V_{GEN} = 4.5\text{ V}, R_g = 1\text{ }\Omega$		0.3	0.45	μs
Rise Time	t_r			0.6	0.9	
Turn-Off DelayTime	$t_{d(off)}$			3.8	6	
Fall Time	t_f			1.7	2.6	
Turn-On Delay Time	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = 10\text{ V}, R_L = 1.8\text{ }\Omega$ $I_D \geq 5.7\text{ A}, V_{GEN} = 10\text{ V}, R_g = 1\text{ }\Omega$		0.15	0.25	
Rise Time	t_r			0.3	0.45	
Turn-Off DelayTime	$t_{d(off)}$			5.6	9	
Fall Time	t_f			1.6	2.5	
Drain-Source Body Diode Characteristics						
Continuous Source-Drain Diode Current	I_S	$T_C = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$			9	A
Pulse Diode Forward Current	I_{SM}				25	
Body Diode Voltage	V_{SD}	$I_S = 5.7\text{ A}, V_{GS} = 0\text{ V}$		0.85	1.2	V
Body Diode Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F = 5.7\text{ A}, dI/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}, T_J = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$		15	30	ns
Body Diode Reverse Recovery Charge	Q_{rr}			7.5	15	nC
Reverse Recovery Fall Time	t_a			8		ns
Reverse Recovery Rise Time	t_b			15		

Notes:

a. Pulse test; pulse width $\leq 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$.

b. Guaranteed by design, not subject to production testing.

Hacheurs à isolement galvanique, Séance 2

Les hacheurs type flyback et forward sont couramment utilisés dans les alimentations nécessitant une **isolation galvanique** comme par exemple les alimentations de PC et appareils électroniques en tous genres. En remplaçant dans les hacheurs série et élévateur l'inductance par une inductance couplée, c'est à dire un transformateur, on obtient respectivement les hacheurs forward et flyback. On va étudier le fonctionnement particulier de ce transformateur (fonctionnement non sinusoïdal).

Le transformateur étudié a les caractéristiques suivantes :

$$(V_1.t)_{\max} = 450 \text{ V}.\mu\text{s}$$

$$L_m = 6.5 \text{ mH}$$

$$\text{Rapport } m = 1$$

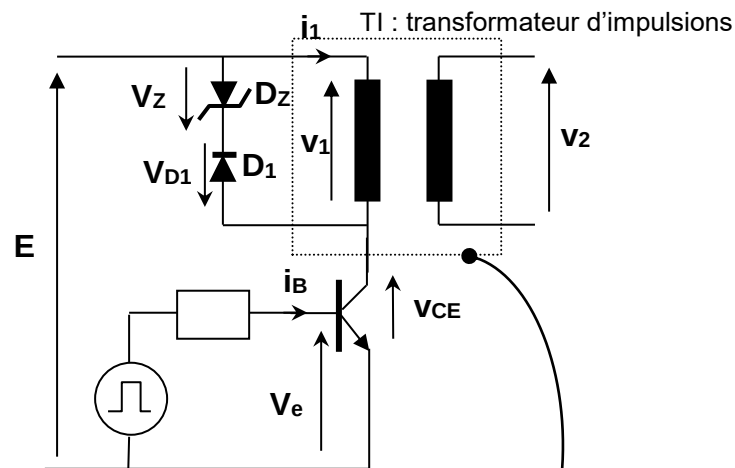
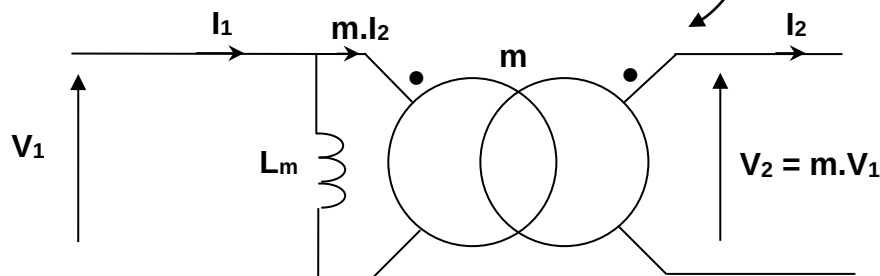


Schéma équivalent du TI : Transformateur d'impulsion :



Le transistor est commandé par un générateur d'impulsions. On suppose de la tension $V_{ce} = 0$ lorsque le transistor est passant.

Etude du transformateur à vide.

1. On alimente le montage par une tension $E = 5\text{V}$, Calculer la durée maximum d'une impulsion.
2. On choisit une durée d'impulsion de $t_1 = 10 \mu\text{s}$. Donner alors l'expression du courant i_1 en fonction du temps et en déduire la valeur du courant à la fin de l'impulsion.
3. La diode Zener D_Z a une tension $V_Z = 10\text{V}$. En admettant que la diode D_1 a une tension directe de $0,7\text{V}$, donner l'expression du courant i_1 à partir de la fin de l'impulsion et en déduire le temps de démagnétisation t_2 .

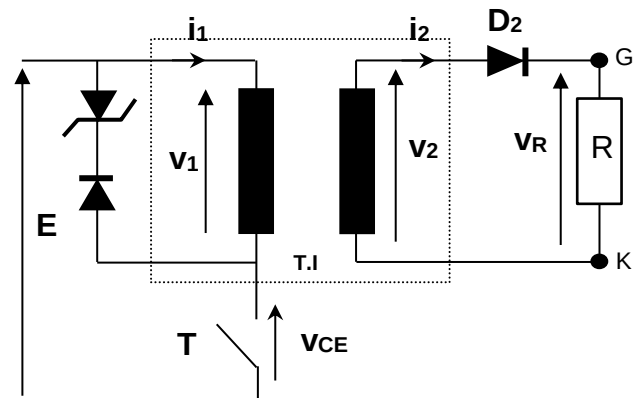
4. Donner la fréquence maximum des impulsions.
5. Compléter le tableau avec les relations et les valeurs des grandeurs i_1 , v_1 , i_2 , v_2 et V_{CE} pour chaque phase de fonctionnement du transformateur d'impulsions.

grandeurs Phases	V_1 (relation et valeur)	V_2 (relation et valeur)	i_1 (relation et valeur)	V_{CE} (relation et valeur)
Magnétisation (durée t_1)				
Démagnétisation (durée t_2)				

6. Avec une fréquence de 10 kHz, tracer les évolutions des grandeurs i_1 , v_1 , v_2 et V_{CE} .
7. En déduire la tension maximum que doit supporter le transistor.

Etude du transformateur en charge

Le secondaire est maintenant chargé par une résistance de 100 Ω en série avec une diode D_2 considérée comme parfaite.



8. Compléter le tableau avec les relations et les valeurs des grandeurs v_2 , D_2 , V_R et i_2 pour chaque phase de fonctionnement du transformateur d'impulsions en charge.

grandeurs Phases	V_2 (relation et valeur)	Etat de la diode D_2 (bloqué ou passante)	V_R (relation et valeur)	i_2 (relation et valeur)
Magnétisation (durée t_1)				
Démagnétisation (durée t_2)				

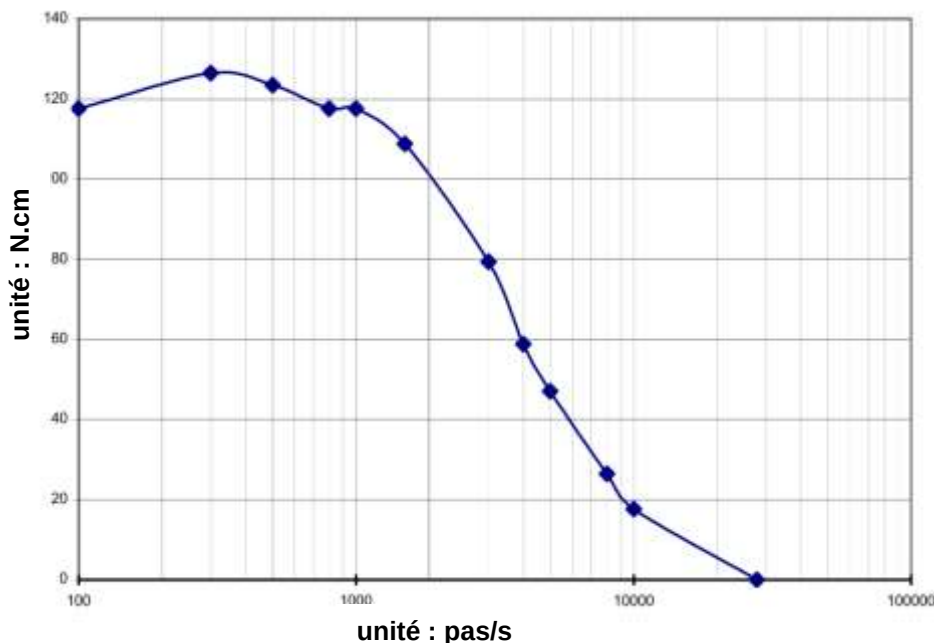
9. Sachant que $i_1 = i_{\text{mag}} + m.i_2$, tracer alors les évolutions des grandeurs i_1 , i_2 , v_1 et v_2 .
($i_{\text{mag}} = i_{10}$, le courant magnétisant étant le courant i_1 du transformateur à vide)

TD Moteur pas à pas. Séance 3.

On considère un moteur pas à pas de type hybride. Ce moteur présente 4 pôles au stator. Chaque pôle statorique possède dix dents.

Le rotor est constitué d'un aimant cannelé possédant 50 dents. Ce moteur est commandé en mode pas complet.

1. Quelles sont les avantages apportés par le moteur hybride par rapport à un moteur à réluctance variable ?
2. Calculer la valeur θ_s du pas dentaire statorique (écart angulaire entre deux dents du stator)
3. Calculer la valeur θ_r du pas dentaire rotorique
4. En sachant que le moteur tourne à chaque pas d'un écart dentaire (différence entre le pas dentaire statorique et le pas dentaire rotorique), en déduire le nombre de pas par tour que peut faire ce moteur en commande pas entier
5. A quelle fréquence doit-on commander l'horloge de pilotage en mode pas entier pour faire tourner ce moteur à une vitesse de 10 tr.min^{-1} ?
6. A quelle vitesse tournera ce moteur si on le commande à une fréquence de $2,5 \text{ kHz}$ en mode demi pas ?
7. Combien d'impulsions d'horloge faut-il envoyer pour faire tourner ce moteur de 3 tours en mode pas complet ?
8. Le constructeur donne cette courbe indiquant le couple maximum que peut délivrer le moteur en fonction de sa vitesse (en pas/sec). Quel pourra être le couple maximum de ce moteur lorsque qu'il tourne à 600 tr/min ? Pourquoi ce couple diminue-t-il avec la vitesse ?

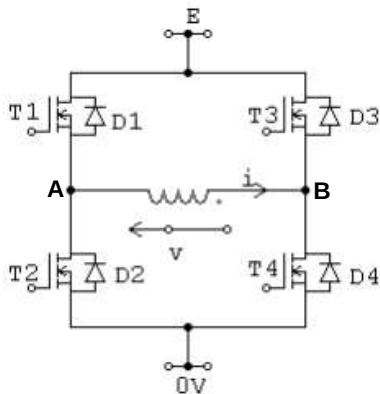


Pour faire fonctionner ce moteur en mode pas entier il faut se faire succéder les pôles dans l'ordre suivant :

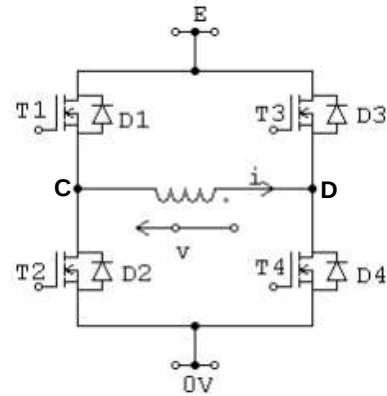
	Pas 1	Pas 2	Pas 3	Pas 4
Bobine A-B	N-S	-	S-N	-
Bobine C-D	-	N-S	-	S-N

9. Tracer la forme de la référence de courant à faire circuler dans les bobines A-B et C-D pour y parvenir. (on considérera que le A sera un pôle nord si le courant dans la bobine A-B est positif)(figure 1)

Le courant dans une bobine statorique est piloté à partir du circuit suivant :



Enroulement AB



Enroulement CD

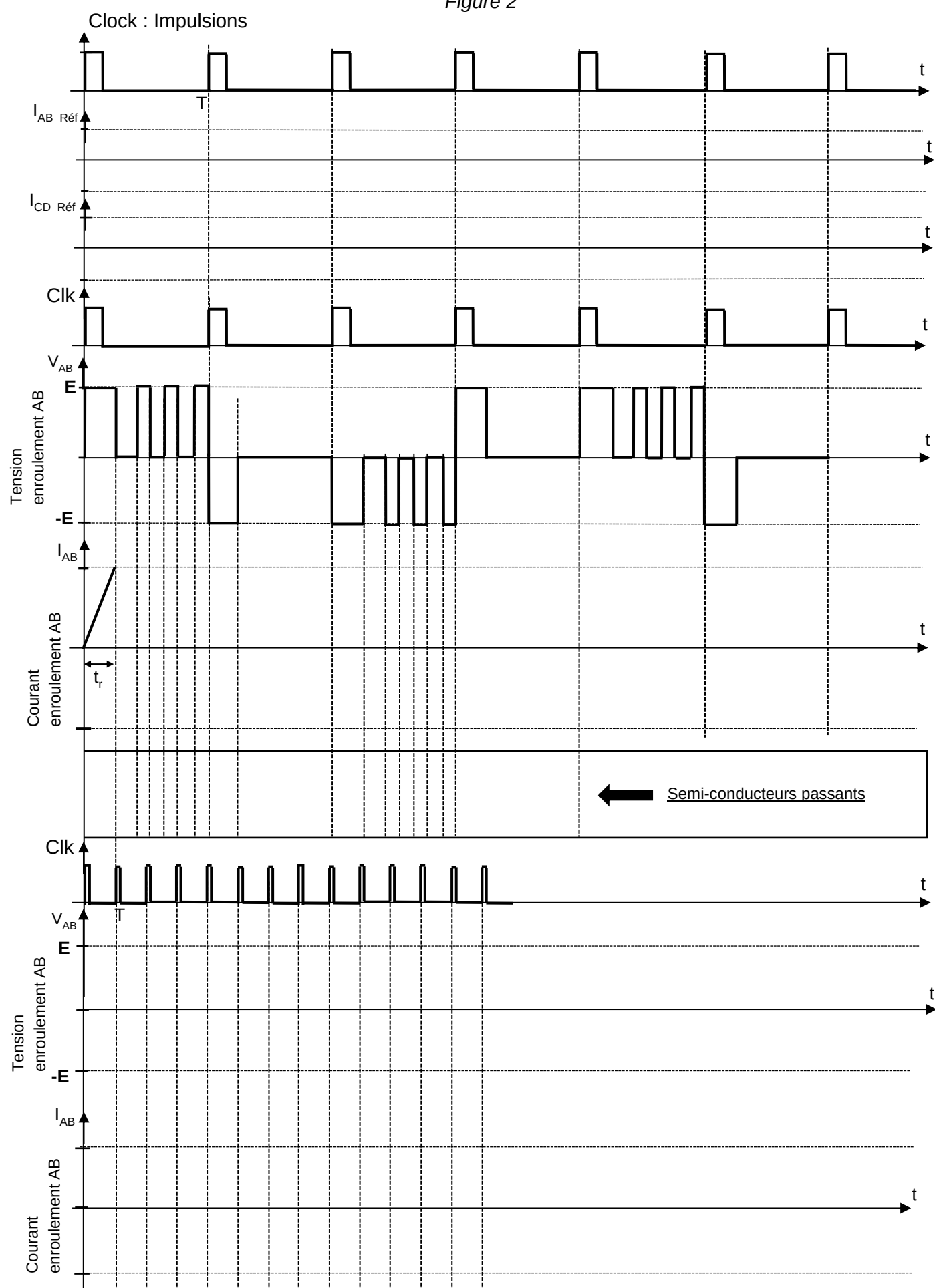
La bobine est considérée comme une inductance pure de valeur constante $L=2,3\text{mH}$.

La tension d'alimentation vaut $E= 100\text{V}$ et le courant nominal pour une phase est de $I_n=8,9\text{A}$

La tension appliquée à la bobine AB évolue suivant le chronogramme donné en annexe (figure 2). La fréquence d'horloge est de 1 kHz .

10. Entre 0 et t_r écrire l'équation différentielle à laquelle est soumise la bobine. On négligera la résistance de la bobine
11. Déterminer le temps de montée du courant t_r .
12. Compléter le chronogramme en courant et en tension sur une période. (Pour la décroissance du courant, on prendra en compte la résistance du bobinage).
13. Indiquer sur le même document quels sont les semi-conducteurs passants.
14. La fréquence d'horloge passe maintenant à 5 kHz . Tracer les formes d'onde du courant et de la tension d'une phase sur une période.

Figure 2



TD - Machine asynchrone. Séances 4, 5.

Analyse de documentation, séance 4.

Comparaison de deux moteurs asynchrones à rotor à cage : LS80L et LS225ST.

Type	Pu	Vitesse Nominale	Intensité Nominale I_n	Facteur de puissance	rendement	I_{sd}/I_{sn}	C_d/C_n	C_{max}/C_n	Moment d'inertie
unité	kW	tr.min ⁻¹	A		%				kg.m ²
LS80L	0,75	1400	2	0,77	69	4,5	2,4	2,5	0,0018
LS225ST	37	1475	67	0,86	92,7	6,8	2,4	2,6	0,23

Tension d'alimentation 230/400V 50 Hz

Pour chacun des deux moteurs donner, au fonctionnement nominal :

1. Le couple utile, la puissance active, la puissance apparente et la puissance réactive absorbée, le glissement et les pertes totales
2. Pour le régime de démarrage, les valeurs du courant statorique et du couple électromagnétique.

A la lecture de la notice de ces deux moteurs, on remarque :

- ✓ Que plus le moteur est puissant, plus il est de construction soignée, plus le rendement et le facteur de puissance sont élevés.
- ✓ La valeur très élevée du courant de démarrage I_{sd} , nécessite un procédé de démarrage en douceur.
- ✓ La valeur élevée du couple de décrochage C_{max} par rapport au couple nominal (plus du double).
- ✓ Un couple de démarrage très proche C_d du couple de décrochage permettant un démarrage optimal pour le couple, mais pas pour le courant.

Étude des vitesses, séance 4.

On donne les caractéristiques du moteur LS 200 L, 22 kW de puissance utile, $N_n=972$ tr/min à **50 Hz**.

1. Calculer la vitesse de synchronisme de la machine N_s et le nombre de paires de pôles p .
2. Quelle sera la vitesse de synchronisme si la machine est alimentée **en 60Hz** ?
3. Au point nominal de fonctionnement à 50Hz, quel sera le glissement g_n ?
4. Calculer la valeur du couple utile nominal C_{UN} . En admettant que le glissement est proportionnel au couple, quelle sera la vitesse de rotation de la machine pour un couple $C_U = C_{UN}/2$?

Fonctionnement d'une machine asynchrone, séance 4-5.

On étudie dans ce problème le fonctionnement d'une machine asynchrone triphasée. La plaque signalétique de la machine donne :

50 Hz	230V-400 V	10,4 A	1440 tr/min	5,1 kW
Rendement au point nominal $\eta_n = 0,89$				

On dispose d'un réseau triphasé 50Hz, 400V entre phases. La résistance d'une phase du stator est de $R_s = 0,74\Omega$

1. Comment doit être câblé le moteur pour être alimenté correctement avec le réseau ? Justifier la réponse
2. Déterminer le nombre de paire de pôles p de cette machine. Justifier le résultat.
3. Pour le point nominal de fonctionnement, déterminer le couple utile nominal (C_{un}), le glissement nominal g_n , la puissance active absorbée P_{an} , la puissance réactive absorbée Q_{an} et le facteur de puissance f_p .
4. On admet que le couple utile est proportionnel au glissement ($C_u = K \times g$) dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas 10%. Déterminer ce coefficient de proportionnalité K
5. Le moteur entraîne une charge dont le couple résistant vaut $C_R = 12 + 0,005N$ (N vitesse de rotation en tours par minute). Déterminer le point de fonctionnement (vitesse atteinte, couple utile, puissance utile). On pourra s'aider des diagrammes couple-vitesse

On s'intéresse au rendement du moteur et donc aux pertes. On réalise un essai à vide sous tension nominale. Le glissement est alors très proche de 0 (on admet $P_{JR} = 0$) et on mesure :

$$I_{10} = 6,4 \text{ A} \quad P_{10} = 391 \text{ W}$$

6. Déterminer pour l'essai à vide les pertes Joule statoriques (couplage étoile).
7. De l'essai à vide, déduire la somme des pertes mécaniques et des pertes fer.

On supposera les pertes mécaniques constantes égales à 150 W quelque soit le point de fonctionnement. Les pertes fer sont proportionnelles à la tension d'alimentation au carré $P_f = \alpha V^2$.

8. Déterminer la valeur de α .
9. Pour le point de fonctionnement nominal, déterminer la valeur des pertes joules statoriques et des pertes fer. Déterminer les pertes joules rotor
10. En déduire la valeur de la puissance absorbée. Retrouvez alors le rendement.

Détermination d'un point de fonctionnement, séance 5.

Un moteur asynchrone à cage, bipolaire ($N_s = 3000 \text{ tr/min}$), entraîne directement (sans réducteur) un ventilateur, dont le couple résistant est proportionnel au carré de sa vitesse.

Pour $N = N_s = 3000 \text{ tr/min}$, le constructeur du ventilateur donne le couple résistant $C_r = 10 \text{ Nm}$.

1. Déterminer la constante β de proportionnalité entre le couple résistant et la vitesse

Au régime nominal, le couple utile du moteur vaut $C_{un} = 15 \text{ Nm}$ pour un glissement g de 6%.

2. Déterminer la vitesse nominale du moteur et sa puissance utile.
3. Déterminer la vitesse du système, ainsi que le couple du moteur, **au point de fonctionnement de l'ensemble**.

TD - Variation de vitesse MAS. Séances 6 et 7.



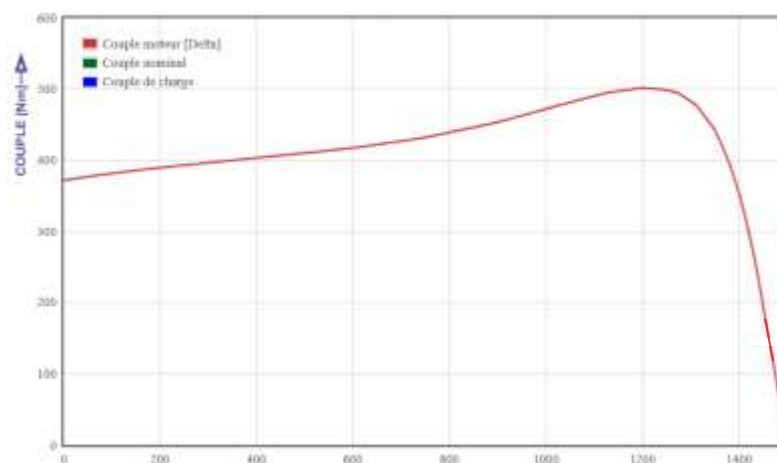
Partie 1 : (Fonctionnement nominal)

Une extrudeuse plastique nécessite un couple constant $C_{charge} = 140 \text{ N.m}$ sur une plage de vitesse allant de 700 à 1400 tr.min^{-1} en service continu (S1). Le couple maximum nécessaire (au démarrage) est de 190 % du couple nominal

1/ D'après la documentation constructeur (annexe 1) et à partir de la puissance utile nécessaire, déterminer la référence d'un moteur asynchrone choisi alimenté sous 400V/50Hz pour une vitesse de synchronisme de 1500 tr/mn .

2/ Pour le point nominal du moteur, donner la vitesse nominale, le couple nominal et le couple de démarrage du moteur. Puis justifier le choix du moteur par rapport aux caractéristiques de la charge entraînée.

3/ Sur la caractéristique Couple – Vitesse du moteur, tracer le couple de la charge.



4/ Pour les glissements faibles, le couple moteur peut être considéré proportionnel au glissement, $C_m = K \times g$. Calculer la valeur de K

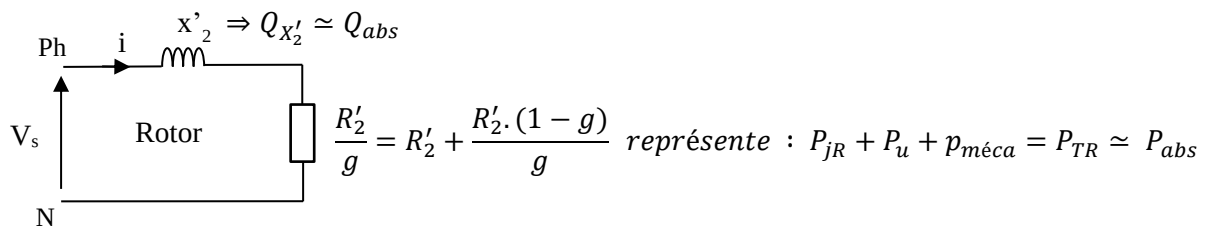
5/ Pour le couple charge, calculer le glissement et la vitesse du moteur.

6/ Pour le point nominal du moteur, déterminer la puissance absorbée, le courant par phase et le $\cos\phi$.

Partie 2 : (Modèle approché du moteur)

On peut représenter le fonctionnement d'une machine asynchrone par un schéma équivalent monophasé. La tension d'alimentation correspond à la tension simple, le courant de la phase au courant ligne.

Dans un premier temps, on peut considérer le modèle simplifié équivalent du moteur asynchrone suivant :



Modèle équivalent simplifié par phase

Hypothèse : Ce modèle néglige les éléments équivalents du stator.

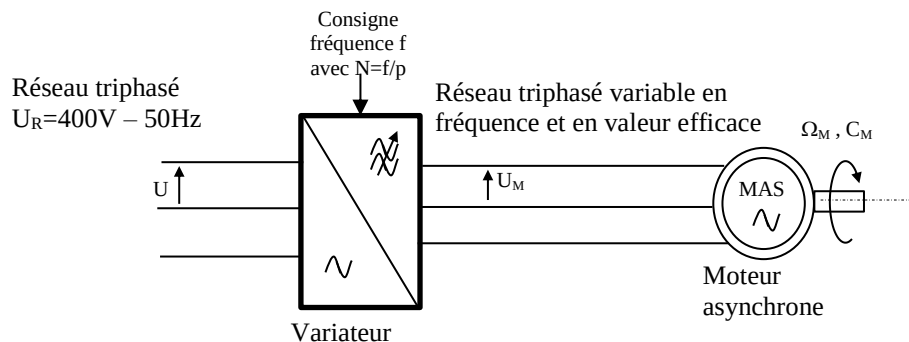
7/ A partir du point de fonctionnement nominal, déterminer les éléments R'_2 , x'_2 du modèle équivalent. Puis déterminer la valeur l'inductance ℓ'_2 .

8/ Pour le point de fonctionnement nominal, calculer les pertes Joules dans le rotor et les pertes mécaniques.

Pour des valeurs de faible glissement, on peut considérer dans le modèle que $\frac{R'_2}{g} \gg x'_2$ (donc que x'_2 est négligeable devant $\frac{R'_2}{g}$).

9/ A partir de cette hypothèse, déterminer la valeur efficace du courant I pour une augmentation du couple de charge à 200N.m. En déduire comment varie le courant du moteur quand le glissement augmente.

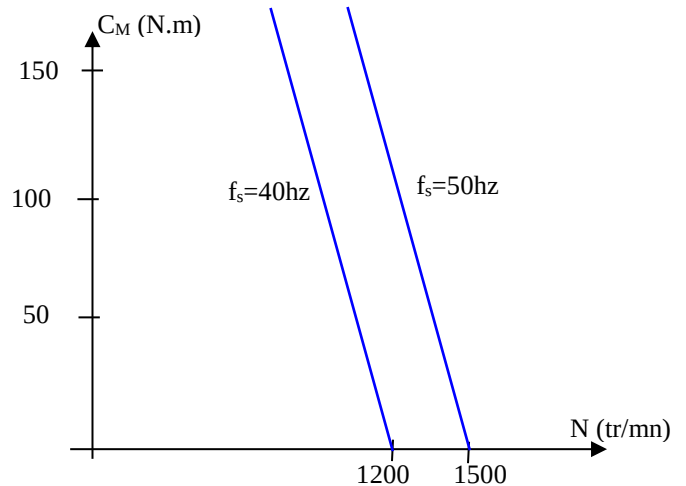
Partie 3 : Variation de vitesse



10/ A partir de l'annexe 2 du variateur associé au moteur choisi, compléter le tableau avec les valeurs (en service continu S1) pour tracer le couple moteur disponible en fonction de la fréquence d'alimentation du moteur fournie par le variateur. Commenter l'allure de la courbe et justifier si le variateur permet de répondre aux critères de variation de vitesse de la charge.

Fréquence (Hz)					
Vitesse en tr/mn					
Couple moteur (N.m)					

11/ Pour une fréquence d'alimentation de 40Hz fournie par le variateur et sachant que le couple moteur est toujours donné par la même relation $C_M = K \times g$ pour les faibles glissements, en déduire la valeur de la vitesse du moteur pour un couple de charge de 140 N.m.



12/ La tension d'alimentation du moteur est donnée par la relation de la loi de commande du variateur à flux magnétique constant $U/f_s = \text{constante} = U_N/f_{sN}$ (valeurs nominales). En déduire la valeur de la tension fournie par le variateur au moteur pour la fréquence de 40Hz.

13/ Pour un couple de charge de 140N.m, calculer la fréquence d'alimentation f_s (à partir de N_s) réglée par le variateur pour avoir une vitesse $N = 1200$ tr/mn. (pour une consigne de vitesse de 1200 tr/mn)

14/ Pour une consigne de vitesse de 1000 tr/mn et un couple de charge de 140N.m, le variateur alimente le moteur à la fréquence de synchronisme $f_s = 34,1$ Hz.

A partir de ce point de fonctionnement, le couple de charge augmente à 200N.m, le variateur adapte la fréquence de synchronisme pour compenser l'augmentation du glissement et maintenir la vitesse du moteur à sa consigne.

A partir de la nouvelle valeur du glissement, en déduire la fréquence d'alimentation f_s réglée par le variateur pour maintenir la vitesse du moteur à la consigne de 1000 tr/mn.

15/ A partir de l'annexe 3, en déduire la taille du variateur M700 nécessaire pour le moteur choisi et donner la référence du variateur [M700-.....A], sachant que pour les applications de type extrudeuse le variateur sera dimensionné pour des surcharges maximum (le couple reste constant sur la plage de vitesse avec un couple d'accélération important)

16/ Donner la valeur du courant permanent et le courant crête fournis par le variateur en mode boucle ouverte.

17/ A partir de l'annexe 4, pour une fréquence de découpage de 3kHz, donner les pertes dans le variateur puis en déduire le rendement du variateur si on considère la puissance absorbée par le moteur de 24kW.

18/ D'après l'annexe 4, déterminer les fusibles en entrée du variateur et la section du câble suivant la norme CEI pour raccorder le variateur au réseau et au moteur.

ANNEXE 1 :

IMfinity® moteurs asynchrones triphasés - Rendements IE2 - IE3 - IE4 - Non IE

Carter Aluminium IP55

Caractéristiques électriques et mécaniques IE2 - Alimentation réseau

MOTEUR

Type	Puissance nominale	Moment nominal	Moment démarrage/ Moment nominal	Moment maximum/ Moment nominal	Intensité démarrage/ Intensité nominale	Moment d'inertie	Masse	Bruit	400V 50Hz							
	P _n kW	M _n N.m	M _d /M _n	M _m /M _n	I _d /I _n	J kg.m²	IM B3 kg	LP db(A)	Vitesse nominale	Intensité nominale	Rendement CEI 60034-2-1 2014			Facteur de puissance		
									N _n min ⁻¹	I _n A	4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4
2 pôles																
LSSES 80 L	0,75	2,5	3	3,2	6,4	0,00084	9,7	56	2850	1,6	80,60	81,50	80,00	0,85	0,78	0,66
LSSES 80 L	1,1	3,7	2,5	3,1	6,65	0,00095	9,8	57	2850	2,3	80,70	82,00	81,00	0,85	0,77	0,64
LSSES 90 SL	1,5	5	2,2	2,85	6,46	0,00201	14,4	63	2865	2,95	84,30	86,00	86,10	0,87	0,82	0,71
LSSES 90 L	1,8	6,05	2,95	3	7,37	0,00223	14,5	63	2885	3,65	82,50	84,70	85,00	0,86	0,81	0,70
LSSES 90 L	2,2	7,3	2,72	2,87	6	0,00223	15,6	64	2875	4,55	85,00	86,30	85,70	0,82	0,75	0,61
LSSES 100 L	3	10	4,35	3,9	7,95	0,00297	21,3	67	2855	5,9	85,30	86,35	85,73	0,86	0,79	0,67
LSSES 100 L	3,7	12,3	3	3,2	7,1	0,00364	24,6	67	2875	7,25	86,40	87,90	88,10	0,85	0,80	0,68
LSSES 112 M	4	13,3	3,35	3	7,4	0,00364	24,4	66	2875	7,9	86,00	87,50	87,60	0,85	0,79	0,68
LSSES 112 MG	5,5	18	2,35	3,15	7,65	0,00967	30,4	72	2920	10,5	87,70	88,40	87,70	0,86	0,81	0,70
LSSES 132 S	5,5	18	2,35	3,15	7,65	0,00967	35,6	72	2920	10,5	87,70	88,46	87,70	0,86	0,81	0,70
LSSES 132 SU	7,5	24,5	2,45	3,25	7,8	0,01207	42,7	71	2920	14,3	88,30	89,20	88,80	0,86	0,81	0,70
LSSES 132 M	9	29,3	2,05	2,85	6,6	0,01102	55,5	67	2935	16,8	90,70	91,50	91,40	0,85	0,80	0,71
LSSES 132 M	11	35,8	2,35	3,05	6,9	0,01263	55,5	71	2935	21,1	90,80	91,40	91,10	0,83	0,78	0,67
LSSES 160 MP	11	35,8	2,35	3,05	6,9	0,01263	65	71	2935	21,1	90,80	91,40	91,10	0,83	0,78	0,67
LSSES 160 MR	15	48,6	2,36	3,21	7,03	0,01506	76,5	73	2945	29,3	91,20	91,50	90,60	0,81	0,74	0,62
LSSES 160 L	18,5	60	2,7	3	8,13	0,049	100	69	2945	32,9	92,30	93,10	93,10	0,88	0,85	0,77
LSSES 180 MT	22	71,6	2,55	2,6	7,44	0,0554	100	68	2935	39,2	92,00	93,00	93,30	0,88	0,85	0,78
LSSES 200 LR	30	97,1	3,05	3,55	8,5	0,0929	158	74	2950	54,1	93,00	93,40	93,10	0,86	0,82	0,74
LSSES 200 L	37	120	1,95	2,75	6,45	0,2492	198	74	2950	67,4	94,30	94,70	94,40	0,84	0,80	0,70
LSSES 225 MT	45	146	2,25	3,3	7,3	0,1389	200	73	2945	81,7	93,50	94,10	94,10	0,85	0,81	0,73
LSSES 250 MZ	55	178	2,45	3,45	8	0,1754	234	72	2945	96	94,00	94,60	94,60	0,88	0,85	0,79
LSSES 280 SC	75	241	2,3	3,3	7,94	0,4092	350	79	2970	128	94,10	94,30	94,00	0,90	0,88	0,82
LSSES 280 MC	90	289	2,5	3,6	8,35	0,476	396	80	2972	153	94,30	94,60	94,30	0,90	0,87	0,82
LSSES 315 SN	110	353	2,56	3,11	7,96	0,5343	452	79	2976	187	95,30	95,20	94,30	0,89	0,86	0,79
LSSES 315 MP	132	423	2,25	3,2	7,68	0,5784	660	79	2974	227	95,20	95,20	94,60	0,88	0,86	0,80
LSSES 315 MP	160	513	2,2	3,3	7,65	1,2646	705	80	2978	275	95,40	95,50	93,90	0,88	0,86	0,80
LSSES 315 MP	200	642	2,15	3,5	7,78	1,3841	780	80	2974	343	95,60	95,80	95,50	0,88	0,86	0,80
4 pôles																
LSSES 80 LG	0,75	4,95	1,95	2,8	5,85	0,00265	11,6	47	1445	1,7	81,30	81,90	80,50	0,78	0,70	0,57
LSSES 80 LG	0,9	5,95	1,92	2,52	6,25	0,00316	12,5	47	1445	1,95	82,30	83,40	82,60	0,80	0,72	0,50
LSSES 90 SL	1,1	7,3	1,9	2,85	6,05	0,00336	13,9	47	1440	2,35	82,40	84,00	83,80	0,82	0,74	0,61
LSSES 90 L	1,5	9,95	2,25	2,85	6,25	0,00418	16,2	47	1440	3,15	83,60	85,10	84,70	0,82	0,75	0,61
LSSES 90 LU	1,8	11,9	2,6	2,3	6,6	0,0045	18,6	47	1440	3,8	84,00	85,50	84,90	0,81	0,73	0,60
LSSES 100 L	2,2	14,5	2,52	3,07	6,6	0,00567	22,5	49	1450	4,6	85,60	86,60	86,00	0,81	0,74	0,60
LSSES 100 LR	3	19,9	2,75	3,15	6,7	0,00677	25,8	54	1440	6,25	85,50	86,80	86,60	0,81	0,73	0,60
LSSES 112 MU	4	26,4	2,2	2,95	6,24	0,01312	34,9	55	1445	7,85	87,40	89,00	89,40	0,84	0,79	0,69
LSSES 132 SU	5,5	36,1	2,65	3,05	7,1	0,01611	42,6	55	1456	11,2	88,50	89,50	89,20	0,80	0,73	0,60
LSSES 132 M	7,5	49,3	2,55	3,35	7,5	0,02286	52,1	60	1452	14,4	89,40	90,50	90,50	0,84	0,78	0,66
LSSES 132 M	9	58,9	2,8	3,55	7,95	0,02722	59,1	63	1458	17,2	90,00	91,00	91,00	0,84	0,78	0,67
LSSES 160 MR	11	71,9	3,1	3,7	8,4	0,03574	78	61	1460	20,9	90,60	91,50	91,30	0,84	0,78	0,66
LSSES 160 L	15	97,8	2,45	3,1	8,1	0,0712	90	60	1464	28,2	91,00	91,90	91,90	0,84	0,79	0,67
LSSES 180 MT	18,5	121	2,1	3,15	8,15	0,0844	100	58	1464	35,2	91,40	92,30	92,20	0,83	0,77	0,66
LSSES 180 LR	22	143	2,6	3,35	8,51	0,0956	108	60	1466	41,2	91,80	92,50	92,50	0,84	0,79	0,68
LSSES 200 LR	30	195	1,96	2,56	7,58	0,1563	166	64	1470	57,6	92,80	93,40	93,20	0,81	0,75	0,63
LSSES 225 ST	37	240	2,65	2,7	6,26	0,2294	205	64	1474	70,1	92,90	93,70	93,70	0,82	0,77	0,67
LSSES 225 MR	45	292	2,25	2,35	6,79	0,2885	230	70	1472	85,1	93,40	94,05	93,97	0,83	0,78	0,68
LSSES 250 ME	55	354	2,3	2,7	7,23	0,7793	350	69	1484	102	94,00	94,40	94,30	0,83	0,79	0,70
LSSES 280 SD	75	482	2,45	3,2	8,03	0,9595	428	69	1486	140	94,40	94,70	94,30	0,82	0,78	0,69
LSSES 280 MD	90	579	2,6	3,45	8,25	1,0799	470	68	1484	170	94,50	94,70	94,40	0,81	0,76	0,65
LSSES 315 SP	110	707	3,1	2,85	7,56	2,4322	630	76	1486	201	95,00	95,00	94,30	0,84	0,78	0,69
LSSES 315 MP	132	847	3,05	2,75	7,16	3,223	690	76	1486	239	95,00	95,10	94,60	0,84	0,80	0,70
LSSES 315 MP	160	1030	2,55	2,8	7,15	3,223	740	76	1486	293	95,00	95,10	94,60	0,83	0,78	0,67
LSSES 315 MR	200	1290	2,95	2,9	7,34	3,2324	820	76	1486	364	95,50	95,70	95,30	0,83	0,79	0,68
6 pôles																
LSSES 90 SL	0,75	7,5	1,85	2,35	4,1	0,00338	14,8	43	952	2,05	76,90	77,10	73,40	0,68	0,58	0,44
LSSES 90 L	1,1	11,2	1,85	2,3	4,3	0,00437	17,7	53	940	2,8	79,20	80,70	79,70	0,71	0,62	0,49
LSSES 100 L	1,5	15,2	1,95	2,4	4,3	0,00602	24,7	53	945	3,9	80,60	81,80	80,60	0,69	0,60	0,47
LSSES 112 MG	2,2	21,9	2,05	2,4	5	0,01523	30,4	50	960	5,3	82,00	83,20	82,20	0,73	0,65	0,52
LSSES 132 S	3	29,8	2,35	2,65	5,25	0,01922	38,4	49	960	7,3	83,40	84,40	83,40	0,71	0,63	0,50
LSSES 132 M	4	39,6	2,15	2,6	5,63	0,02528	47,8	53	964	8,75	85,90	87,40	87,20	0,77	0,70	0,58
LSSES 132 M	5,5	54,4	2,55	2,75	5,8	0,03027	54	53	966	12,6	86,10	87,20	86,70	0,73	0,66	0,53
LSSES 160 M	7,5	73,5	1,7	2,7	5,4	0,09120	82	59	974	16,6	87,90	88,10	86,44	0,74	0,66	0,53
LSSES 160 LUR	11	108	1,9	2,65	5,9	0,13780	105	57	974	23,7	89,30	89,80	88,90	0,75	0,68	0,56
LSSES 180 L	15	147	2,6	2,9	7,28	0,20480	140	62	976	29,7	90,00	90,90	90,70	0,81	0,76	0,65
LSSES 200 LR	18,5	181	2,6	2,85	6,83	0,25380	165	62	974	36,8	90,80	91,80	91,90	0,80	0,75	0,65
LSSES 200 L	22	216	1,8	2,5	6,04	0,33000	200	62	974	42,6	90,90	92,00	92,30	0,82	0,79	0,71
LSSES 225 MR	30	293	2,85	3,15	7,58	0,39150	222	65	978	62,9	91,80	92,20	91,60	0,75	0,70	0,59
LSSES 250 ME	37	358	2,21	2,36	6,06	0,92340	310	64	986	67,9	92,50	93,00	92,90	0,85	0,81	0,72
LSSES 280 SC	45	437	2,21	2,51	6,43	1,12790	377	64								

ANNEXE 2 :

IMfinity® moteurs asynchrones triphasés - Rendements IE2 - IE3 - IE4 - Non IE

Carter Aluminium IP55

Caractéristiques électriques et mécaniques
IE2 - Alimentation variateur

VARIATEUR

Type	400V 50Hz				Moment nominal M_n en service continu S1					400V / 87Hz Δ				Vitesse mécanique maximum ¹
	Puissance nominale	Vitesse nominale	Intensité nominale	Facteur de puissance	10Hz	17Hz	25Hz	50Hz	87Hz	Puissance nominale	Vitesse nominale	Intensité nominale	Facteur de puissance	
	P_n kW	N_n min ⁻¹	I_n A	cos φ 4/4	N.m	N.m	N.m	N.m	N.m	P_n kW	N_n min ⁻¹	I_n A	cos φ 4/4	
2 pôles														
LSES 80 L	0,75	2850	1,65	0,85	2,25	2,5	2,5	2,5	1,4	1,3	4936	2,9	0,85	13500
LSES 80 L	1,1	2850	2,48	0,85	3,15	3,7	3,7	3,7	2,1	1,9	4936	4,3	0,85	13500
LSES 90 SL	1,5	2865	3,21	0,87	4,25	5	5	5	2,9	2,6	4962	5,6	0,87	11700
LSES 90 L	2,2	2860	4,82	0,86	6,25	7,35	7,35	7,35	4,2	3,8	4954	8,4	0,86	11700
LSES 100 L	3	2855	6,23	0,86	8,5	10	10	10	5,8	5,2	4945	10,8	0,86	9900
LSES 112 M	4	2875	8,32	0,85	11,31	13,30	13,3	13,3	7,6	7,0	4980	14,5	0,85	9900
LSES 132 S	5,5	2920	11,09	0,86	15,3	18	18	18	10,3	9,6	5058	19,3	0,86	7600
LSES 132 SU	7,5	2920	15,08	0,86	20,8	23,3	24,5	24,5	14,1	13,1	5058	26,2	0,86	7600
LSES 132 M	9	2930	17,81	0,86	24,9	27,8	29,3	29,3	16,8	15,7	5075	31	0,86	6700
LSES 132 M	11	2935	21,89	0,83	30,4	34,0	35,8	35,8	20,6	19,1	5084	38,1	0,83	6700
LSES 160 MR	15	2935	29,68	0,85	41,5	46,4	48,8	48,8	28,1	26,1	5084	51,6	0,85	6700
LSES 160 L	18,5	2945	35,61	0,88	51	57	60	60	34,5	32,2	5101	62	0,88	6000
LSES 180 MT	22	2935	40,84	0,88	58,5	65,3	68,8	71,6	39,5	36,8	5084	71,1	0,88	5670
LSES 200 LR	30	2950	57,1	0,86	82,5	87,4	97	97	97	-	-	-	-	4500
LSES 200 L	37	2940	65,5	0,86	89	100	111	120	120	-	-	-	-	4500
LSES 225 MT	45	2945	79,8	0,85	108	121	135	146	146	-	-	-	-	4320
LSES 250 MZ	55	2945	93,9	0,88	131	147	164	178	178	-	-	-	-	4320
LSES 280 SC	75	2972	135	0,90	205	217	241	241	241	-	-	-	-	4320
LSES 280 MC	90	2972	162	0,90	246	260	289	289	289	-	-	-	-	4320
LSES 315 SN	110	2968	199	0,90	301	319	354	354	354	-	-	-	-	4320
LSES 315 MP	132	2978	238	0,88	338	381	423	423	423	-	-	-	-	3600
LSES 315 MP	160	2978	291	0,88	410	462	513	513	513	-	-	-	-	3600
LSES 315 MP	200	2974	319	0,88	453	510	567	642	642	-	-	-	-	3600
4 pôles														
LSES 80 LG	0,75	1445	1,75	0,78	4,5	5	5	5	2,8	1,3	2503	3,1	0,78	11700
LSES 90 SL	1,1	1440	2,48	0,82	6,6	7,3	7,3	7,3	4,2	1,9	2494	4,3	0,82	11700
LSES 90 L	1,5	1440	3,31	0,82	9,0	10	10	10	5,7	2,6	2494	5,8	0,82	11700
LSES 100 L	2,2	1440	4,77	0,83	13,1	14,6	14,6	14,6	8,4	3,8	2494	8,3	0,83	9900
LSES 100 LR	3	1440	6,52	0,81	17,9	19,9	19,9	19,9	11,4	5,2	2494	11,3	0,81	9900
LSES 112 MU	4	1445	8,51	0,84	23,8	26,4	26,4	26,4	15,2	7	2503	14,8	0,84	9900
LSES 132 SU	5,5	1454	11,48	0,80	32,5	32,5	36,1	36,1	20,8	9,6	2515	20	0,80	7600
LSES 132 M	7,5	1452	15,08	0,84	44,4	44,4	49,3	49,3	28,3	13,1	2525	26,2	0,84	7600
LSES 132M	9	1458	17,81	0,84	53	53	58,9	58,9	33,9	15,7	2518	31	0,84	7600
LSES 160 MR	11	1460	21,89	0,84	61,1	68,3	71,9	71,9	41,3	19,1	2536	38,1	0,84	6000
LSES 160 L	15	1464	29,87	0,84	83,1	92,9	97,8	97,8	56,2	26,1	2529	52	0,84	7600
LSES 180 MT	18,5	1464	36,39	0,83	97	109	121	121	70	32,2	2539	63,3	0,83	4500
LSES 180 LR	22	1466	42,42	0,84	114	129	143	143	82	38,3	2536	73,8	0,84	5670
LSES 200 LR	30	1464	55,8	0,83	156	175	184	196	106	49	2536	97	0,83	4500
LSES 225 ST	37	1472	73,6	0,82	204	228	240	240	138	64,4	2550	128	0,82	4320
LSES 225 MR	45	1472	88,8	0,83	248	277	292	292	168	78,3	2550	155	0,83	4320
LSES 250 ME	55	1484	108	0,83	301	336	354	354	203	95,7	2570	188	0,83	4050
LSES 280 SD	75	1486	146	0,83	410	458	482	482	277	-	-	-	-	3420
LSES 280 MD	90	1484	176	0,81	492	550	579	579	333	-	-	-	-	3420
LSES 315 SP	110	1488	211	0,84	565	635	706	706	406	-	-	-	-	2700
LSES 315 MP	132	1486	250	0,85	678	763	848	848	487	-	-	-	-	2700
LSES 315 MP	160	1486	305	0,83	824	927	1030	1030	592	-	-	-	-	2700
LSES 315 MR	200	1486	356	0,83	978	1101	1223	1290	703	-	-	-	-	2700
6 pôles														
LSES 90 SL	0,75	952	2,05	0,68	7,50	7,50	7,50	7,50	4,31	1,3	1649	3,6	0,68	11700
LSES 90 L	1,1	940	2,8	0,71	11,20	11,20	11,20	11,20	6,44	1,9	1628	5,1	0,71	11700
LSES 100 L	1,5	945	3,9	0,69	15,20	15,20	15,20	15,20	8,74	2,6	1637	6,9	0,69	9900
LSES 112 MG	2,2	960	5,3	0,73	21,90	21,90	21,90	21,90	12,59	3,8	1663	9,7	0,73	9900
LSES 132 S	3	960	7,3	0,71	29,80	29,80	29,80	29,80	17,13	5,2	1663	13	0,71	7600
LSES 132 M	4	964	8,8	0,77	39,60	39,60	39,60	39,60	22,76	7,0	1670	16,1	0,77	6700
LSES 132 M	5,5	966	12,6	0,73	54,40	54,40	54,40	54,40	31,26	9,6	1673	21,5	0,73	6700
LSES 160 M	7,5	974	16,6	0,74	73,50	73,50	73,50	73,50	42,24	13,1	1687	29,1	0,74	6000
LSES 160 LUR	11	974	23,7	0,75	102,60	108,00	108,00	108,00	62,07	19,1	1687	41,8	0,75	4500
LSES 180 L	15	976	29,6	0,81	117,60	132,30	147,00	147,00	84,48	26,1	1690	54,3	0,81	5670
LSES 200 LR	18,5	974	36,7	0,80	144,80	162,90	181,00	181,00	104,02	32,2	1687	68,2	0,80	4500
LSES 200 LR	22	974	42,5	0,82	172,80	194,40	216,00	216,00	124,14	38,3	1687	79,6	0,82	4500
LSES 225 MR	30	978	62,6	0,75	263,70	293,00	293,00	293,00	168,39	52,2	1694	110	0,75	4320
LSES 250 ME	37	982	67,6	0,85	322,20	358,00	358,00	358,00	205,75	64,4	1701	124	0,85	4050
LSES 280 SC	45	982	84,2	0,83	393,30	437,00	437,00	437,00	251,15	-	-	-	-	3420
LSES 280 MC	55	984	103	0,83	480,60	534,00	534,00	534,00	306,90	-	-	-	-	3420
LSES 315 SP	75	990	148	0,78	614,55	650,70	723,00	723,00	415,52	-	-	-	-	2700
LSES 315 MP	90	990	172	0,80	737,80	781,20	868,00	868,00	498,85	-	-	-	-	2700
LSES 315 MR	110	990	209	0,80	901,00	954,00	1060,00	1060,00	609,20	-	-	-	-	2700
LSES 315 MR	132	990	252	0,80	1079,50	1143,00	1270,00	1270,00	729,89	-	-	-	-	2700

ANNEXE 3 :

VARIATEUR							
Taille		3	4	5	6	7	8
Disponibilité des tailles	M700 → M702	•	•	•	•	•	•
Dimensions (H x L x P)	mm	385 x 83 x 200	385 x 124 x 200	385 x 143 x 200	385 x 210 x 227	508 x 270 x 280	753 x 310 x 290
Poids	kg	4,5 max.	6,5	7,4	14	28	52
Self de bus DC / Self de ligne AC	Interne	•*	•	•	•	•	•
	Externe						
Valeurs permanentes (kW) en surcharge maximum/réduite	à 100 V	N/D					
	à 200 V	0,75 kW à 2,2 kW	3 kW à 4 kW	5,5 kW	7,5 kW à 11 kW	15 kW à 22 kW	30 kW à 37 kW
	à 400 V	0,75 kW à 4 kW	5,5 kW à 7,5 kW	11 kW à 15 kW	15 kW à 22 kW	30 kW à 45 kW	55 kW à 75 kW
	à 575 V	N/D		1,5 kW à 4 kW	5,5 kW à 22 kW	30 kW à 37 kW	45 kW à 55 kW
	à 690 V	N/D				15 kW à 45 kW	55 kW à 75 kW

* Les puissances indiquées sont les puissances utiles des moteurs

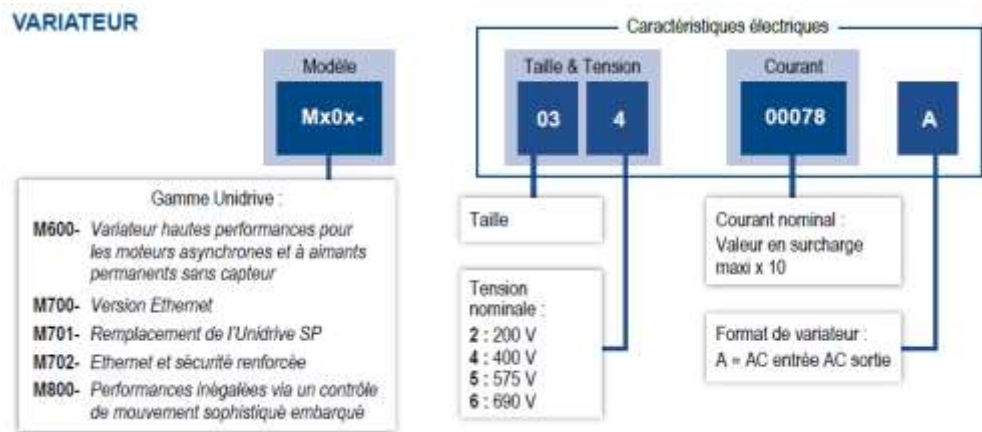


Tableau 5-1 Valeurs nominales des variateurs 200 V (200 V à 240 V ±10 %)

Modèle	Surcharge réduite			Surcharge maximum			
	Courant sortie perm. max.	Puissance nominale à 230 V	Courant crête	Courant sortie perm. max.	Courant crête en boucle ouverte	Courant crête RFC	Puissance nominale à 230 V
	A	kW	A	A	A	A	kW
05200250	30	7,5	33	25	37,5	50	5,5
06200330	50	11	55	33	49,5	66	7,5
06200440	58	15	63,8	44	66	88	11

Tableau 5-2 Valeurs nominales des variateurs 400 V (380 V à 480 V ±10 %)

Modèle	Surcharge réduite			Surcharge maximum			
	Courant sortie perm. max.	Puissance nominale à 400 V	Courant crête	Courant sortie perm. max.	Courant crête en boucle ouverte	Courant crête RFC	Puissance nominale à 400 V
	A	kW	A	A	A	A	kW
05400270	30,0	15,0	33,0	27,0	40,5	54,0	11,0
05400300	31,0	15,0	34,1	30,0	45,0	60,0	15,0
06400350	38,0	18,5	41,8	35,0	52,5	70,0	15,0
06400420	48,0	22,0	52,8	42,0	63,0	84,0	18,5
06400470	63,0	30,0	69,3	47,0	70,5	94,0	22,0

ANNEXE 4 :

VARIATEUR

Tableau 5-7 Pertes à une température ambiante de 40 °C

Modèle	Surcharge réduite									Surcharge maximum								
	Puissance nominale		Pertes (W) du variateur avec prise en compte de tout déclassement de courant éventuel pour les conditions données							Puissance nominale		Pertes (W) du variateur avec prise en compte de tout déclassement de courant éventuel pour les conditions données						
	kW	hp	2 kHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz	8 kHz	12 kHz	16 kHz	kW	hp	2 KHz	3 kHz	4 kHz	6 kHz	8 kHz	12 kHz	16 kHz
200 V																		
05200250	7,5	10	280	291	302	324	344	356	342	5,5	7,5	236	245	254	272	288	284	287
06200330	11	15	375	394	413	452	490	480	485	7,5	10	264	277	290	316	342	382	386
06200440	15	20	442	463	484	528	522	481	486	11	15	350	366	382	417	410	388	392
400 V																		
05400270	15	20	295	324	353	356	355	359	362	11	20	276	276	282	285	290	301	304
05400300	15	20	297	332	367	434	441	417	424	15	20	307	322	333	352	374	372	376
06400350	18,5	25	378	417	456	532	613	652	645	15	25	354	389	424	498	496	502	507
06400420	22	30	469	515	561	657	651	646	650	18,5	30	413	455	497	487	486	495	500
06400470	30	40	616	656	659	650	646	643	649	22	30	462	500	496	487	486	495	500

Tableau 5-19 Valeurs nominales du courant d'entrée AC et des fusibles (400 V)

Modèle	Courant d'entrée standard	Courant d'entrée maximum permanent	Courant d'entrée maximum de surcharge	Dimensionnement du fusible					
				CEI			UL / USA		
				Nominal	Max	Classe	Nominal	Max	Classe
	A	A	A	A	A		A	A	
05400270	26	29	52	40	40	gG	35	35	CC, J ou T*
05400300	27	30	58						
06400350	32	36	67	63	63	gR	40	60	CC, J ou T*
06400420	41	46	80				50		
06400470	54	60	90				60		

Tableau 5-22 Sections nominales des câbles (400 V)

Modèle	Dimensions des câbles (CEI)						Dimensions des câbles (UL)			
	mm ²						AWG			
	Entrée			Sortie			Entrée		Sortie	
	Nominal	Max	Méthode d'installation	Nominal	Max	Méthode d'installation	Nominal	Max	Nominal	Max
05400270	6	6	B2	6	6	B2	8	8	8	8
05400300										
06400350	10	25	B2	10	25	B2	6	3	6	3
06400420	16			16			4		4	
06400470	25			25			3		3	

TRAVAUX PRATIQUES, *trois séances plus une.*

Sécurité :

- Les tensions mises en jeu au labo d'électrotechnique sont potentiellement mortelles. Le bruit ambiant, les pièces en mouvement sont également des facteurs de risque.
- Pas de chahut.
- Même en très basse tension, l'enseignant doit **vérifier** le montage et **autoriser** la mise sous tension. **L'attente est obligatoire**, elle est prévue dans le temps du TP. Le respect de cette consigne est impératif.
- Toutes les modifications se font hors tension et donnent lieu à une nouvelle autorisation.

Déroulement :

- Trois séances de TP de 3h plus une séance individuelle d'évaluations de 1,5h.

- Séance 1 : Alimentation à découpage isolée.
- Séance 2 : Moteur pas à pas.
- Séance 3 : Machine asynchrone et variation de vitesse.
- Séance 4 : *Séance d'évaluation.*

TP : Alimentation à découpage isolée.

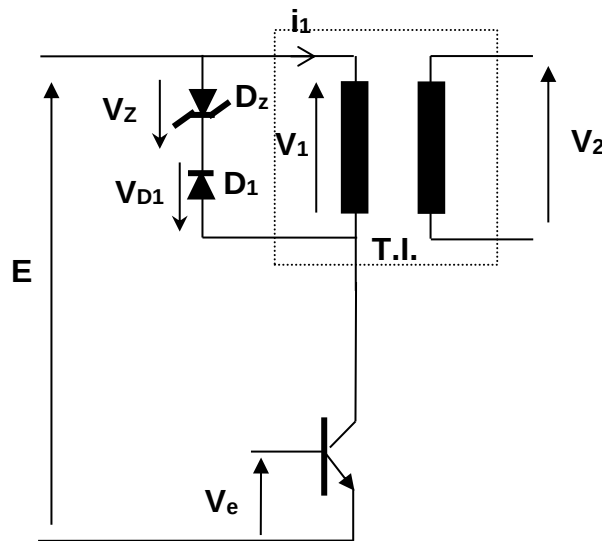
Partie 1 : Etude d'une alimentation isolée à découpage simplifié.

I - INTRODUCTION

Le transformateur utilisé dans les alimentations à découpage n'est ni plus ni moins qu'un transformateur. Il permet l'isolation galvanique entre la tension d'entrée et celle de sortie. Il travaille généralement à des fréquences allant de quelques dizaines de kilohertz à plusieurs centaines de mégahertz. Le type de matériaux magnétiques diffère selon la fréquence de fonctionnement.

Le rôle principal du transformateur est d'assurer l'isolation galvanique, les signaux de l'entrée sont découplés des signaux de sorties. Ils n'ont pas de référence commune. Comme tout transformateur, il est constitué de plusieurs enroulements bobinés sur un circuit magnétique. Le rapport de transformation peut être de 1 ou différent. Le schéma équivalent est rigoureusement le même que celui d'un transformateur classique.

Dans le cas de ce TP, on utilise un transformateur **SCHAFFNER IT 237** dont les caractéristiques sont à relever sur la notice jointe. Nous allons étudier dans un premier temps son principe de fonctionnement. Le schéma de principe simplifié est réalisé à l'aide du circuit suivant :



A chaque cycle, il faut démagnétiser le circuit magnétique. On utilise une diode de roue libre D_1 en série avec une diode zener D_z .

L'aire de l'impulsion ne doit pas dépasser une certaine valeur maximum fixée par le constructeur (pour le IT237 : $(V_1.t)_{\max} = 1100 \text{ V}.\mu\text{S}$). Autrement, le circuit magnétique va saturer (champ magnétique dans la culasse atteint l'induction maximale).

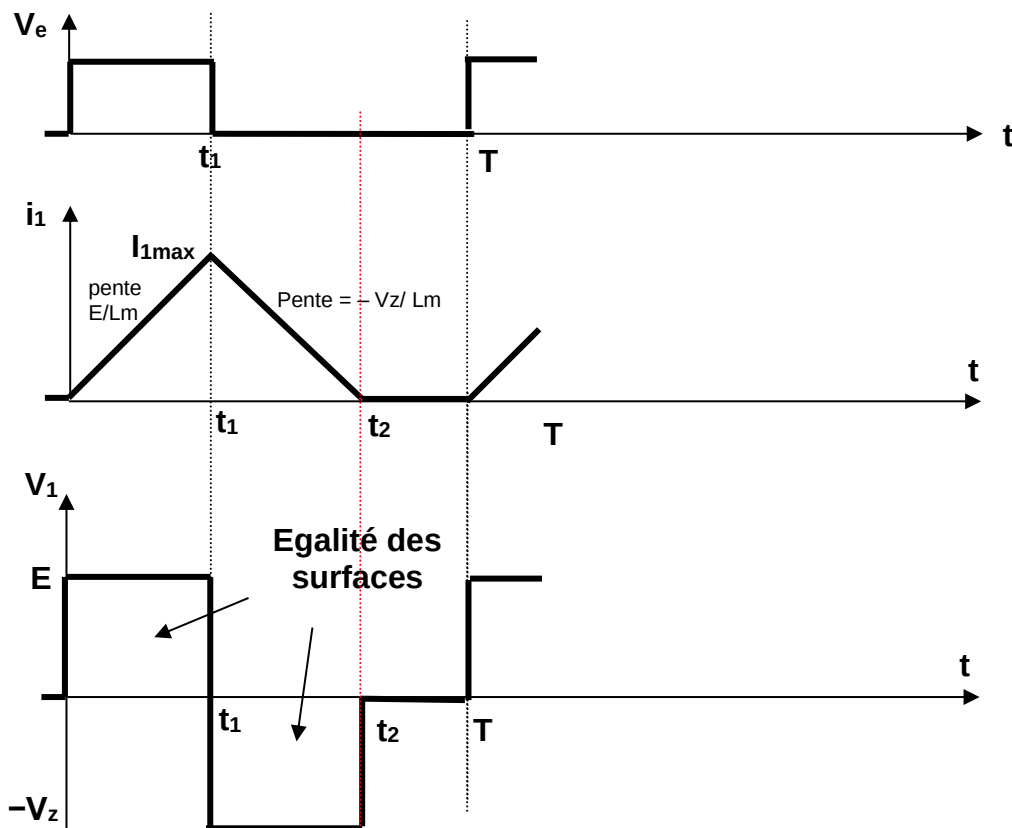
Si on néglige la résistance, le courant dans le bobinage primaire du transformateur croît linéairement selon la formule, avec une pente de E/L_m :

$$i_1(t) = \frac{E}{L_m} t$$

Si on dépasse la valeur maximum, le circuit magnétique se sature et le courant croît rapidement dans le circuit primaire (champ magnétique dans la culasse atteint l'induction maximale). Ceci a pour effet de détériorer les enroulements sans pour autant augmenter l'aire des impulsions transmises. Le transformateur n'assure plus son rôle.

Il faut donc respecter une aire d'impulsion inférieure à la valeur maximum : Par exemple pour le IT237, une valeur de 5 V pendant 220 μ S ou 11 V pendant 100 μ S (aire de l'impulsion : 1100 V. μ s).

Dans ces conditions, on obtient les formes d'ondes suivantes :



Lors de la phase de roue libre, on retrouve $V_{d1}+V_z$ aux bornes du primaire. On peut négliger la tension de seuil de la diode V_{d1} par rapport à la tension la diode zener V_z . En prenant t_1 comme origine des temps, on obtient :

$$i_1(t) = I_{1max} - \frac{V_{d1}+V_z}{L_m}t \approx I_{1max} - \frac{V_z}{L_m}t$$

On démontre pour que i_1 revienne à zéro (démagnétisation), on doit avoir l'égalité des surfaces :

$$E.t_1 = V_z(t_2 - t_1)$$

$$\text{soit } t_2 - t_1 = \frac{E.t_1}{V_z} \quad \rightarrow \text{ permet de calculer } t_2$$

La durée de démagnétisation (t_2-t_1) est donc d'autant plus petite que V_z est grand. On peut donc calculer la fréquence maximale des impulsions.

III – MANIPULATION

- 1 – Visualiser les impulsions du générateur d'impulsions (boîtier noir) à l'oscillo, et régler la fréquence d'impulsions à 5kHz avec une largeur d'impulsions de 100 μ s, rapport cyclique 50%.

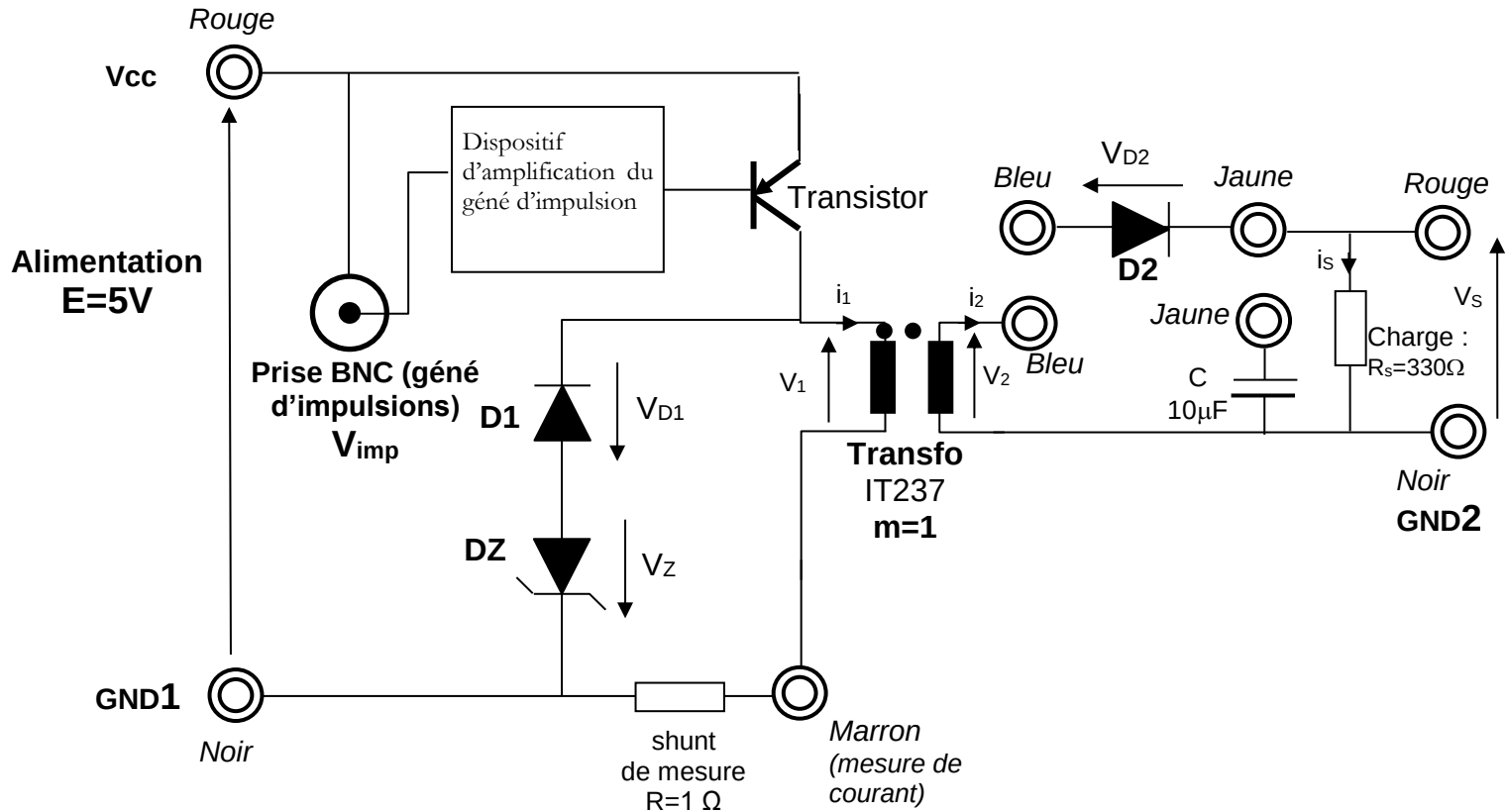
a) Etude du transformateur à vide, secondaire non relié à la charge.

- 2 – Câbler la maquette en utilisant son schéma ci-après (annexe). L'alim de puissance est à régler à 5V. Faire vérifier le câblage.
- 3 – Visualiser à l'oscillo la tension $v_2(t)$ et le courant $i_1(t)$ en utilisant le shunt d'1 Ω . Relever $v_2(t)$ et $i_1(t)$. Retrouver la valeur de V_z .
- 4 – Déterminer à partir de ces expérimentations, l'inductance magnétisante L_m du transformateur d'impulsions (également appelée inductance principale L_p), et comparer aux données constructeur en annexe.
- 5 – Régler la fréquence des impulsions à 2kHz puis augmenter progressivement la durée de l'impulsion (en partant de 0). Qu'observe-t-on sur l'allure du courant lorsque la durée de l'impulsion augmente ? Observer la saturation du circuit magnétique sur l'allure du courant. Déduire approximativement l'aire maxi de l'impulsion transmissible sans saturation (Aire = tension * la durée de l'impulsion en μ s)

b) Etude du convertisseur complet, en charge.

- 6.– Relier au secondaire du transfo la partie diode D2 avec la résistance de charge R_s , visualiser la tension de sortie $v_s(t)$ pour des impulsions $f=2\text{kHz}$ et $\alpha=30\%$. Commenter les résultats obtenus. Ajouter le condensateur C puis visualiser la tension de sortie. Faire varier la fréquence du GBF ainsi que le rapport cyclique (en partant de $f=1\text{kHz}$). Qu'on observe-t-on ? Sur quelle grandeur peut-on agir pour diminuer le ΔV ?

ANNEXE : SCHEMA DU MONTAGE



ANNEXE : DOC CONSTRUCTEUR DES T.I.

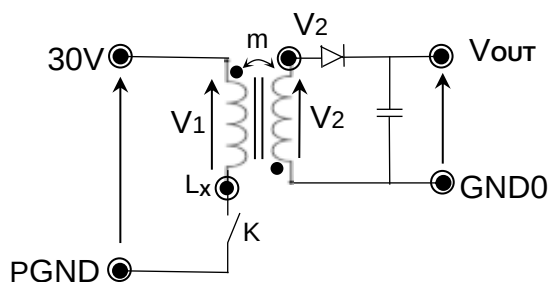
Pulse transformer selection table

Pulse transformer	Turns ratio	Ignition current I _{ign} [A]	Voltage		Voltage time area V _{0t} [Vμs]	Rise time t _r [μs]	Inductance		Resistance	
			U _{nom} [V]	U _p [kV]			L _p [mH]	L _{str} [μH]	R _p [Ω]	R _s [Ω]
IT 143	1:1:1	0.025	500	4	800	0.6	15	200	3	3
IT 153	1:1:1	0.1	500	4	600	1.4	9	120	1.5	1.5
IT 242	1:1:1	0.1	500	3.2	250	0.9	2.5	75	0.75	0.75
IT 243	1:1:1	0.1	500	3.2	250	1	2.5	85	0.8	0.8
IT 213	1:1:1	0.25	380	2.5	450	0.4	6.5	20	1.4	1.4
IT 233	1:1:1	0.25	500	4	300	1.3	3	45	0.8	0.8
IT 253	1:1:1	0.25	500	3.2	160	1.3	1.1	45	0.55	0.55
IT 312	1:1:1	0.25	380	2.5	1200	1	21	35	2.4	2.7
IT 313	1:1:1	1	380	2.5	450	0.6	3	6	0.33	0.4
IT 249	2:1:1	0.25	500	3.2	330	4	17	140	3.1	1.5
IT 154	3:1:1	0.1	500	4	600	1.3	75	180	7.5	2.2
IT 244	3:1:1	0.1	500	3.2	200	0.7	15	70	2.8	0.9
IT 234	3:1:1	0.25	500	4	280	1	17	40	2	0.7
IT 314	3:1:1	1	380	2.5	500	1	35	20	1.6	0.7
IT 155	1:1	0.1	500	4	480	1	5	85	1.2	1.2
IT 245	1:1	0.1	750	4	500	1.2	8	100	1.48	1.48
IT 237	1:1	0.25	500	2.5	1100	1	25	35	1.9	2.2
IT 239	1:1	0.25	1000	6	300	2.3	3	80	0.9	0.9
IT 255	1:1	0.25	750	4	250	1.1	2.2	40	0.8	0.8
IT 258	1:1	1	750	3.2	250	0.25	2.5	3	0.62	0.75
IT 370	1:1	1	1000	5	4000	0.6	0.3	6	0.16	0.18
IT 364*	1:1	3	3000	8	5000	1.7	1.5	10	0.16	0.14
IT 246	2:1	0.1	750	4	200	0.4	7	35	2.1	1.1
IT 248	2:1	0.25	750	3.2	350	2.2	17	80	3.2	1.6
IT 362*	2:1	3	1000	5	3500	0.4	3	25	2.4	0.3
IT 260	3:1	0.1	500	3.2	200	0.3	12	30	2	0.8

Partie 2 : Platine Hacheur isolé.

Nous allons étudier un convertisseur de type flyback avec le kit d'évaluation MAX17691B de chez Maxim. C'est un convertisseur continue / continue avec une isolation galvanique.

1. A partir de la datasheet, trouver les principales caractéristiques de la platine, plage de tension d'entrée, tension et courant de sortie, fréquence de découpage, rendement pour le courant nominal. Que veut dire isolation galvanique ?
2. Proposer un schéma de câblage permettant de mesurer le rendement global de l'alimentation. On utilisera avec un rhéostat comme charge. Au départ le rhéostat sera réglé à sa valeur maximum. Faire varier le courant de sa valeur mini à 0,5A. Faire cinq points de mesures.
3. Quel serait le rendement si on remplaçait ce convertisseur par une alimentation type linéaire ? Calculer ce rendement théorique pour un courant de 0,5A (*dans une alimentation linéaire le courant en entrée et le même qu'en sortie*). Conclure
4. Le schéma simplifié de l'alimentation :



5. Visualiser les tensions $V_1(t)$ et $V_2(t)$ de l'alimentation isolée, attention aux masses. Régler le courant à 0,5A environ. Calculer le rapport de transformation $m = \frac{n_2}{n_1}$. Retrouver la fréquence de découpage.

TP : Moteur pas à pas

Objectifs : Étude du fonctionnement d'un moteur hybride et de sa commande
Détermination des différents modes de fonctionnement
Étude des signaux de commande

Rappels : Revoir le cours concernant le fonctionnement des moteurs pas à pas.

Moteur :

Le moteur utilisé est un moteur pas à pas hybride 42BYGH40 -1,8. Il possède 2 bobinages stator (phase A : fils noir – vert ; phase B : fils rouge – bleu) , 4 pôles de 10 dents chacun et un rotor de 50 dents permettant de réaliser 200 pas par tour en mode pas complet et 400 pas par tour en mode demi-pas et jusqu'à 6400 pas par tour en mode micro pas.

Principales caractéristique du moteur :

Pas de 1,8° en pas entier - courant nominal par phase 1,7A, couple de maintien 3,5kg.cm,

Driver

L'électronique de commande associée (driver TB6600) permet d'alimenter chacun des 2 bobinages stator à l'aide d'un hacheur en pont complet. La limite de courant et le nombre de pas sont configurables avec les micro-switch de S1 à S6, voir table sur le driver.

Régulation du courant :

Quand un enroulement est commandé les transistors 1 et 3 sont fermés. Le courant parcourt donc l'enroulement à travers la résistance R qui donne une image de la valeur du courant. Quand la tension aux bornes de cette résistance atteint un seuil (correspondant à un courant de 1A), les transistors 1 et 3 sont coupés et le courant se reboucle à travers les diodes de roue libre D₂ et D₄. Quand la valeur du courant a chuté de 0,1A, les transistors 1 et 3 sont à nouveau fermés et le cycle repart.

Pour un fonctionnement en sens inverse, ce sont les transistors 2 et 4 qui sont commandés avec le même cycle.

1. Les switch S4 – S5 – S6 permettent de régler la limitation courant du driver, **vérifier si la limitation est bien réglée à 1A**. Les switch S4 et S6, non sortis, sont déjà sur ON. Mettre S5 en bas.

Current (A)	S4	S5	S6
0.5	ON	ON	ON
1.0	ON	OFF	ON
1.5	ON	ON	OFF
2.0	ON	OFF	OFF

Commandes

- **Signal d'horloge :**

2. **Régler le signal d'horloge puis le raccorder au driver :**

Fréquence des impulsions : variable entre 10Hz et 10kHz, 5V d'amplitude (sortie TTL).
Rapport cyclique 50%.

Une impulsion d'horloge sur cette broche fait tourner le moteur d'un pas (en mode pas entier).

- **Sens de rotation :**

Entrée DIR sur le module définit le sens de rotation en fonction de la position de l'interrupteur.

- Mode Pas entier - demi pas et micro pas :

Les switch S1 – S2 – S3 permettent de régler le mode de commande pas entier (200 pas par tour) le mode demi pas (400 pas par tour) et le mode micro pas. ON : position haute.

Micro Step	Pulse/Rev	S1	S2	S3
NC	NC	ON	ON	ON
1	200	ON	ON	OFF
2/A	400	ON	OFF	ON
2/B	400	OFF	ON	ON
4	800	ON	OFF	OFF
8	1600	OFF	ON	OFF
16	3200	OFF	OFF	ON
32	6400	OFF	OFF	OFF

3. Raccorder au driver avec une alimentation de puissance de **+15V** et **5V** pour la commande.

Manipulation

Vitesse de fonctionnement :

4. Appliquer une fréquence de 20 Hz en mode pas complet (régler S1, S2 et S3) et mesurer expérimentalement la vitesse de rotation du moteur. Vérifier ce résultat par le calcul.
5. Appliquer une fréquence de 180 Hz en mode demi pas et mesurer la vitesse de rotation du moteur. Vérifier ce résultat par le calcul.

Analyse des modes de fonctionnement :

Suivant la fréquence du signal d'horloge, donc en fonction de la vitesse de rotation du moteur, le courant phase peut prendre 2 formes différentes :

- **Cas 1** pour des fréquences **Freq1**, autour de 200Hz, le courant phase de la machine présente des paliers de courant avec des périodes de hachage par période de signal d'horloge. Dans ce mode de fonctionnement, le moteur travaille en mode courant, c'est à dire à la valeur limite du courant qui est imposée et maintenue dans les enroulements.
- **Cas 2** pour des fréquences **Freq2**, le courant phase ne peut atteindre sa valeur de consigne (+1A ou -1A) et il représente alors une courbe d'allure « triangulaire ». Ici, le moteur travaille en mode tension.

Fonctionnement en mode pas complet :

Rq : Eviter certaines zones de fréquences où il y a des résonnances mécaniques se traduisant par une perte de pas du moteur.

6. Déterminer la valeur de la fréquence **Freq2**.
7. Pour les fréquences **Freq1** et **Freq2**, relever sur une phase le courant et la tension à ses bornes. Justifier le mode de fonctionnement pour chacune de ces fréquences (mode courant ou mode tension)
8. Pour la fréquence **Freq1**, enregistrer le courant dans les 2 phases du moteur et retrouver un déphasage de T/4.

Changement de sens de rotation

9. A l'arrêt, en mode pas complet, inverser le sens de rotation du moteur, pour fréquence du GBF autour de 200Hz. Démarrer le moteur et relever les courants dans les enroulements en mode courant. Expliquer les différences avec la question 8.

Fonctionnement en mode pas entier, puis demi-pas, puis $\frac{1}{4}$ de pas :

10. Pour une fréquence d'horloge de 500 Hz, relever le signal d'horloge et le courant. Justifiez dans quel mode fonctionne le moteur et indiquez le nombre de périodes horloge pour une période du courant moteur.
11. Relever le courant dans chacune des 2 phases du moteur, et déterminer la séquence des courants.

Calcul de l'inductance d'un enroulement.

12. En mode pas entier et pour une fréquence de 1kHz (courant trapézoïdal), observer la montée, ou descente, du courant pour passer de $+I_{\max}$ à $-I_{\max}$. Que vaut la tension aux bornes d'une phase ? En partant de l'équation $U_L = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$ et en supposant une croissance linéaire du courant, calculer la valeur de l'inductance.

TP : Moteur asynchrone triphasé à cage

Objectifs

- Découvrir le fonctionnement de la machine asynchrone
- Effectuer un bilan de puissances
- Utiliser un variateur de vitesse

Rappels théoriques

Le moteur asynchrone triphasé est appelé aussi machine à induction car l'énergie est transférée du stator au rotor par induction électromagnétique. Le stator d'une machine asynchrone est constitué d'une culasse ferromagnétique et d'un bobinage multipolaire triphasé.

Le rotor est de plus en plus souvent à cage. C'est un ensemble de barres, très conductrices, noyées dans un matériau magnétique, isolées de celui-ci et court-circuitées par des anneaux. Les courants dans le rotor sont des courants induits par le champ tournant.

L'enroulement triphasé statorique à p paires de pôles est parcouru par un système de courants triphasés équilibrés de fréquence f . Ceux-ci créent un champ tournant à la fréquence de synchronisme n_s . On a la relation suivante ou est la vitesse en tr/s :

$$f = p.n$$

Le rotor en court-circuit est le siège de courants induits intenses. Il tourne à la vitesse mécanique n nécessairement inférieure à celle du champ tournant pour qu'il existe un mouvement relatif entre champ et courants induits, seul capable de générer l'effet d'induction électromagnétique. D'où le qualificatif d'asynchrone réservé à ce moteur.

L'interaction entre le champ tournant et les courants induits génère un couple sauf si $\Omega = \Omega_s$

Le glissement g est une variable importante. Il caractérise la différence relative entre les deux vitesses Ω_s et Ω .

$$g = \frac{\Omega_s - \Omega}{\Omega_s} = \frac{N_s - N}{N_s}$$

Pour un glissement faible, au régime nominal usuel, le couple électromagnétique est proportionnel au glissement.

$$C_e = K.g$$

Le glissement vaut 1 au démarrage, la vitesse est nulle. Au nominal g est de quelques centièmes au régime nominal. A vide, il est presque nul.

Les pertes sont principalement des pertes joule dues aux courants rotoriques d'intensité élevée dans la cage (dans le rotor). Il existe aussi des pertes joule au stator, des pertes magnétiques dans les tôles du circuit magnétique (stator-entrefer-rotor) et des pertes mécaniques.

Le couple « électromagnétique » est donné par $C_e = \frac{3pV^2}{\omega_s} \frac{g}{R'_2}$ pour g usuel (quelques %). La

valeur de R'_2 (résistance du rotor) est donc le paramètre important du schéma équivalent.

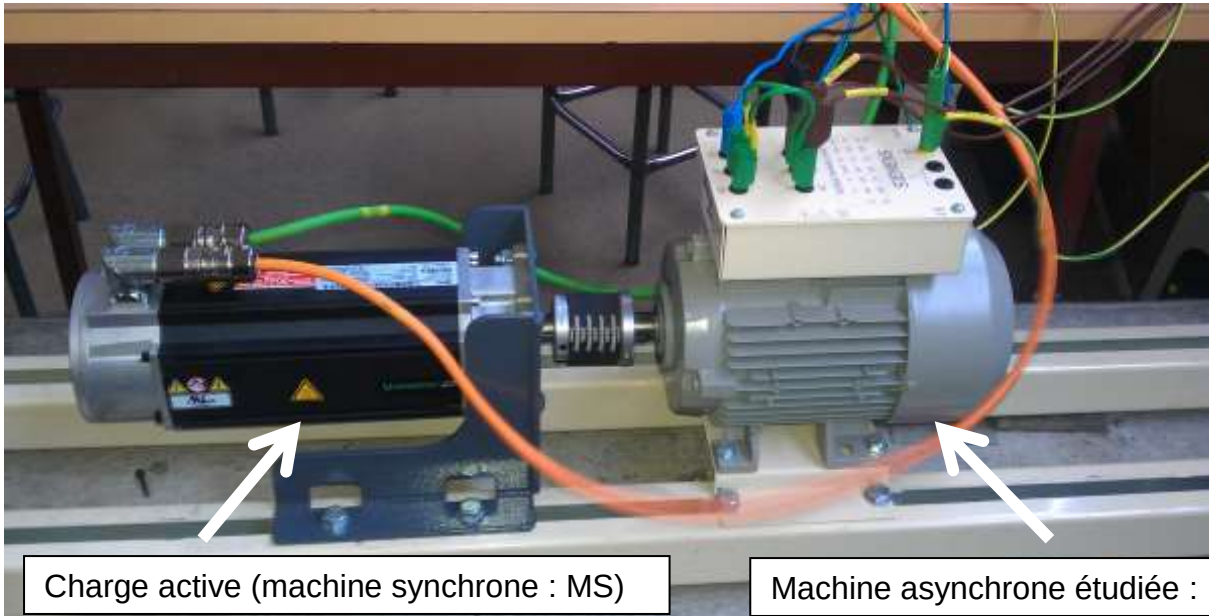
Le travail à réaliser

1. Préliminaires

- Relever la plaque signalétique du moteur : tensions, courants, puissance utile, vitesse.
- Calculer le couple utile nominal de la machine. Le constructeur donne 10N.m.
- Combien de paires de pôles possède le moteur ? Quelle est sa vitesse de synchronisme, vitesse à vide ?

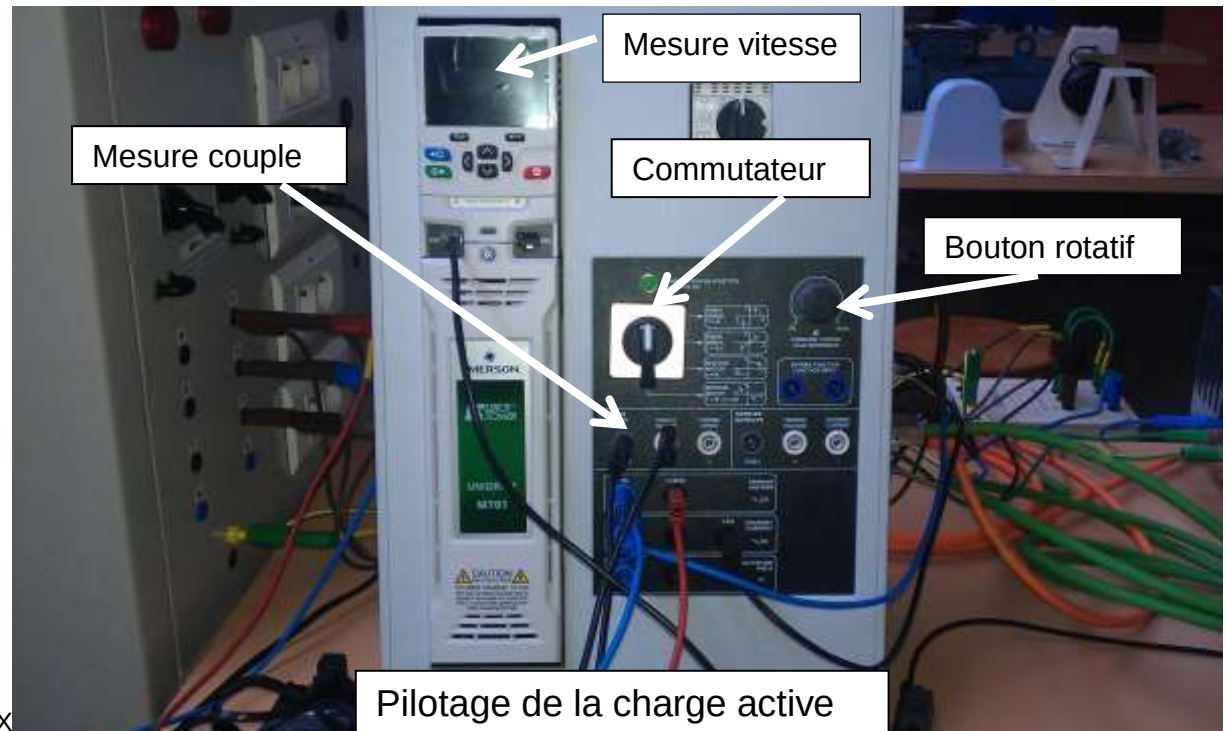
2. Câblage

La machine asynchrone sera utilisée en moteur, directement reliée au réseau 400V, puis commandée à travers un variateur de vitesse. La charge mécanique sera constituée par une autre machine électrique (machine synchrone) pilotée par un variateur (**appelée charge active**). La charge active permet de faire varier le couple résistant de la machine asynchrone et donc d'étudier facilement les caractéristiques de celle-ci.



- Le moteur 690/400V est directement relié au réseau en prenant garde au couplage.
- **Ne pas brancher ou débrancher la charge active.** !
- L'énergie de la charge active est dissipée dans une résistance qui peut monter très haut en température. **Attention aux risques de brulure**
- Les puissances actives, réactives et apparentes sont mesurées au wattmètre par la méthode des 3 wattmètres (La puissance active et réactive est la somme des indications données pour chaque phase ; théorème de **BOUCHEROT**).
- La variation du couple de charge se fait en positionnant le commutateur sur la position 1 et en tournant le bouton rotatif progressivement. On contrôlera dans le même temps la valeur du couple sur un voltmètre.
- Le couple est mesuré par la charge active à l'aide d'un voltmètre sur deux bornes. La vitesse est lue directement sur le variateur de la charge active

Calibre couple : 0,3V/Nm ne pas dépasser 3V (10N.m)



3. Essai en charge puis à vide, stator sous tension nominale

Pour un couple utile compris entre la valeur nominale et la valeur nulle (essai à vide) : C_{un} , $\frac{3}{4}C_{un}$, $\frac{1}{2}C_{un}$, $\frac{1}{4}C_{un}$, 0, mesurer :

- le courant statorique I_s ,
- la tension simple V ,
- la puissance active absorbée P_a ,
- la puissance réactive Q_a ,
- la puissance apparente S
- la vitesse Ω en rd/s.

Présenter les résultats sous forme de tableau comme ci-dessous.

Calculer à partir des mesures :

- le glissement g ,
- la puissance utile P_u ,
- le rendement η en % (P_u/P_a),
- le facteur de puissance $k = \cos(\varphi) = P_a/S$.

	A vide	$\frac{1}{4}$ charge nominale	$\frac{1}{2}$ charge nominale	$\frac{3}{4}$ charge Nominale	Charge nominale
Cu(N.m) mesure	0				
Vitesse (tr/mn)					
Ω (rd/s) calcul					
P_u (W) calcul					
I_s (A°) mesure					
V(volt) mesure					
g calcul					
P_a (W) mesure					
Q_a (var) mesure					
S(VA) calcul					
η (%) calcul					
$\cos\phi$ calcul					

4. Mesure de Rs

Mesurer en continu à l'ohmmètre, la résistance d'une bobine du stator Rs à chaud. (Alimentation coupée, moteur à l'arrêt).

5. **Alimenter le moteur sous 400V, mais couplé en étoile.**

Mesurer P'_0 et I_{s0}' (mesure en vue de séparer les pertes magnétiques et mécaniques)

6. Exploitation des mesures

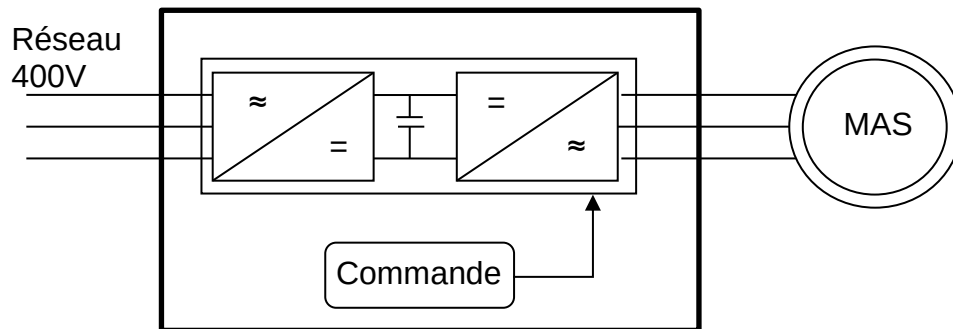
Tracer les courbes suivantes :

- $C_u=f(N)$ et $C_u = f(g)$.
- $\cos\phi$ et η en fonction du couple utile
- Tracer la courbe donnant I_s en fonction du couple utile
- Tracer la courbe Q_a en fonction du couple utile

7. Fonctionnement avec variateur de vitesse.

- Coupler le moteur en triangle. Câbler le moteur en utilisant le variateur de vitesse. **Attention** lors des essais de ne pas dépasser la valeur du courant nominal du moteur et le couple nominal.

- Tracer la courbe donnant la vitesse en fonction de la fréquence d'alimentation. Conclure sur l'utilité du variateur de vitesse.
 - Relever pour trois points (15, 35 et 50Hz), la fréquence et la tension entre deux phases du moteur. Calculer pour chaque point le rapport U/f , conclure. Attention : pour mesurer U , la tension aux bornes d'une bobine, on relèvera la tension du fondamental à l'aide du wattmètre, mode harmonique. En effet, à la sortie du variateur les tensions sont des créneaux de tension $\pm 450V$ à 3kHz. Ses tensions sont très riches en harmonique et de hautes fréquences, seulement le fondamental est utile au fonctionnement de la machine.
- Contrôler** le courant dans une phase pour ne pas dépasser I_{nom} .



Synoptique du variateur de vitesse

8. Séparation des pertes mécaniques et magnétiques à l'aide de l'essai 400V couplage étoile et triangle.

- Reprendre les résultats de la puissance absorbée à vide en montage triangle et étoile. Cette puissance correspond seulement aux pertes, à vide la puissance utile est nulle.
- Calculer les pertes joule statoriques à partir de R_s dans le cas du montage étoile et triangle. Attention au courant qui circule dans l'enroulement !
- Pour séparer les pertes mécaniques et les pertes magnétiques, on suppose que les pertes magnétiques sont proportionnelles au carré de la tension stator, $P_{mag} = \alpha \cdot U^2$ montage triangle ou $\alpha \cdot V^2$ montage étoile.
- Les pertes mécaniques ne dépendent que de la vitesse de rotation de l'arbre et le moteur tourne à la même vitesse en montage étoile et triangle. $P_{méca} = P_{mécaY} = P_{méca\Delta}$

➤ Essai stator couplé en triangle. Bobinage alimenté en tension composée, $U=400V$:

$$P_{0\Delta} = P_{js\Delta} + P_{mag\Delta} + P_{méca} \quad \text{avec} \quad P_{js\Delta} = 3 \cdot R_s \cdot J_{0\Delta}^2 \quad (J_{0\Delta} = I_{0\Delta} / \sqrt{3})$$

$$\text{et} \quad P_{mag\Delta} = \alpha \cdot U^2$$

➤ Essai stator couplé en étoile. Bobinage alimenté en tension simple, $V=230V$:

$$P_{0Y} = P_{jsY} + P_{magY} + P_{méca} \quad \text{avec} \quad P_{jsY} = 3 \cdot R_s \cdot I_{0Y}^2 \quad \text{et} \quad P_{magY} = \alpha \cdot V^2$$

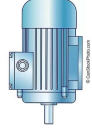
On obtient le système suivant à deux équations et deux inconnues, α et $P_{méca}$:

$$P_{0\Delta} = P_{js\Delta} + \alpha \cdot U^2 + P_{méca}$$

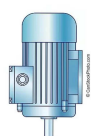
$$P_{0Y} = P_{jsY} + \alpha \cdot V^2 + P_{méca}$$

Résoudre le système pour déterminer α et $P_{méca}$.

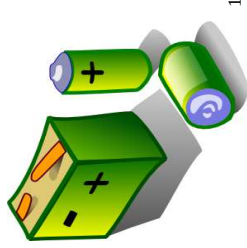
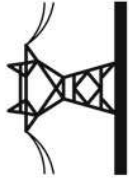
COURS



Plan du cours



ENER3 COURS

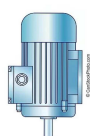
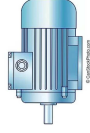


1

E. BERRAHO

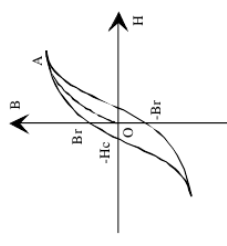
2

E. BERRAHO



Rappel des lois du magnétisme

- La circulation d'un courant i dans un conducteur crée un **champ magnétique H** .
 - Relation donnée par le théorème d'Ampère : **$Hl=ni$**
 - Ni c'est l'**excitation magnétique** (en At : ampère tours)
- Le champ H crée l'**induction magnétique B** . Leur relation dépend de la courbe d'aimantation du matériau
 - Dans l'air **$B=\mu_0 H$** $\mu_0 = 4\pi 10^{-7}$
 - Dans un matériau magnétique **$B=\mu H$**
 - Il peut y avoir apparition de saturation suivant la courbe de magnétisation du matériau

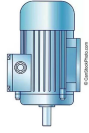


Les circuits magnétiques

3

38

4

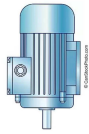


Rappel des lois du magnétisme

l'induction B crée le flux $\Phi = BS_f$

S_f : section du circuit magnétique

La variation de Φ crée la tension induite



Rappel des lois du magnétisme

Dans un circuit sans entrefer

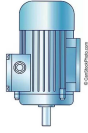
$$H = \frac{B}{\mu}, \quad B = \frac{\phi}{S} \quad \text{et} \quad Hl = ni$$

$$\frac{B}{\mu} l = ni \quad \text{ce qui donne} \quad \frac{\phi}{S \mu} l = ni \quad \text{soit} \quad R \phi = ni \quad R = \frac{l}{\mu S}$$

On note R la réluctance du circuit

La réluctance est ce qui s'oppose au passage du flux. Dans un circuit avec entrefer on montre que la réluctance dépend essentiellement de l'entrefer

5



Comparaison électricité magnétisme

magnétique		Electrique			
dénomination	notation	unité	dénomination	notation	unité
Force magnéto motrice	nI	A	Force électro motrice	E	V
Flux	Φ	wb	intensité	I	A
Réductance	R	H⁻¹	résistance	R	Ω

Intensité : passage d'électrons à travers une section

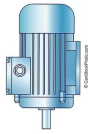
Flux : Induction magnétique à travers une section

Résistance : freine le passage du courant

Réluctance : freine le passage du flux

7

6



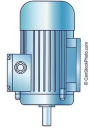
Les matériaux magnétiques

Matériaux utilisés en électronique de puissance

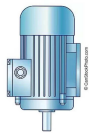
Les matériaux permettent de canaliser le flux et de stocker l'énergie électromagnétique. Ce sont :

- L'air : très hautes fréquences et faibles puissances
- Les tôles de fer magnétique : fréquences industrielles (16Hz 2/3, 50Hz, 60Hz et 400 Hz)
- Les ferrites : Céramiques magnétiques moulées pour les hautes fréquences.

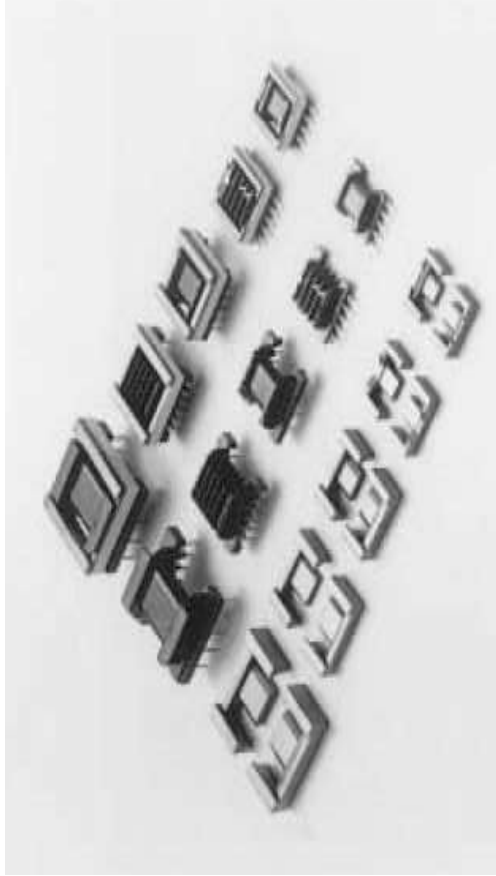
8



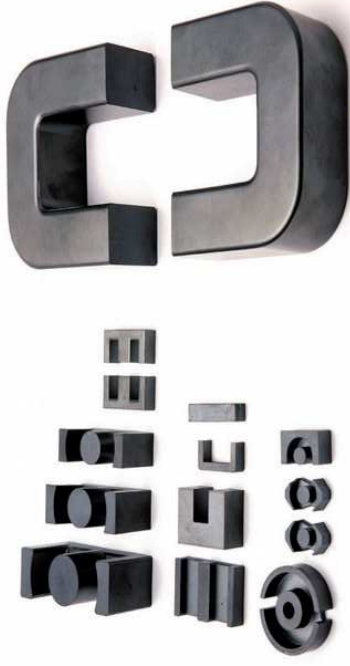
Noyaux de ferrite



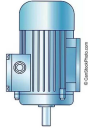
Types de ferrites



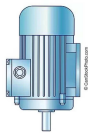
9



10



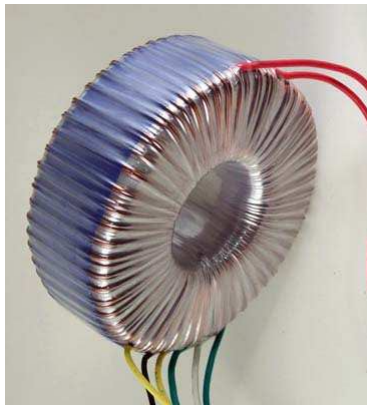
Transformateurs et inductances



Transformateur torique

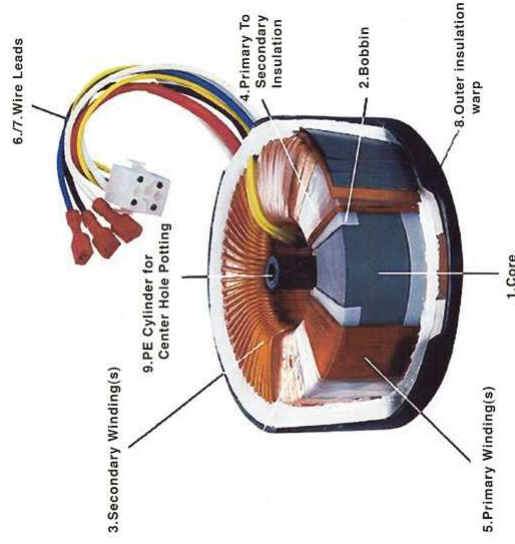


11



Le transformateur torique permet de mieux canaliser le flux et réduit les flux de fuite

12





A votre avis...



13

Pourquoi utilise-t-on des matériaux magnétiques

1. Parce que l'on a une induction plus grande à courant égal
2. Parce que cela évite la saturation
3. Pour garantir un meilleur fonctionnement à fort courant

15

41

Quel est l'équivalent électrique de l'excitation magnétique

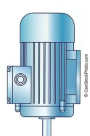
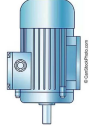
1. Le courant
2. La tension
3. La puissance active
4. La puissance réactive

14

Où est stockée l'énergie magnétique

1. Essentiellement dans le « fer »
2. Essentiellement dans l'air
3. Indifféremment dans l'air ou dans le fer, là où il y a de la place

16



Les alimentations à découpage

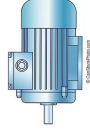
- Électronique de puissance= Électronique de commutation
- Gain de place et meilleur rendement
- Nécessité d'interrupteurs performants
- On cherche à augmenter les fréquences
- On cherche à diminuer les pertes (échauffement)

17

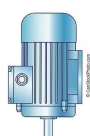
E. BERRAHO

E. BERRAHO

18



Alimentation linéaire 500W

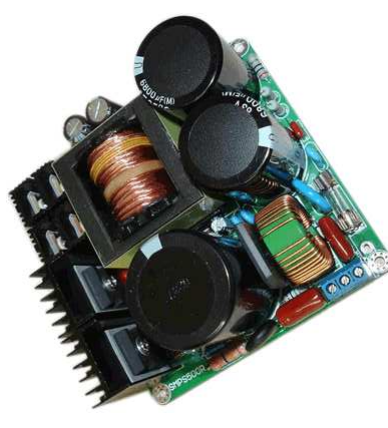


Alimentation à découpage 500W

- Rendement : 50 %
- Poids:2,5 Kg
- Volume :215*130*70 soit 2000 cm³



- Rendement : 85 %
- Poids : 230g
- Volume : 100*100*40 soit 400cm³
- 5 fois plus petit, 10 fois moins lourd



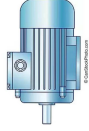
SMPS500R Module d'Alimentation à Découpage 500W

19

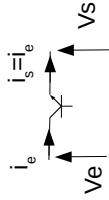
E. BERRAHO

42. BERRAHO

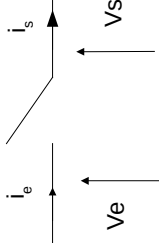
20



- Transistor en linéaire
 - Principe : l'écart entre entrée et sortie est supporté par le transistor
 - Conséquences : Faible rendement, Echauffement important
- Transistor en commutation
 - Principe : Le transistor fonctionne en interrupteur et transfère des « paquets d'énergie »
 - Conséquences : Rendement élevé, Miniaturisation



$$\eta = \frac{V_s}{V_e}$$

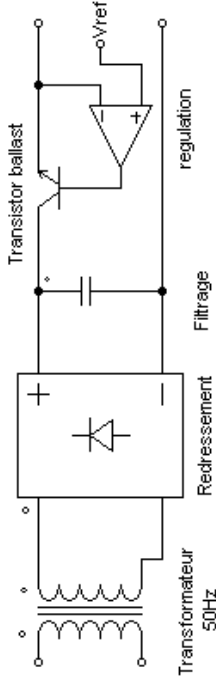
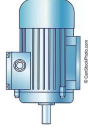


$$V_e \times i_e \approx V_s \times i_s$$

21

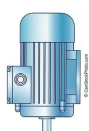
E. BERRAHO

Alimentation linéaire régulée



23

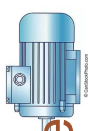
Alimentations à découpage



- Alimentation: système permettant de délivrer des tensions continues à partir du secteur redressé
- Historiquement: Alimentation linéaire régulée
- Apparition vers 1975 des alimentations à découpage

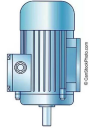
22

Alimentation à découpage: principe

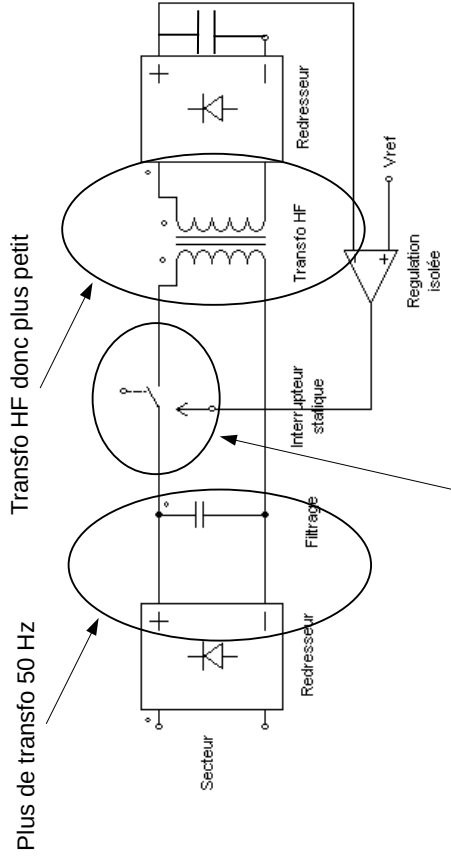


- On cherche à minimiser les pertes en faisant travailler le transistor en commutation
- Découpage à haute fréquence
- Haute fréquence → réduction taille des éléments réactifs (transfo, condensateur, inductance)
- Rendement plus élevé
- Taille et poids réduit
- Complexité augmentée

24

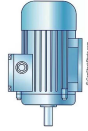


Alimentation à découpage: principe



Transistor en commutation

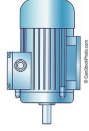
25



Alimentation à découpage

- Leur structure est tirée directement de la structure des hacheurs
- Le transformateur assure l'adaptation en tension et l'isolation galvanique
- L'utilisation de fréquences élevées permet de réduire sa taille

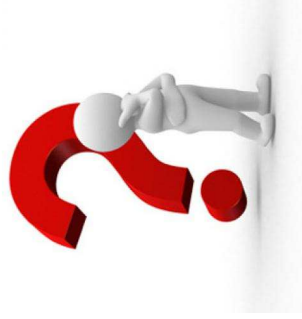
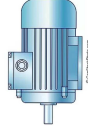
27



Comparaison des 2 systèmes

Caractéristiques	Découpage	Linéaire
Rendement	65 à 90 %	35 à 55 %
Puissance massique	30 à 300W/Kg	10 à 30W/Kg
Ondulation	1 %	0,1 %
Perturbations CEM	Importante	Négligeable

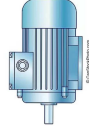
26



A votre avis...

44

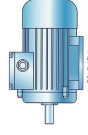
28



Une alimentation à découpage est un :

1. Convertisseur continu continu
2. Convertisseur continu alternatif
3. Convertisseur alternatif continu

29

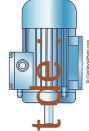


Alimentation Flyback

- Elle est tirée du hacheur à stockage inductif
- Alimentation à découpage la plus utilisée
- Simple, bon marché
- Réservée aux faibles puissances (<100W)

31

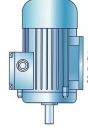
45



Utiliser une alimentation à découpage permet de :

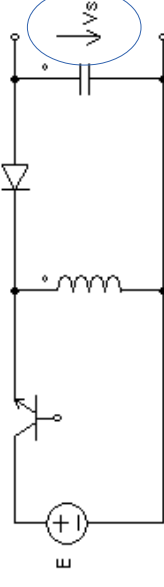
1. Diminuer le poids de l'alimentation
2. Augmenter la stabilité de la tension de sortie
3. Diminuer le rayonnement électromagnétique de l'alimentation

30



Alimentation Flyback

Retour sur le hacheur à stockage inductif

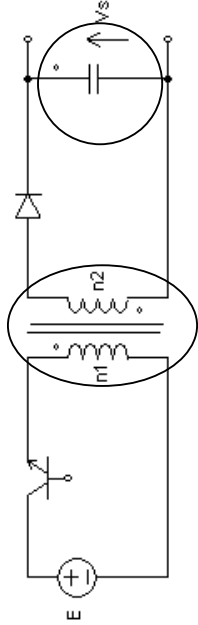


Le sens de V_s est opposé à celui de E

Valable en conduction continue

32

Alimentation Flyback

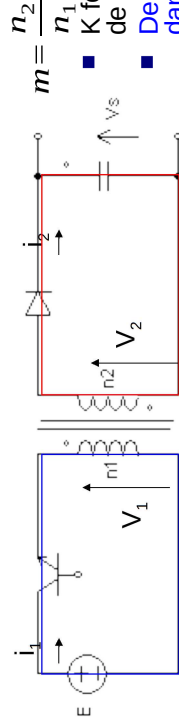
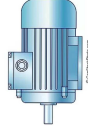


Variable en conduction continue

- La self s'est divisé en deux
- Ceci assure l'isolation galvanique et permet d'adapter le niveau de la tension de sortie
- Les deux selfs sont bobinés en sens inverse sur le même noyau
- La tension de sortie Vs s'est du coup inversée

33

Alimentation flyback: Démagnétisation partielle



DE 0 à αT :

$$V_1 = E = n_1 \frac{d\phi}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} \quad i_1(t) = \frac{E}{L_1} t + i_1(0)$$

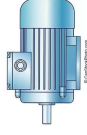
$$V_2 = -m V_1 = -mE < 0 \quad D \text{ bloquée} \quad i_2 = 0$$

De αT à T : L'énergie accumulée au primaire s'évacue au secondaire K ouvert $\rightarrow D$ conduit

$$i_2(t) = -\frac{V_2}{L_2}(t - \alpha T) + i_2(\alpha T)$$

35

Alimentation flyback: fonctionnement

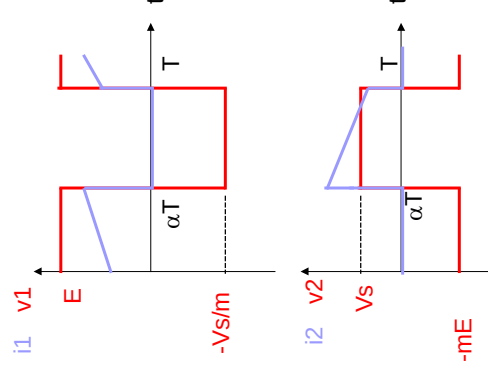
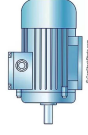


■ Deux modes de fonctionnement:

- **Démagnétisation partielle** (l'énergie ne s'annule pas dans L)
- **Démagnétisation totale** (Le courant s'annule dans L pendant la phase de roue libre)
- Le fonctionnement en **démagnétisation totale** limite les pertes dans le transistor car il permet une fermeture au zéro de courant

34

Alimentation flyback: Démagnétisation partielle



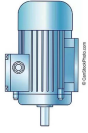
A tout instant il y a de l'énergie dans la self couplée: conduction continue
L'énergie se stocke de 0 à αT
L'énergie se déstocke de αT à T

Calcul de la tension de sortie:

$$\overline{V_1} = \alpha E - (1 - \alpha) \frac{V}{m} = 0$$

46

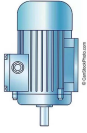
36



Alimentation flyback: Démagnétisation totale

- L'énergie s'annule dans la self couplée pendant la phase de roue libre
- Les pertes à la fermeture du transistor sont ainsi quasi nulles

37



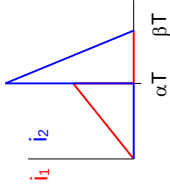
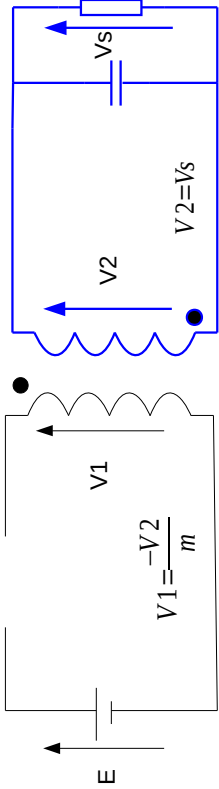
Alimentation flyback: Démagnétisation totale

αT à βT :

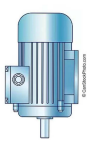
Transistor Bloqué

La diode passante

L'énergie magnétique est transférée à la charge et au condensateur



39



Alimentation flyback: Démagnétisation totale

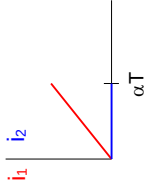
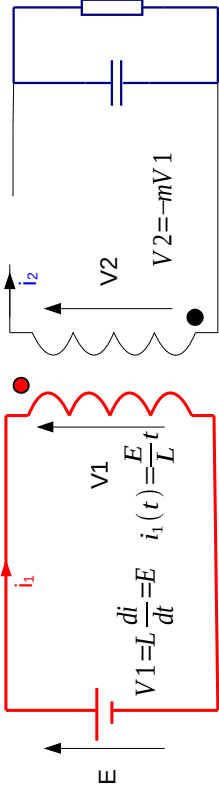
0 à αT :

Transistor passant

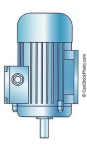
L'inductance emmagasine de l'énergie magnétique

La diode est bloquée

Le condensateur fournit l'énergie à la charge



38



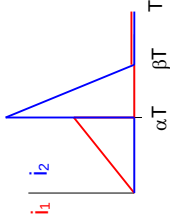
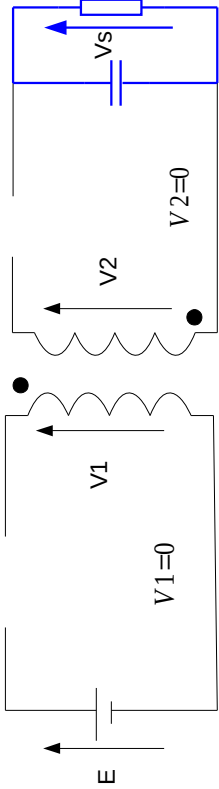
Alimentation flyback: Démagnétisation totale

βT à T :

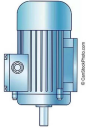
Transistor Bloqué

La diode est bloquée

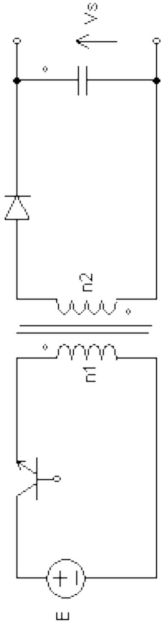
Le condensateur fournit l'énergie à la charge



40



Alimentation flyback: Démagnétisation totale



DE 0 à αT:

$$V_1 = E = n_1 \frac{d\phi}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt} \quad i_1(t) = \frac{E}{L_1} t$$

$$V_2 = -mV_1 = -mE < 0 \quad D \text{ bloquée} \quad i_2 = 0$$

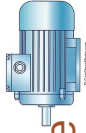
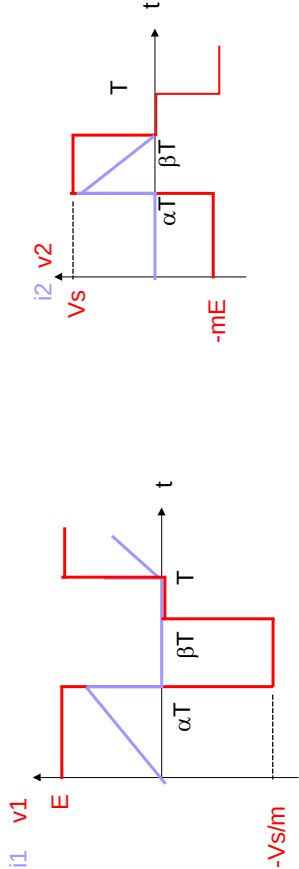
De αT à βT: L'énergie accumulée au primaire s'évacue au secondaire

K ouvert → D conduit
 $V_2 = V_s$

$$i_2(t) = -\frac{V_s}{L_2}(t - \alpha T) + i_2(\alpha T)$$



Alimentation flyback: Démagnétisation totale



Alimentation flyback: Démagnétisation totale

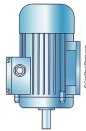
- Étude énergétique
 - Énergie stockée au primaire:

□ Energie consommée au secondaire

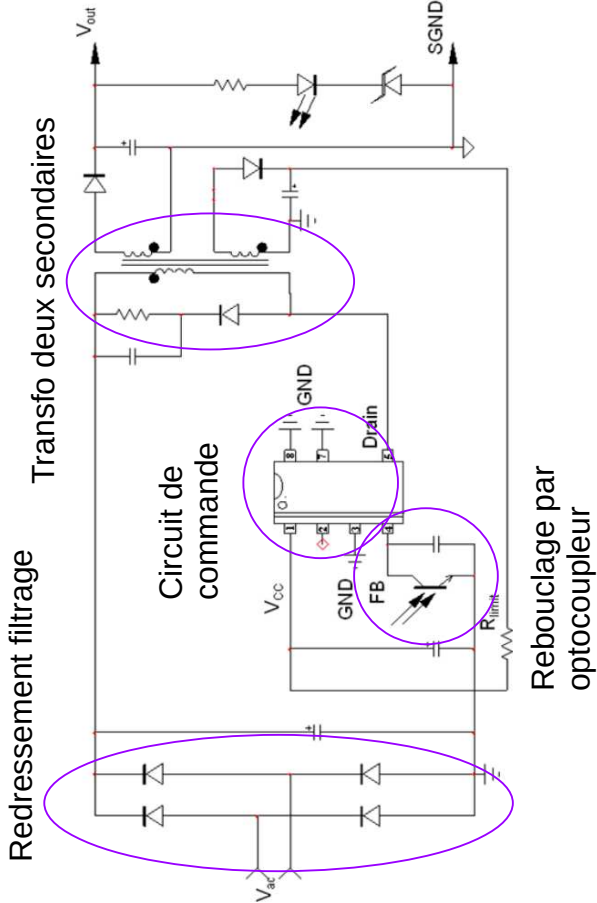
□ Ce qui donne

$$\eta \frac{1}{2} \frac{E^2 (\alpha T)^2}{L_1} = V_s I_s T$$

La variation de α permet de maintenir Vs cst ∇ les variations de Is et de E



Alimentation flyback: Exemple de circuit





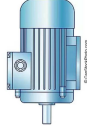
A votre avis...



CODE QR



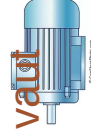
45



L'alimentation flyback est basée sur

1. Le hacheur série
2. Le hacheur à accumulation
3. Le hacheur parallèle

46



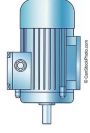
Pour diminuer les pertes par commutation il vaut mieux

1. Le transistor
2. L'inductance couplée
3. Le transformateur 50 Hz en tête du montage

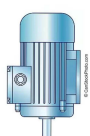
47

49

48



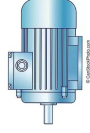
Moteurs pas à pas



49

E. BERRAHO

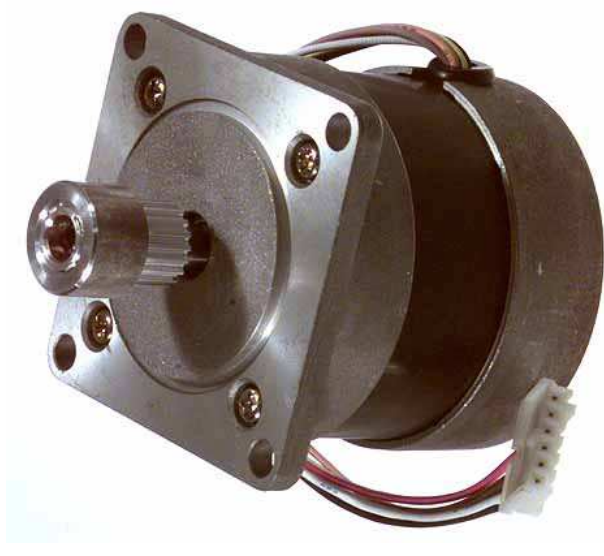
Présentation



- Actionneur électromécanique permettant des positionnements précis
- Interface entre numérique et mécanique
- Utilisation en positionnement ou en vitesse variable
 - ▣ Asservissement de position en BO (imprimantes, disque dur)
 - ▣ Outils d'usinage, bras de robot

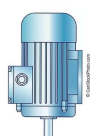
51

E. BERRAHO



E. BERRAHO

Présentation



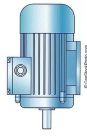
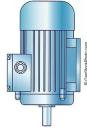
3 types de moteurs pas à pas

- ▣ Moteur à aimants permanents:
- ▣ Moteur à réluctance variable:
- ▣ Moteur hybride:

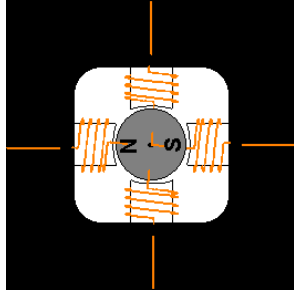
50, BERRAHO

52

1.Moteur à aimants permanents



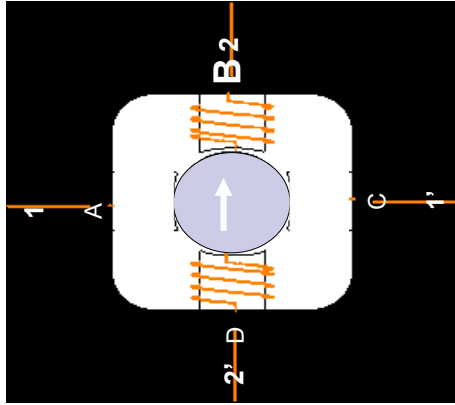
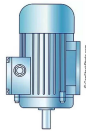
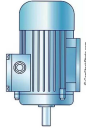
- Rotor constitué d'un aimant (unipolaire ou multipolaire)
- Stator possède 2 ou 4 bobines



E. BERRAHO

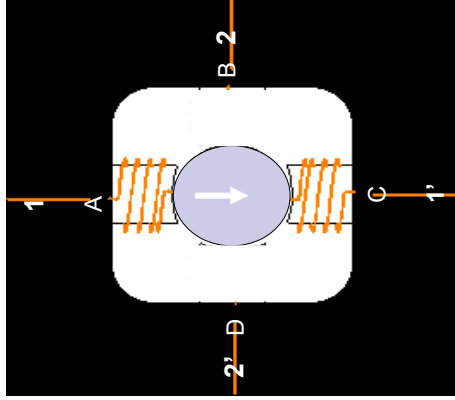
53

Fonctionnement pas complet Premier mode



Bobine alimentée
Position rotor

2-2'
B



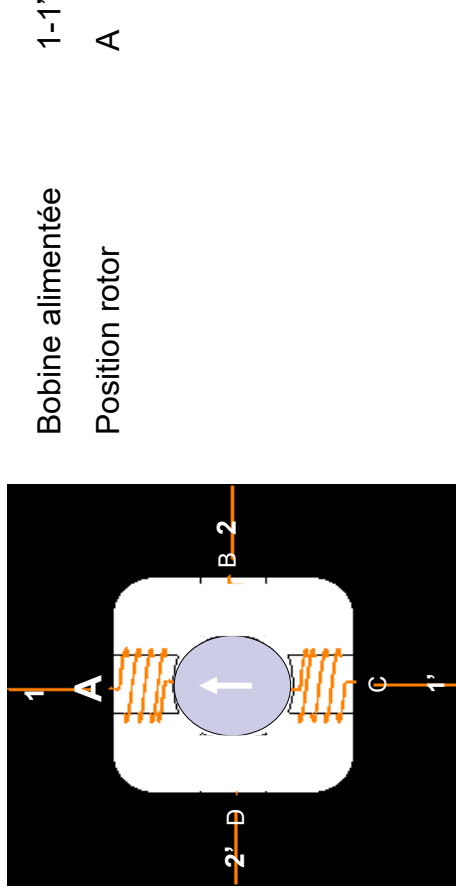
Bobine alimentée
Position rotor

1'-1
C

E. BERRAHO

55

Fonctionnement pas complet Premier mode



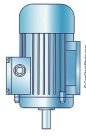
Bobine alimentée
Position rotor

1'-1
A

E. BERRAHO

54

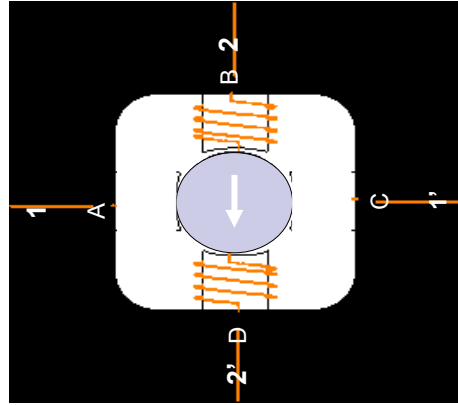
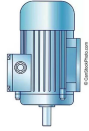
Fonctionnement pas complet Premier mode



51 E. BERRAHO

56

Fonctionnement pas complet Premier mode

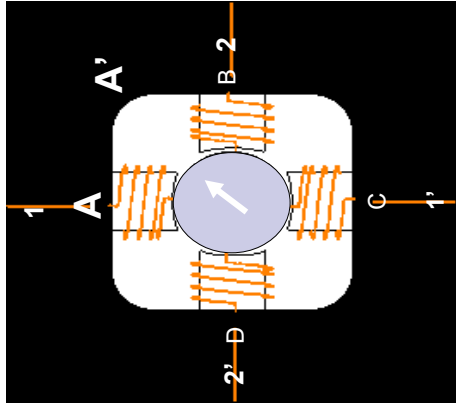
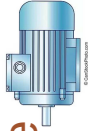


Bobine alimentée 2'-2
Position rotor D

57

E. BERRAHO

Fonctionnement pas complet deuxième mode

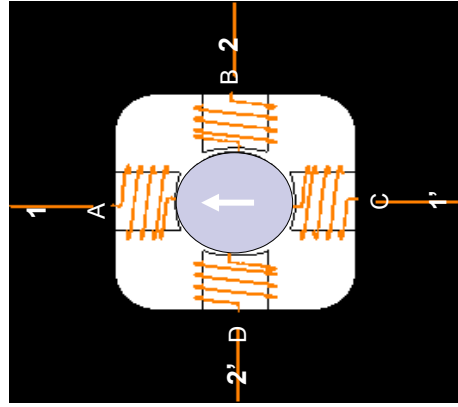
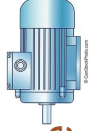


Bobine alimentée 1-1' + 2-2'
Position rotor A'

59

E. BERRAHO

Fonctionnement pas complet Premier mode

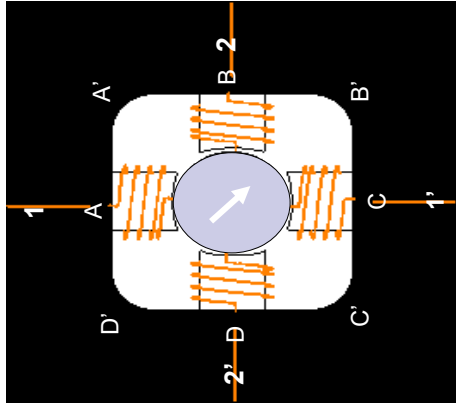
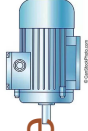


A chaque changement le moteur tourne de $2\pi/q$
q: nb de phases

58

E. BERRAHO

Fonctionnement pas complet deuxième mode

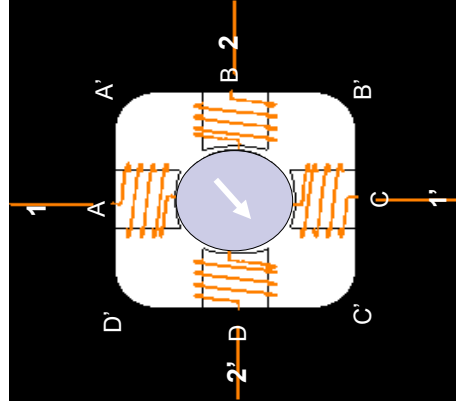
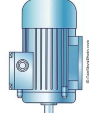


Bobine alimentée 2-2' + 1'-1
Position rotor B'

60

52. BERRAHO

Fonctionnement pas complet deuxième mode

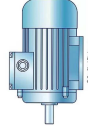


Bobine alimentée 1'-1+2'-2
Position rotor C'

61

E. BERRAHO

E. BERRAHO



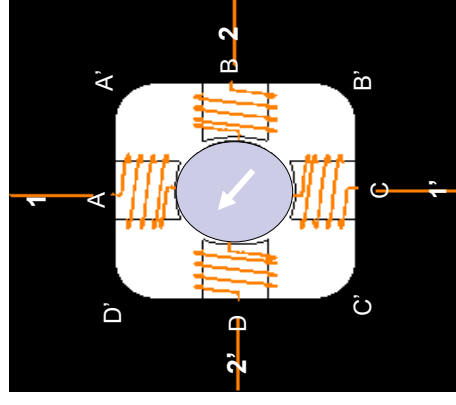
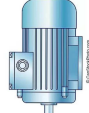
Fonctionnement en 1/2 pas

- On peut multiplier par deux le nb de pas en combinant les deux modes de fonctionnement précédents

63

E. BERRAHO

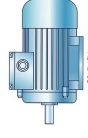
Fonctionnement pas complet deuxième mode



Bobine alimentée 2'-2 +1-1'
Position rotor D'

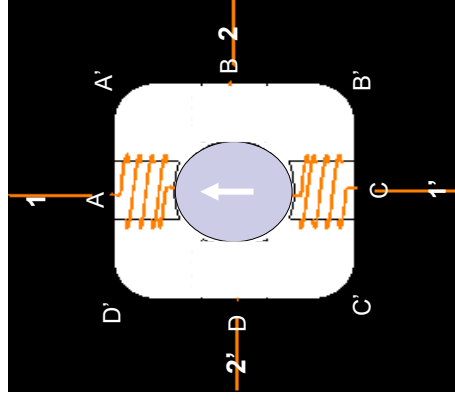
62

E. BERRAHO



Fonctionnement en 1/2 pas

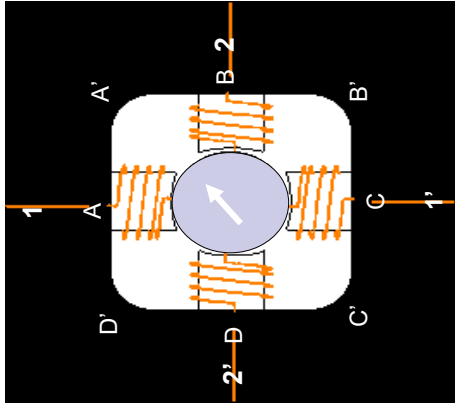
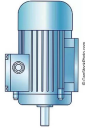
Bobine alimentée 1-1'
Position rotor A



64

53. BERRAHO

Fonctionnement en 1/2 pas



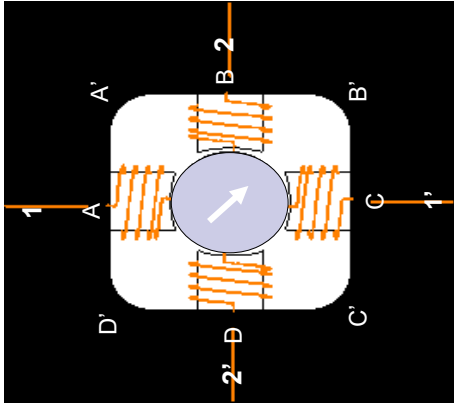
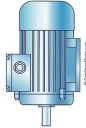
Bobine alimentée 1-1'+2-2'

Position rotor A'

65

E. BERRAHO

Fonctionnement en 1/2 pas



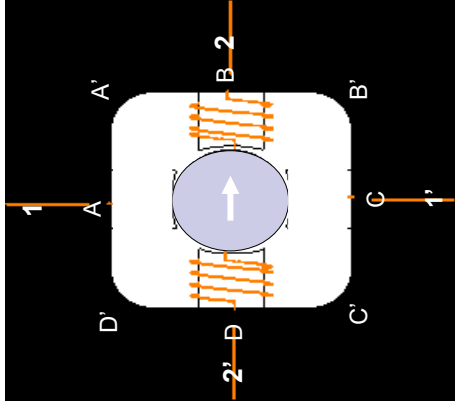
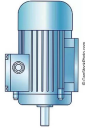
Bobine alimentée 2-2'+1'-1

Position rotor B'

67

E. BERRAHO

Fonctionnement en 1/2 pas



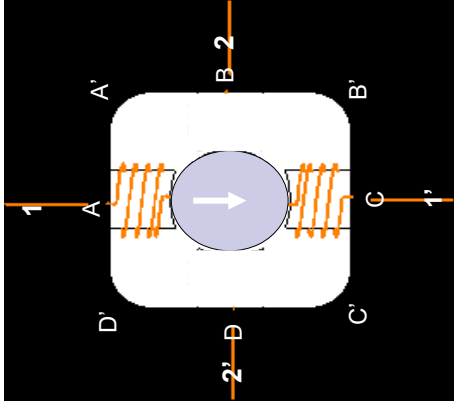
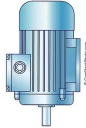
Bobine alimentée 2-2'

Position rotor B

66

E. BERRAHO

Fonctionnement en 1/2 pas

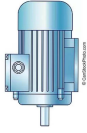


Bobine alimentée 1'-1

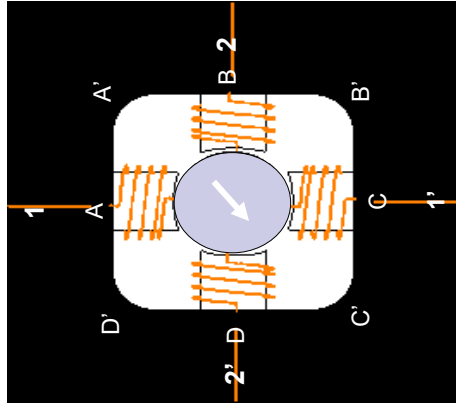
Position rotor C

68

54. BERRAHO



Fonctionnement en 1/2 pas



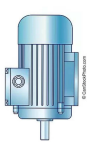
Bobine alimentée 1'-1+2'-2
Position rotor C'

69

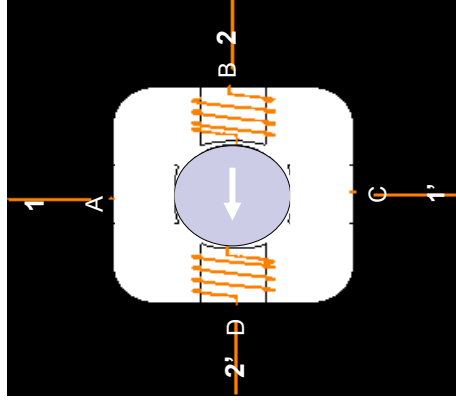
E. BERRAHO

E. BERRAHO

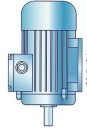
70



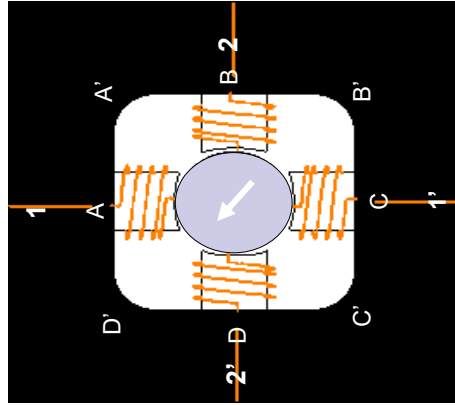
Fonctionnement en 1/2 pas



Bobine alimentée 2'-2
Position rotor D



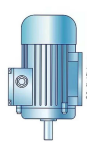
Fonctionnement en 1/2 pas



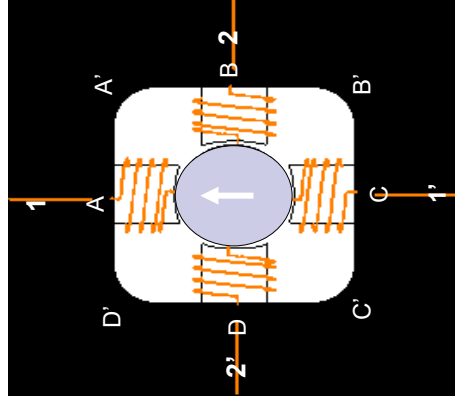
Bobine alimentée 2'-2 +1-1'
Position rotor D'

71

E. BERRAHO



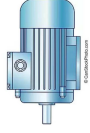
Fonctionnement en 1/2 pas



On obtient ici 8 pas par tour
Pour augmenter le nb de pas on peut:

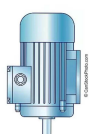
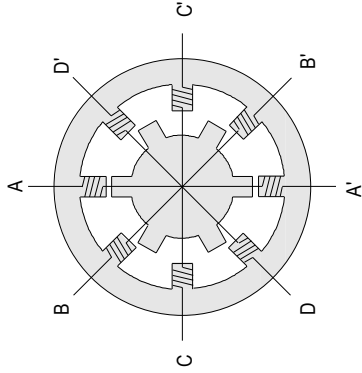
- Multiplier les pôles au rotor
- Augmenter les phases au stator (8 au lieu de 4)

72



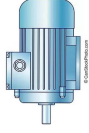
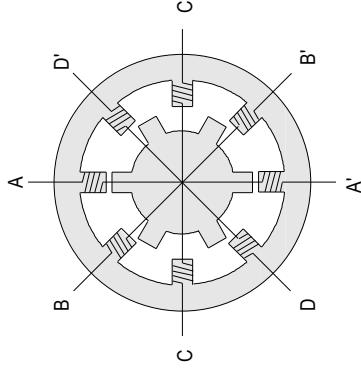
2.Moteur à réluctance variable

Le rotor comporte des dents
Le nb de dents du rotor est différent du nb pôles du stator
La réluctance du circuit magnétique total est variable en fonction de la position des dents du rotor vis-à-vis des pôles du stator

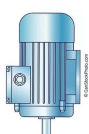
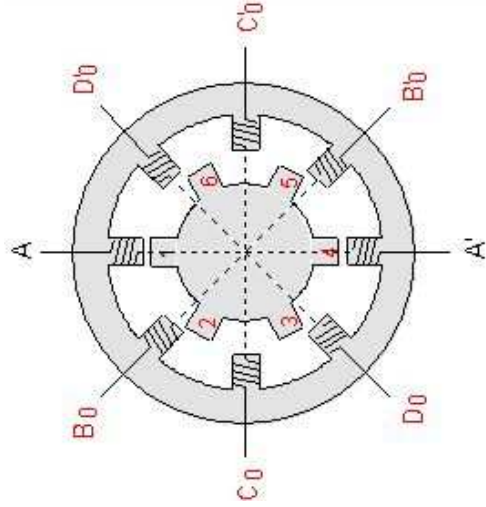


2.Moteur à réluctance variable

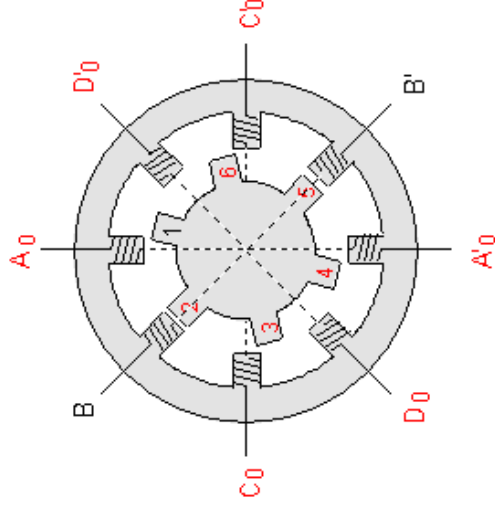
- Le rotor tourne pour se mettre en position de flux maximum (minimisation de l'entrefer)
- Le flux sera max quand les dents du rotor seront en face des pôles stator
- La position stable est la position qui minimise l'entrefer

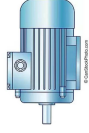


2.Moteur à réluctance variable

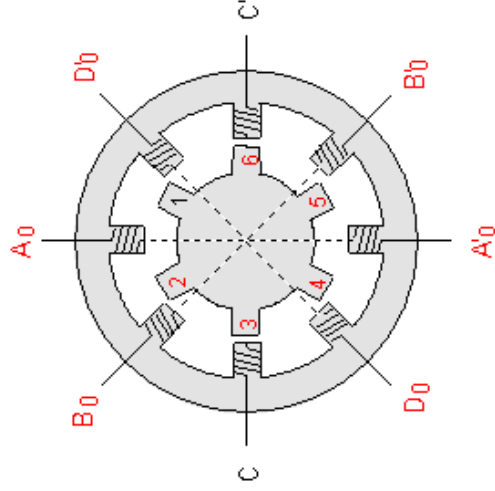


2.Moteur à réluctance variable





2.Moteur à réluctance variable

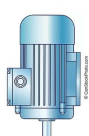


E. BERRAHO

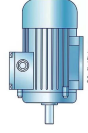
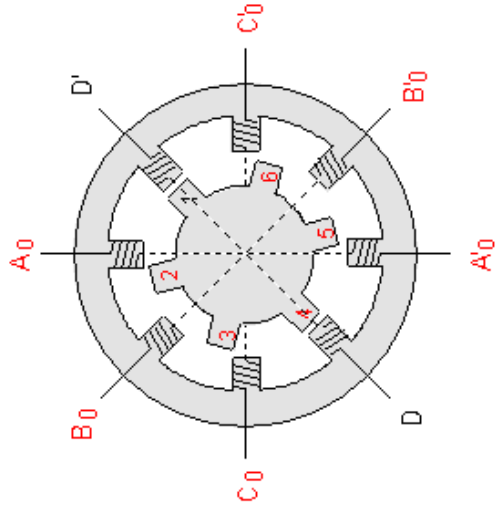
77

E. BERRAHO

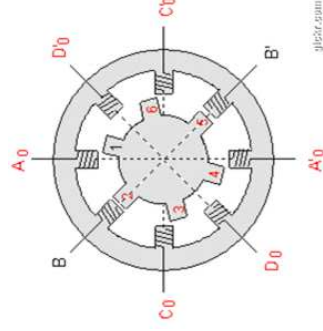
78



2.Moteur à réluctance variable



2.Moteur à réluctance variable



E. BERRAHO

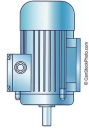
79

57. E. BERRAHO

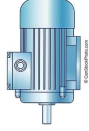
80

- Soit n_s nb dents stator
- Soit n_r nb dents rotor
- $\alpha_r = 2\pi / n_r$ pas dentaire rotorique
- $\alpha_s = 2\pi / n_s$ pas dentaire statorique
- A chaque pas le rotor tournera de

$$\alpha_p = \alpha_r - \alpha_s$$



2.Moteur à réluctance variable



2.Moteur à réluctance variable

- Si on suppose que $n_s < n_r$ le nb de pas par tour vaudra

$$N_p = \frac{2\pi}{\alpha_p} = \frac{n_s n_r}{(n_r - n_s)}$$

- Par exemple si $n_s = 40$ (4 pôles, 10 dents par pôle) et $n_r = 50$ on aura:

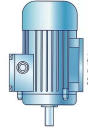
$$N_p = \frac{40 \times 50}{(50 - 40)} = 200 \text{ pas par tour}$$

81

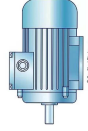
E. BERRAHO

E. BERRAHO

82

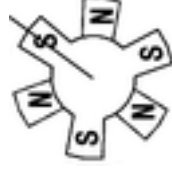


3.Moteur Hybride



3.Moteur Hybride

- Ce moteur combine les deux principes précédents
- Chaque pôle du stator comporte un bobinage et une structure dentelée au niveau de l'entrefer
- Le rotor est dentelé avec un aimant axial
- Avec 50 dents le rotor est équivalent à 25 paires de pôles

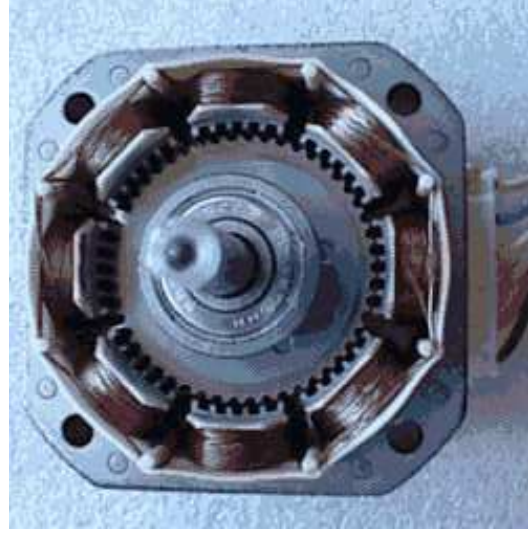


83

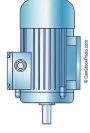
E. BERRAHO

58. BERRAHO

84

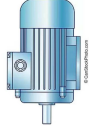


Moteur 8 pôles

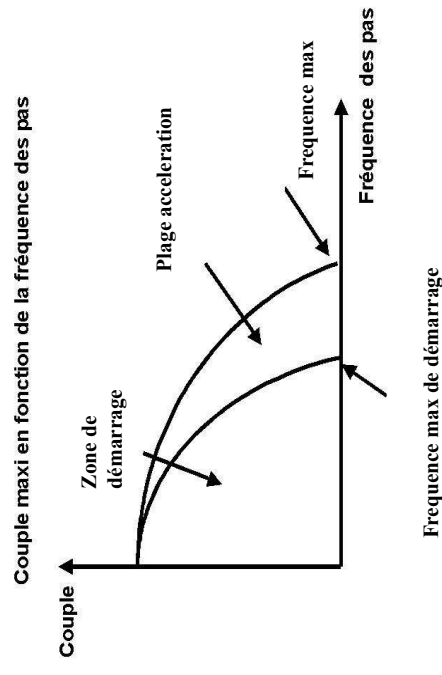
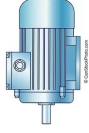


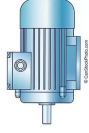
4. Performances

- Le couple créé par une phase est sinusoïdal
- La succession des pas permet un couple moyen non nul



Courbe couple-vitesse





A votre avis...

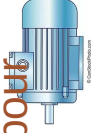
1. 4
2. 6
3. 8
4. 12
5. 24

89

E. BERRAHO

90

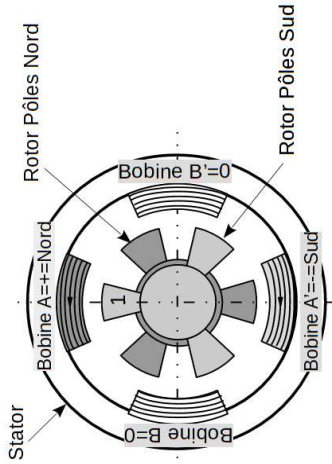
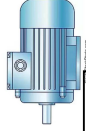
Pour la même fréquence de commande, pour
tourner plus vite



Pour avoir un positionnement plus précis

1. Il vaut mieux fonctionner en mode 1/2 pas
2. Il vaut mieux fonctionner en mode pas complet
3. Cela n'a pas d'importance

1. Il vaut mieux fonctionner en mode 1/2 pas
2. Il vaut mieux fonctionner en mode pas complet
3. Cela dépend de la fréquence



Le stator possède **4 dents** et 2 phases (A,A') et (B,B').

Le rotor possède au total **6 dents**, formé par 2 couronnes montées sur un aimant réalisant ainsi une couronne de pôles Sud et une couronne de pôles Nord.



3

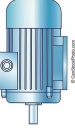
1) Indiquez le type de ce moteur pas à pas :

- a) à aimants
- b) à réluctance variable
- c) hybride

E. BERRAHO

E. BERRAHO

94



2) Donner le pas dentaire rotorique

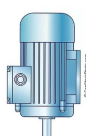
- a) 60°
- b) 80°
- c) 90°

E. BERRAHO

95

61 E. BERRAHO

96



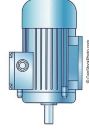
2) Donner le pas dentaire statorique

- a) 60°
- b) 80°
- c) 90°



2) Donner le pas angulaire, dans le cas d'une commande en pas entier

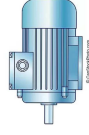
- a) 20°
- b) 30°
- c) 90°



Exercice d'application :

3) Calculer le nombre de pas par tour

- a) 36 pas/tour
- b) 30 pas/tour
- c) 12 pas/tour

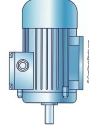


Exercice d'application :

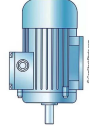
3) Quelle est la fréquence d'horloge fh pour obtenir une vitesse de rotation de 40 tr/min ?

- a) 33 Hz
- b) 40 Hz
- c) 8 Hz

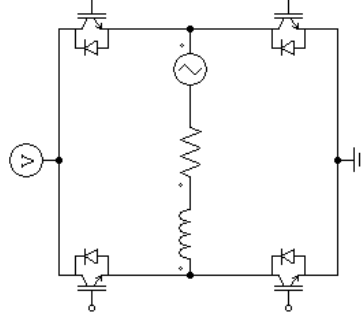
V. Commande



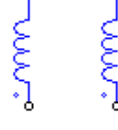
5.1. Schéma général

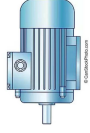


- Pour un fonctionnement correct il est nécessaire de :
 - ▢ Etablir le plus rapidement possible le courant dans les enroulements
 - ▢ Annuler ou inverser le courant rapidement
- Le schéma le plus pratique est le hacheur 4Q



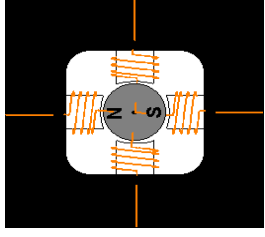
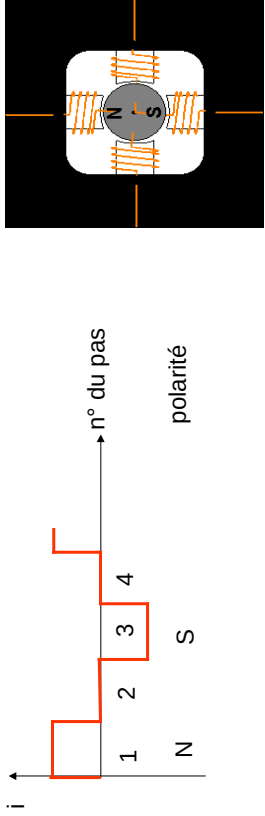
- Chaque paire de pôles est alimentée par un tel hacheur
- Les enroulements de 2 pôles opposés sont alimentés en série et en sens inverse





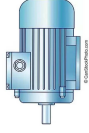
5.2.Succession des pas

- Pour obtenir la succession des pas voulue, il faut donner au courant d'une phase la forme suivante: (pas entier premier mode)



101

E. BERRAHO



- Si on alimente la phase sous E constant, on a:

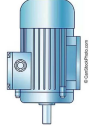
$$E = Ri + L \frac{di}{dt} + e \quad (e \text{ négligeable si } E \text{ grand})$$

$$i = \frac{E}{R} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

R étant petit, le courant max est théoriquement très grand → régulation de courant •

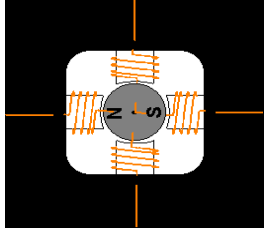
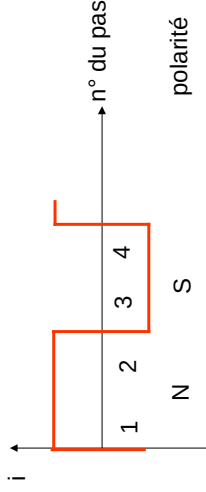
E. BERRAHO

103



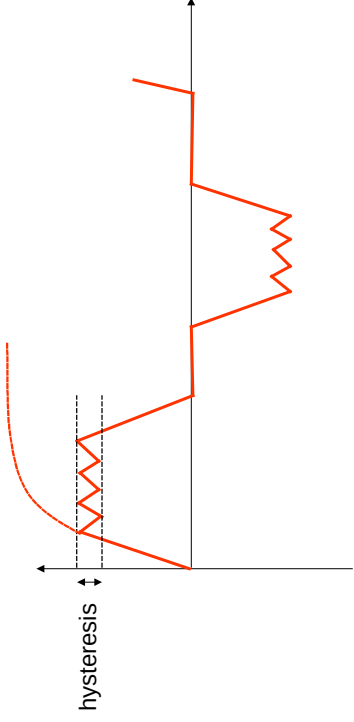
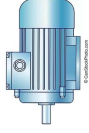
5.2.Succession des pas

- Pour obtenir la succession des pas voulue, il faut donner au courant d'une phase la forme suivante: (pas entier deuxième mode)



102

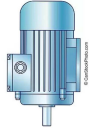
E. BERRAHO



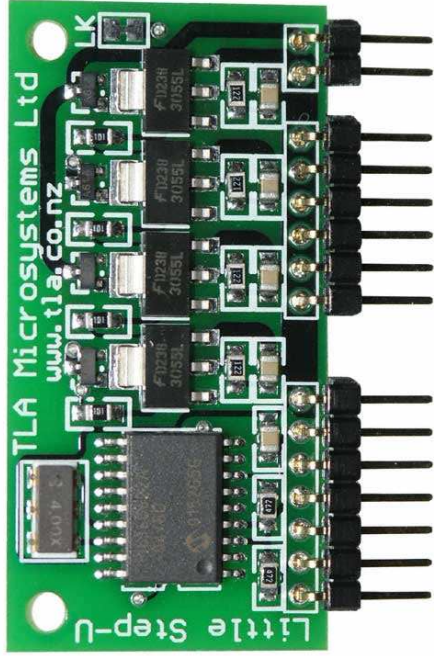
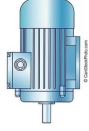
Le hacheur 4Q utilisé permet d'obtenir ce résultat

63. BERRAHO

104



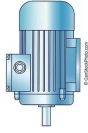
Exercice d'application numéro 2 :



Carte de commande d'un moteur pas à pas
200 pas par tour

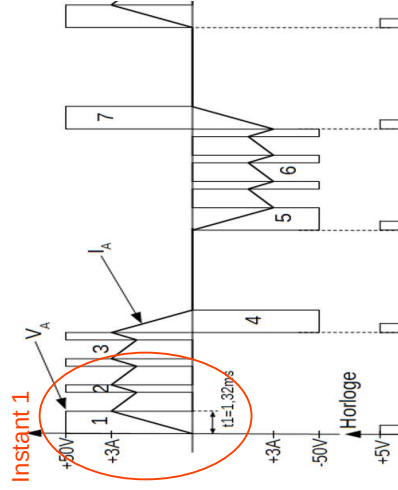
E. BERRAHO

105



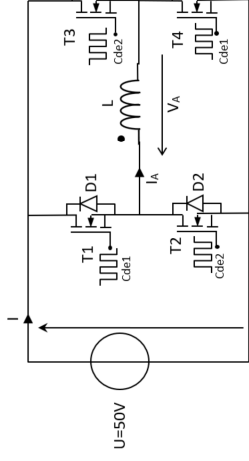
Exercice d'application numéro 2 :

6) Pour l'instant 1, donnez la relation entre V_A , L et I_A . En déduire L .



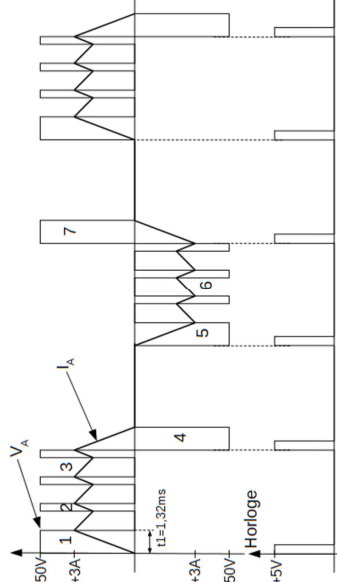
E. BERRAHO

107

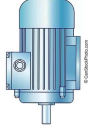


5) Mode courant ou mode tension ?

- a) Mode courant
- b) Mode tension

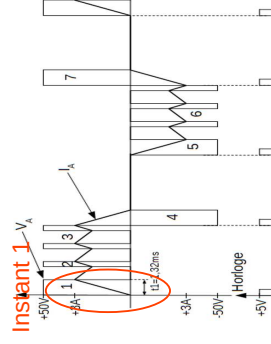
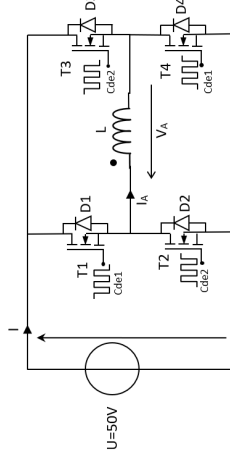


E. BERRAHO

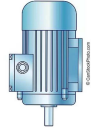


Exercice d'application numéro 2 :

7) Pour l'instant 1, qui est commandé ? qui conduit ?

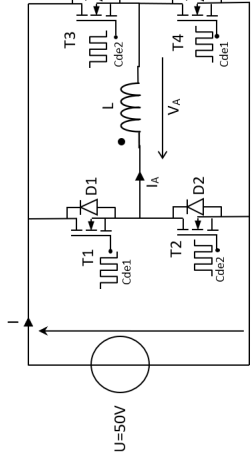
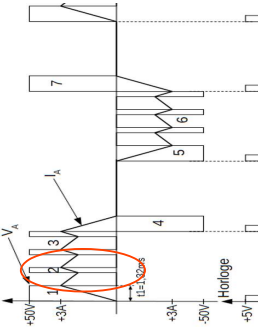


Exercice d'application numéro 2 :



7) Pour l'instant 2, qui est commandé ? qui conduit ?

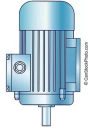
Instant 2



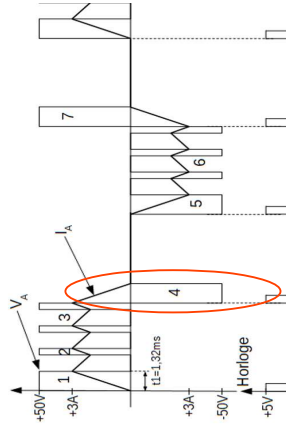
109

E. BERRAHO

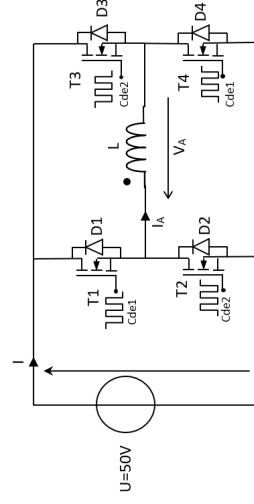
Exercice d'application numéro 2 :



7) Pour l'instant 4, qui est commandé ? qui conduit ?



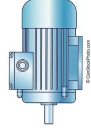
Instant 4



111

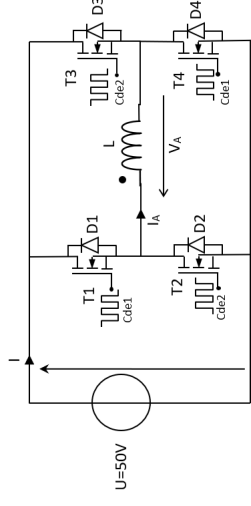
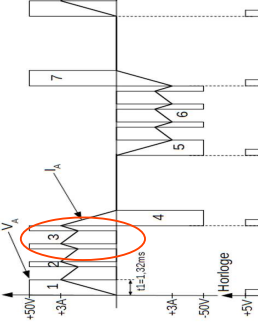
E. BERRAHO

Exercice d'application numéro 2 :



7) Pour l'instant 3, qui est commandé ? qui conduit ?

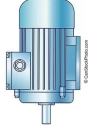
Instant 3



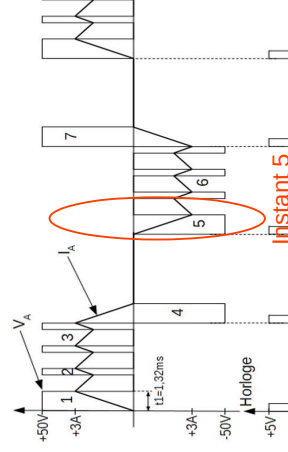
110

E. BERRAHO

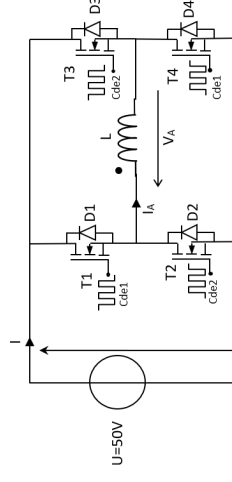
Exercice d'application numéro 2 :



7) Pour l'instant 5, qui est commandé ? qui conduit ?

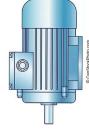


Instant 5

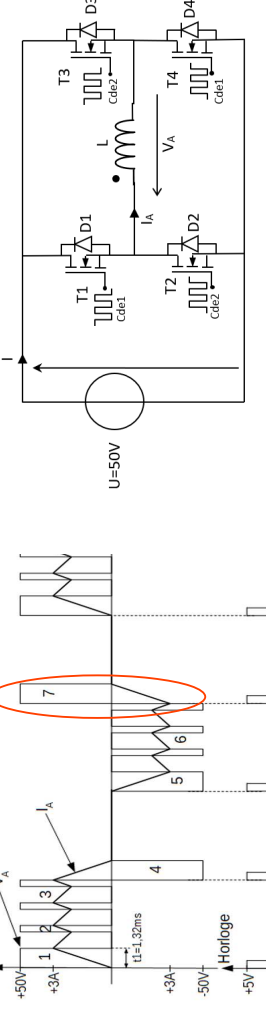
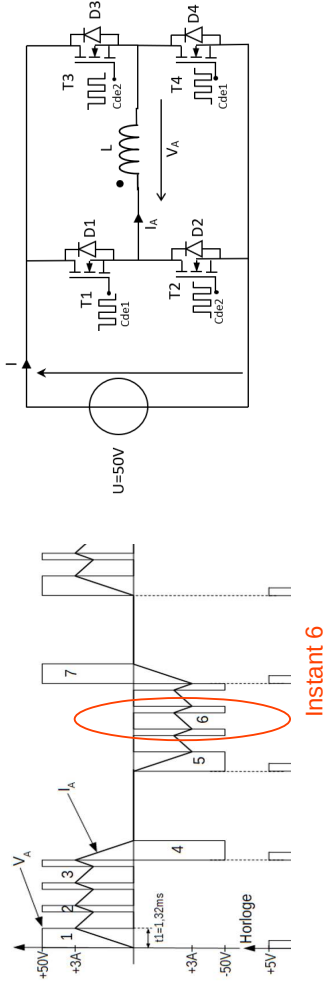


112

65. BERRAHO



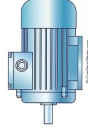
7) Pour l'instant 6, qui est commandé ? qui conduit ?



113

E. BERRAHO

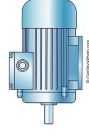
CM 4



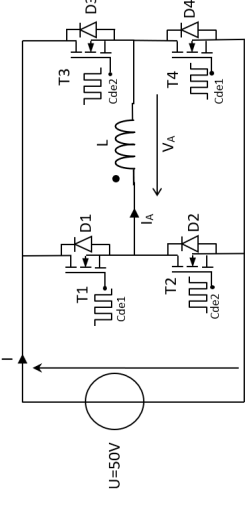
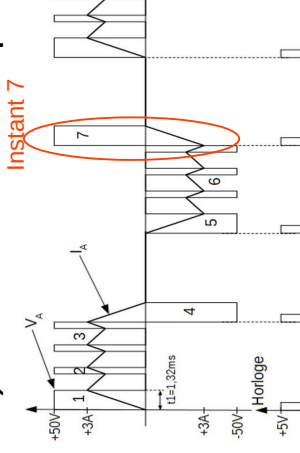
Machines à courant alternatif Champs tournants

E. BERRAHO

115

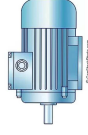


7) Pour l'instant 7, qui est commandé ? qui conduit ?



E. BERRAHO

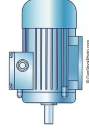
114



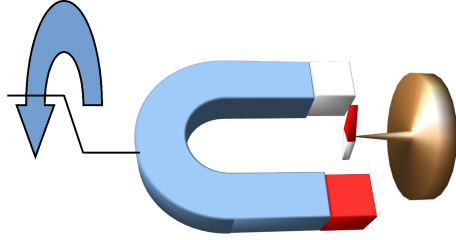
Machines à courant alternatif

- Ce sont des convertisseurs électromécaniques fonctionnant en courant alternatif
- Elle possèdent un rotor et un stator
- Elles fonctionnent suivant le principe d'interaction d'un champ magnétique statorique et d'un champ magnétique rotorique
- La production d'un champ tournant est à la base du fonctionnement de ces machines

116



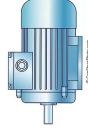
- Comment arriver à faire tourner un rotor à l'aide d'un champ magnétique ?
- Faire tourner l'aimant et la boussole suivra



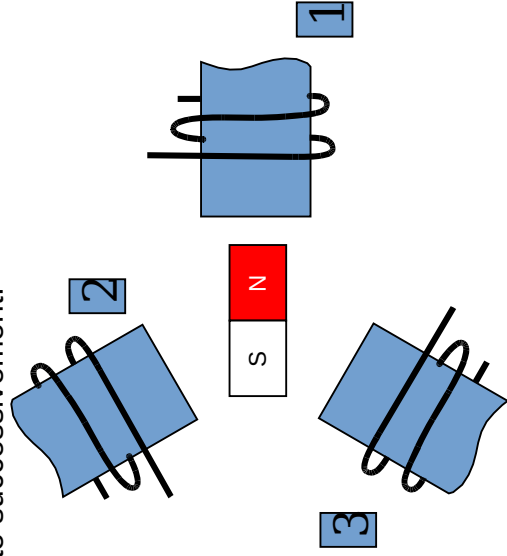
E. BERRAHO

117

Créons un champ tournant

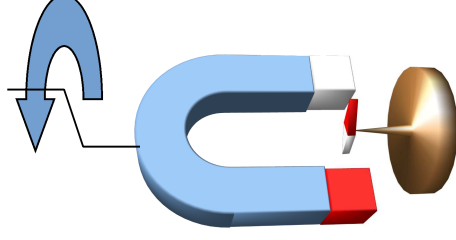
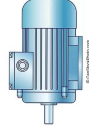


Solution : on place trois bobines à 120° les unes des autres. On les alimente successivement.



E. BERRAHO

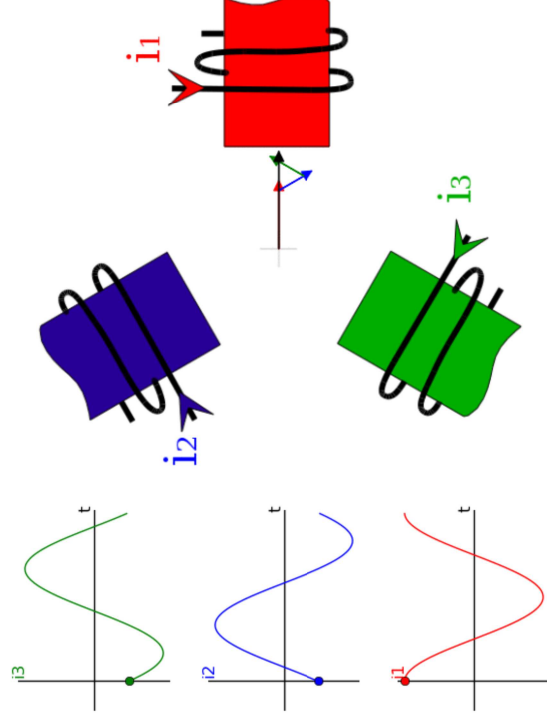
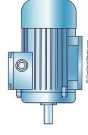
119



Problème : pour faire tourner la boussole, il faut déjà...faire tourner l'aimant !

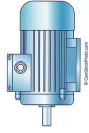
E. BERRAHO

118



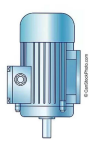
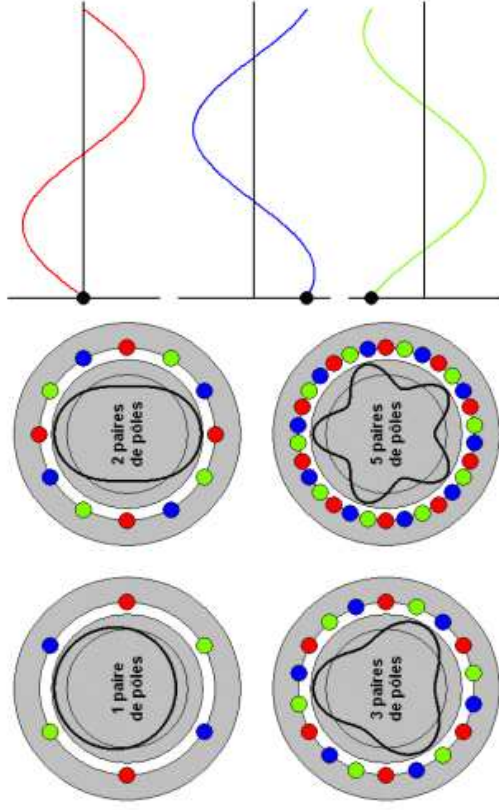
67 E. BERRAHO

120



Champs multipolaires

Plus il y a de pôles, moins le champ tourne vite



Vitesse de rotation

Pour une fréquence des courants de **50Hz** la vitesse des champs tournants dépend du nombre de paires de pôles

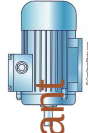
$$f = p \cdot n$$

f : fréquence des courants

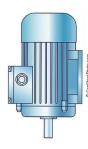
p: nombre de paires de pôles

n: vitesse du champ tournant en tr/s

Nombre de paires de pôles p	1	2	3	4	5	6
Vitesse champ tournant (tr/min)	3000	1500	1000	750	600	500



Constitution d'un stator de machine à courant alternatif



Notion d'induit et d'inducteur

Inducteur : ensemble d'aimants permanents, ou de bobinages alimentés en courant continu qui créent un champ magnétique

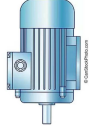
Induit : ensemble de bobinages, soumis à un champ magnétique variable, et par conséquent sièges de forces électromotrices induites.

→ **Machine synchrone**

- L'inducteur est au rotor
- L'induit est au stator

→ **Machine asynchrone**

- Les bobinages statoriques et rotoriques sont tous deux sièges de fém
- Il n'y a pas d'inducteur
- Pour cette machine, on ne parle ni d'induit ni d'inducteur



Vitesse d'un champ tournant Fréquence 50Hz nombre de pôles 6

1. 3000 tr/min
2. 1000 tr/min
3. 500 tr/min
4. 300 tr/min



A votre avis...

E. BERRAHO

125

Vitesse de rotation d'un champ tournant à
1000 tr/min à 50Hz si on est en 60 Hz

1. 1000 tr/min
2. 1200 tr/min
3. 1200 rpm (in english)
4. Cela dépend du nombre de paires de pôles
5. Pas de champ tournant possible à 60 Hz



Si on augmente le nombre de paires de pôles

1. La vitesse du champ tournant augmente
2. La vitesse du champ tournant diminue
3. La vitesse du champ tournant ne change pas

E. BERRAHO

126

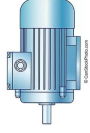


E. BERRAHO

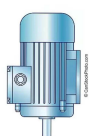
127

69. BERRAHO

128



Machine synchrone



MACHINE SYNCHRONE

- **Stator** constitué d'enroulements triphasés siège de courants triphasés créant un champ tournant
- **Rotor** constitué d'un aimant permanent ou d'un électro-aimant alimenté en courant continu
- **Rotor** alimenté par l'intermédiaire de bagues et de balais
- Le rotor tourne à la vitesse du champ tournant statorique

129

E. BERRAHO

E. BERRAHO

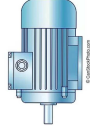
130

$$f(\text{Hz}) = p \cdot n(\text{tr/s})$$

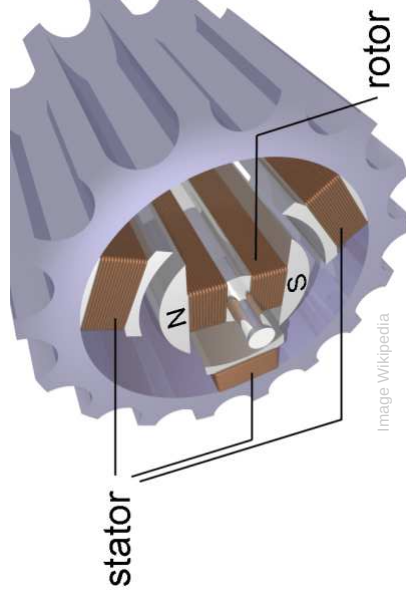
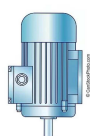
p : nombre de paires de pôles

f : fréquence des courants statoriques

n : vitesse de rotation du rotor



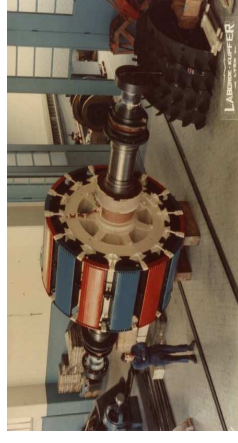
Machine synchrone



- **Stator** constitué d'enroulements triphasés siège de courants triphasés créant un champ tournant
- **Rotor** constitué d'un aimant permanent ou d'un électro-aimant alimenté en courant continu

131

E. BERRAHO



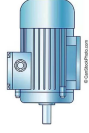
Rotor à pôles lisses

Rotor à pôles saillants ($p=7$)

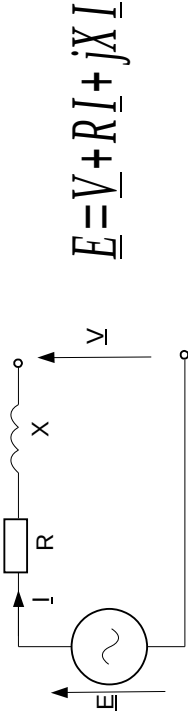


Alfanartechnicalservices.com

132



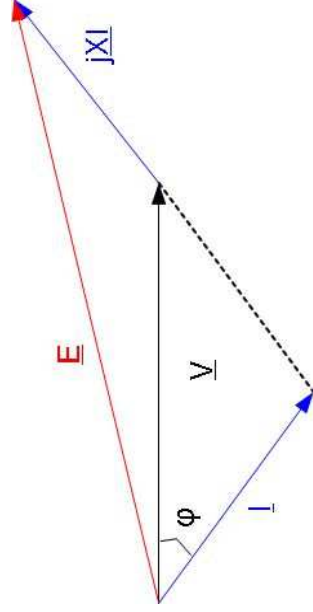
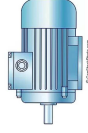
- La machine peut fonctionner en moteur ou en alternateur
- Schéma équivalent (Behn Eschenburg) en convention générateur



R : résistance du bobinage statorique (souvent négligée)
 $X = l\omega$ réactance synchrone
 $E = k\Phi(\omega)$ force électro motrice

E. BERRAHO

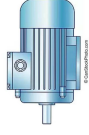
133



Observez la taille de E et son influence sur le déphasage entre I et V
 On travaillera en général avec E grand pour fournir de la puissance réactive au réseau

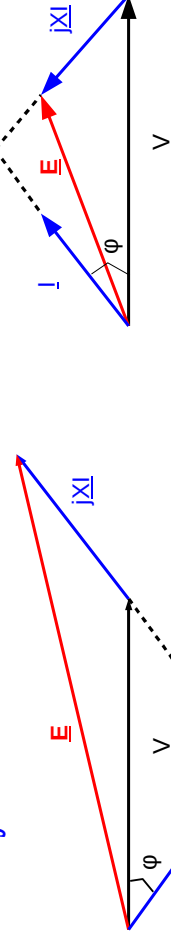
E. BERRAHO

135



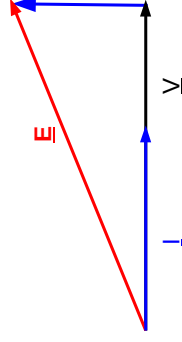
$$\underline{E} = \underline{V} + j\underline{X}\underline{I}$$

Fonctionnement alternateur



E grand (surexcitation)
 I en retard sur V dans la charge
 L'alternateur **produit** de la puissance réactive

E petit (sous excitation)
 I en avance sur V dans la charge
 L'alternateur **absorbe** de la puissance réactive

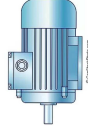


Cas particulier intermédiaire
 I en phase avec V

E. BERRAHO

134

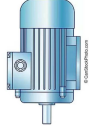
Fonctionnement alternateur



- La machine synchrone est surtout utilisée en alternateur (dans les centrales électriques)
- Son arbre est entraîné par une turbine et l'alternateur est branché sur le réseau électrique.
- Dans ces conditions l'alternateur produit des tensions triphasées de **fréquence et d'amplitude constantes** imposées par le réseau

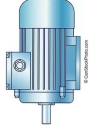
71 E. BERRAHO

136



- La machine synchrone peut fonctionner en moteur
- Il est alimenté par des courants triphasés et son arbre tourne à la vitesse de synchronisme
- Le moteur synchrone ne peut démarrer seul
 - Démarrage à l'aide d'un lanceur
 - Démarrage en asynchrone
- Pour faire de la **vitesse variable** il faut l'associer à un **onduleur**.

Machine asynchrone

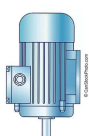


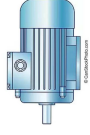
- **Stator** constitué d'enroulements triphasés siège de courants triphasés créant un champ tournant
- **Deux types de rotor**
 - Rotor bobiné
 - Rotor à cage
- Dans les deux cas le **rotor** est en **court circuit**



MACHINE ASYNCHRONE

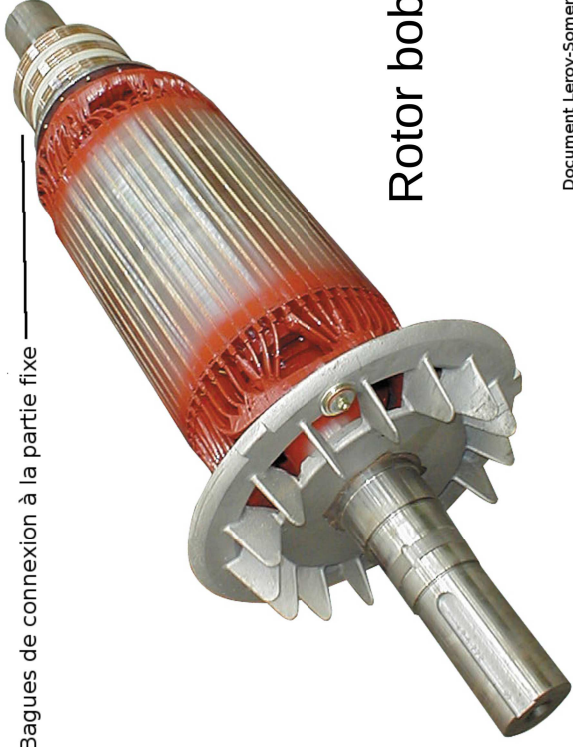
Machine asynchrone





Machine asynchrone

Baques de connexion à la partie fixe _____



Rotor bobiné

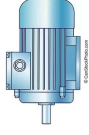
Document Leroy-Somer

141

E. BERRAHO

E. BERRAHO

142



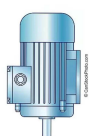
Machine asynchrone

- Les conducteurs du rotor, en court circuit, sont parcourus par des courants induits.
- D'après la loi de Lenz, les courants rotoriques engendrent un couple entraînant la rotation du rotor à la vitesse Ω (en rad/s) dans le sens du champ tournant statorique.
- Les courants rotoriques forment un système triphasé équilibré de courants. En circulant dans les conducteurs du rotor, ils engendrent le champ tournant rotorique.
- D'après la condition de synchronisme, les champs tournants statorique et rotorique doivent tourner à la même vitesse, on en déduit que le champ tournant rotorique a une vitesse différente de celle du rotor.

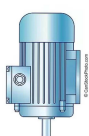
E. BERRAHO

143

73. BERRAHO



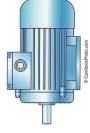
- Chaque phase du stator comporte p bobines alimentées en courants triphasés
- Le stator engendre un **champ tournant** à p paires de pôles à la vitesse angulaire de rotation **$\Omega_s = \omega/p$** (en rad/s).



Machine asynchrone

- Si le rotor atteignait la vitesse de synchronisme ($\Omega = \Omega_s$), ses conducteurs ne seraient plus soumis à un champ magnétique variable, les courants rotoriques seraient nuls et le couple mécanique s'annulerait... ce qui entraînerait $\Omega \neq \Omega_s$.
- **Pour qu'il y ait échange d'énergie, l'arbre doit tourner à une vitesse différente de la vitesse de synchronisme.**
- **Si $\Omega < \Omega_s$** : le couple engendré par les courants rotoriques accélère le rotor pour tenter d'atteindre la vitesse du champ tournant statorique... **ce couple est moteur**. La machine fonctionne en **moteur**.
- **Si $\Omega > \Omega_s$** : le couple engendré par les courants rotoriques ralentit le rotor pour tenter d'atteindre la vitesse du champ tournant statorique... **ce couple est résistant**. La machine fonctionne en **génératrice**.

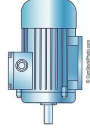
144



- Définition du glissement :

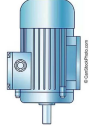
$$g = \frac{\Omega_s - \Omega}{\Omega_s} = 1 - \frac{\Omega}{\Omega_s}$$

- Ω_s vitesse de synchronisme
- Ω vitesse de rotation du rotor
- Si le rotor est à l'arrêt $g=1$
- Si le rotor tourne à la vitesse de synchronisme $g=0$



MACHINE ASYNCHRONE

Caractéristiques



- Un **moteur asynchrone** tourne toujours à une vitesse légèrement inférieure à la vitesse du champ tournant
- Le **glissement** est compris entre 0 et 0,1 (0 à 10% max)

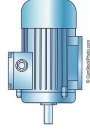
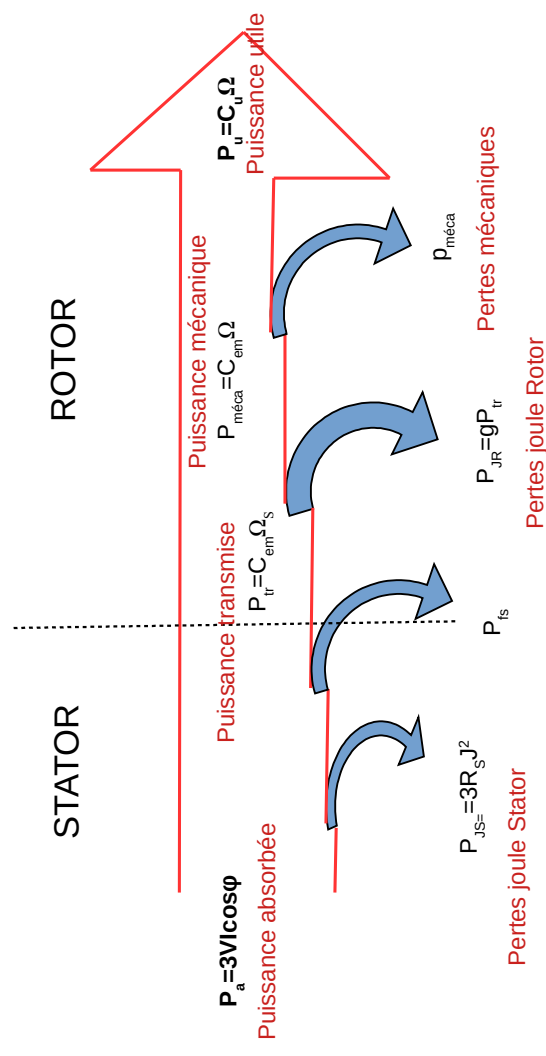
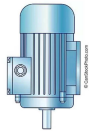
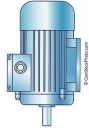
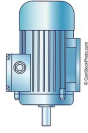
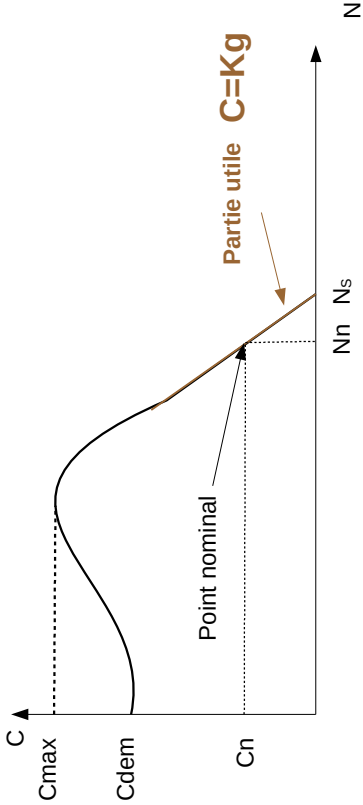


Diagramme des puissances





- La courbe de couple en fonction de la vitesse n'est pas linéaire



Documentation moteur asynchrone

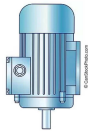


Schéma équivalent

- Courant de démarrage= 4 à 7 fois le courant nominal
- Facteur de puissance inférieur à 0,8 (fort courant de magnétisation)
- Rendement augmente avec la puissance

Classe F - IP55 - 50Hz - Δ230 / Y400V ±10% - S1									
Type	Code	Puissance nominale Pn (W)	Vitesse nominale Nn (Min-1)	Courant de démarrage Id (A) Y400V	Courant nominal In (A) Y400V	Facteur de puissance Cos φ (100%)	Rendement η (100%)	Masse Kg	
HE22	C	150	1420	1,9	0,53	0,67	61,4	3,3	
HE22	D	200	1430	3,3	0,79	0,57	61,0	4,1	
HE25	D	250	1420	3,2	0,74	0,69	70,7	5,9	
HE25	F	370	1420	4,8	1,15	0,70	71,8	6,6	
HE25	H	550	1420	7,7	1,60	0,72	70,5	7,6	
HE25	M	750	1400	9,7	2,10	0,76	72,7	9,2	
HE29	G	900	1410	13,6	2,30	0,81	74,6	10,7	
HE29	G	1100	1400	13,6	2,60	0,82	77,3	10,7	
HE29	L	1500	1410	21,4	3,70	0,81	76,9	12,7	
HE29	K	2000	1420	27,0	4,47	0,81	81,3	15,8	

4 pôles 1500 tr/mn

Schéma équivalent complet

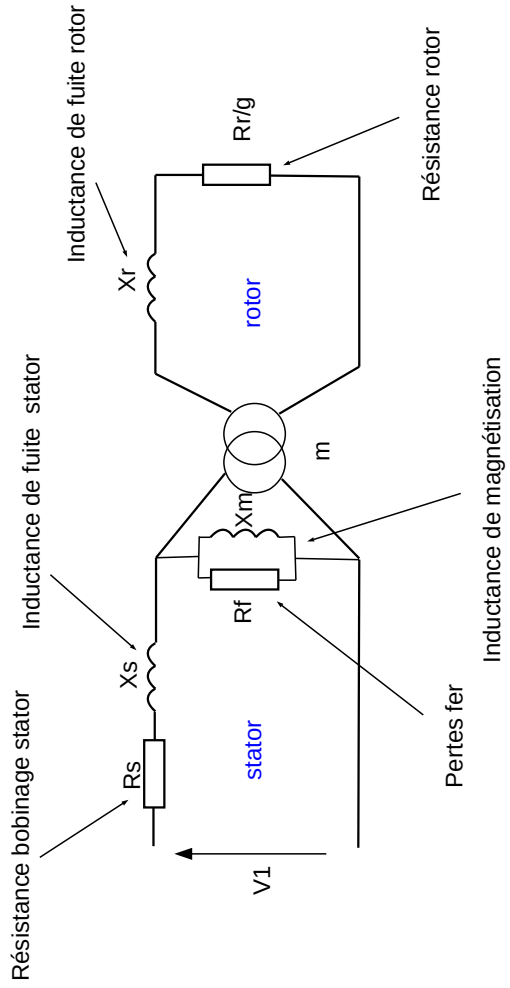
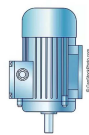
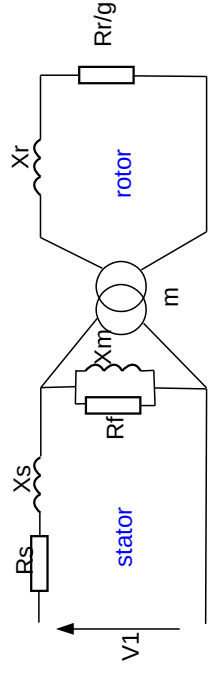
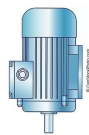


Schéma monophasé équivalent

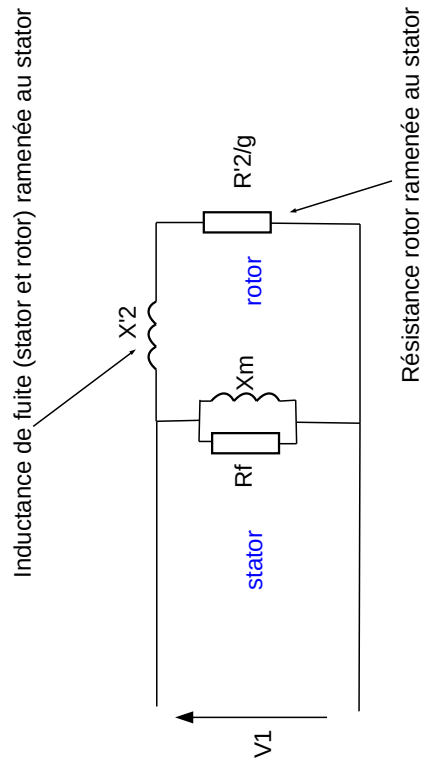
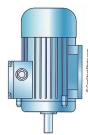
On néglige la résistance stator
Les impédances rotor sont ramenées au stator (multipliées par m^2)
On peut éventuellement négliger les pertes fer (R_f infini)

Schéma équivalent complet



- **Rr/g** représente la puissance transmise au rotor (pertes joules rotor plus puissance mécanique)
- Le courant de magnétisation est élevé (entrefer important) donc X_m faible
- **m** représente le rapport de transformation stator/rotor

Schéma simplifié



On néglige la résistance stator

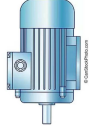
Les impédances rotor sont ramenées au stator (multipliées par m^2)

On peut éventuellement négliger les pertes fer (R_f infini)



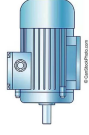
A votre avis...

Le rotor d'une machine asynchrone est en court circuit



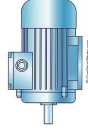
1. Vrai
2. Faux

Le rotor d'un moteur asynchrone tourne toujours moins vite que le champ tournant



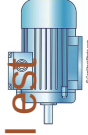
1. Vrai
2. Faux

Une machine asynchrone 2 paires de pôles alimentée en 50 Hz tourne à 1450tr/min. Quel est son glissement

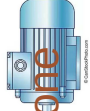


1. 3,3%
2. 52%
3. 3,5%
4. -3,5%
5. 0,033

À 50Hz un moteur tourne à 990 tr/min. Quel est son nombre de paires de pôles p



Exercice d'application n°3 : Machine Asynchrone



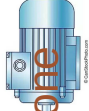
- La plaque signalétique du moteur asynchrone indique les valeurs suivantes pour le point nominal :
PU=7,5kW 230V/400V (50hz) Nn=715 tr/mn $\cos(\phi)=0,65$ rendement= 83%
Ce moteur est alimenté par un réseau triphasé de tension U= 400V (50Hz) entre phases.

1) Donner et justifier le couplage du moteur. Quelle est la tension aux borne d'un enroulement.

161

E. BERRAHO

Exercice d'application n°3 : Machine Asynchrone



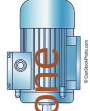
- La plaque signalétique du moteur asynchrone indique les valeurs suivantes pour le point nominal :
PU=7,5kW 230V/400V (50hz) Nn=715 tr/mn $\cos(\phi)=0,65$ rendement= 83%
Ce moteur est alimenté par un réseau triphasé de tension U= 400V (50Hz) entre phases.

3) Donner la relation et calculer le glissement nominal de ce moteur.

163

E. BERRAHO

Exercice d'application n°3 : Machine Asynchrone



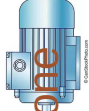
- La plaque signalétique du moteur asynchrone indique les valeurs suivantes pour le point nominal :
PU=7,5kW 230V/400V (50hz) Nn=715 tr/mn $\cos(\phi)=0,65$ rendement= 83%
Ce moteur est alimenté par un réseau triphasé de tension U= 400V (50Hz) entre phases.

2) Donner la relation et calculer le nombre de paires de pôles de ce moteur.

162

E. BERRAHO

Exercice d'application n°3 : Machine Asynchrone



- La plaque signalétique du moteur asynchrone indique les valeurs suivantes pour le point nominal :
PU=7,5kW 230V/400V (50hz) Nn=715 tr/mn $\cos(\phi)=0,65$ rendement= 83%
Ce moteur est alimenté par un réseau triphasé de tension U= 400V (50Hz) entre phases.

4) Donner la relation et calculer le courant nominal dans chaque phase alimentant le moteur. .

164

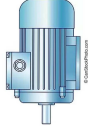
78. BERRAHO

- La plaque signalétique du moteur asynchrone indique les valeurs suivantes pour le point nominal :
PU=7,5kW 230V/400V (50hz) Nn=715 tr/mn $\cos(\phi)=0,65$ rendement= 83%
Ce moteur est alimenté par un réseau triphasé de tension U= 400V (50Hz) entre phases.

5) Donner la relation et calculer le couple utile de ce moteur.

E. BERRAHO

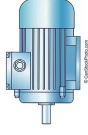
165



CM 5

E. BERRAHO

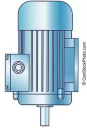
166



Régulation d'une MAS

- Dans une MCC couple et vitesse sont assez indépendants
- Dans une MAS, le couple dépend du flux et de la pulsation rotorique $g\omega_s$
- Nécessité de mesurer ces paramètres pour obtenir de bonnes performances

VARIATION DE VITESSE



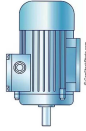
Régulation d'une MAS

Onduleur à $V/f=cste$

- Si l'on fait varier la fréquence, il faut faire varier la tension d'alimentation pour maintenir le flux constant
- Maintenir un rapport $V/f=cste$ permet de maintenir le flux constant dans la machine

169

E. BERRAHO

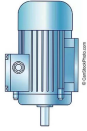


Comparatif scalaire-vectriel

MAS	Cde scalaire	Cde vectorielle	
		Sans capteur	Avec capteur
Gamme de vitesse	1 à 20	1 à 100	1 à 1000
Precision vitesse	1%	1%	0,1%
Couple à l'arrêt	Non	Non	Oui
Applications	pompes centrifuges, ventilateurs, compresseurs, convoyeurs	pompes doseuses, levage/manutention, machines à cycles, machines d'emballage	levage lourd, manutention automatisée avec positionnement précis, presse.
Avantages et inconvénients	Basé sur le régime permanent Simple, lent	Basé sur le régime transitoire Précis et Rapide Contrôle du couple à l'arrêt Couteux (Capteur de vitesse)	

E. BERRAHO

171



Régulation d'une MAS

Onduleur à $V/f=cste$

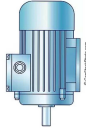
- La régulation de vitesse se fait en B.O.
- On impose la fréquence du champ tournant par la fréquence de fonctionnement de l'onduleur
- La vitesse varie en fonction du glissement donc du couple
- Maintenir un rapport $V/f=cste$ permet de maintenir le flux constant dans la machine

<https://www.desmos.com/calculator/1rhxwcgiqc?lang=fr>

https://opale.enim.univ-lorraine.fr/novak2/motorisations_6KEL1M01/publicationS650321F1_web_public/auroraW/co/mas_variation_vitesse.html

170

E. BERRAHO

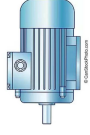


Comparatif MAS-Brushless

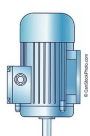
	MAS	Brushless
Caractéristique Vitesse/couple	Vitesse et couple interdépendants	Vitesse et couple indépendants
Surcouple	Limité (1,5 à 2 Cn)	Surcouple élevé possible (2 à 8 Cn)
Précision	Moyenne (meilleure avec contrôle vectoriel)	Excellente
Couple à l'arrêt	Difficile	Facile
Puissance	Plusieurs centaines de kW	Jusqu'à 30 kW
Prix	Faible	Plus élevé (surtout aux fortes puissances)

E. BERRAHO

172



Les onduleurs



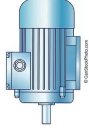
- L'onduleur est un convertisseur continu-alternatif
- Deux utilisations principales :
 - Vitesse variable des machines à courant alternatif par variation de fréquence
 - Onduleur de secours à fréquence fixe
- Les courants et tensions en sortie ne sont pas sinusoïdaux
- Les stratégies de commande permettent de s'en rapprocher (MLI, PWM)

173

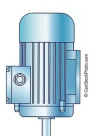
E. BERRAHO

E. BERRAHO

174

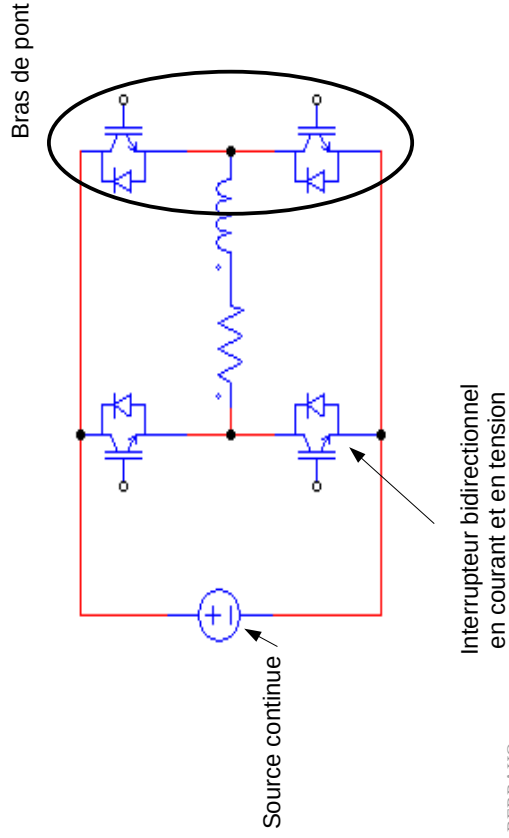


Structure des onduleurs



Structure des onduleurs

- Onduleur monophasé

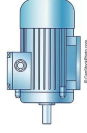


E. BERRAHO

175

81 E. BERRAHO

176



• Commande pleine onde

- On applique des créneaux de tension sur la charge
- Les tensions de sortie possèdent beaucoup d'harmoniques
- Commande facile à mettre en œuvre
- Filtrage difficile

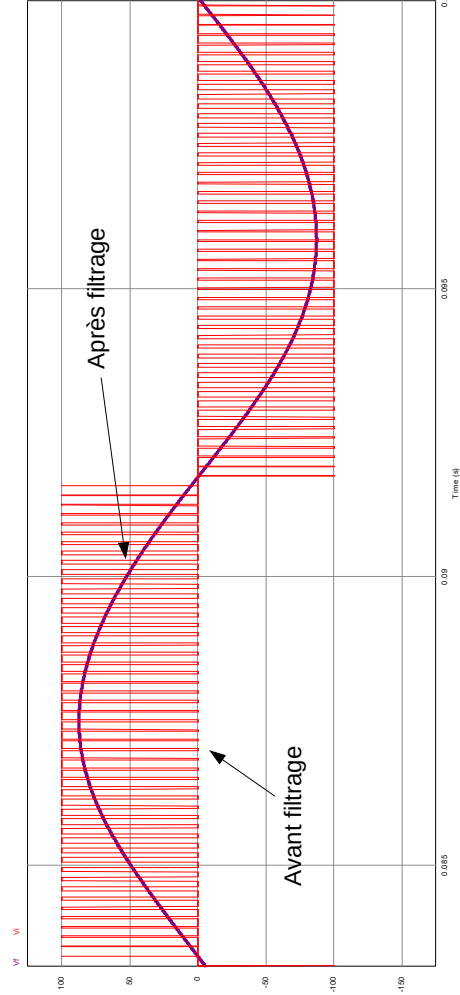
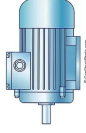
• Commande MLI

- Un découpage judicieux permet de supprimer les harmoniques de basse fréquence
- Il subsiste des harmoniques de haute fréquence (bruit HF)
- Le filtrage est plus facile, les courants plus sinusoïdaux

177

E. BERRAHO

Commande MLI

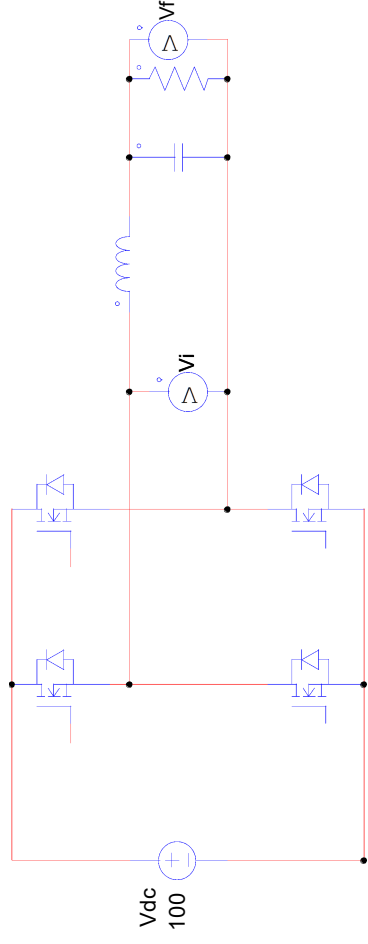
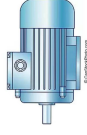


- Le filtrage permet de supprimer les harmoniques haute fréquence

179

E. BERRAHO

Commande MLI

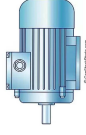


- Onduleur monophasé commande MLI et filtre

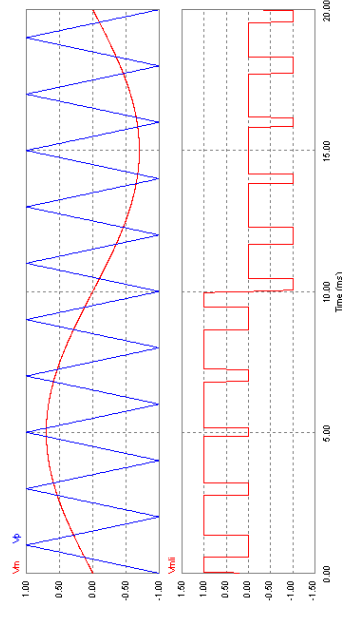
178

E. BERRAHO

Régulation d'une MAS

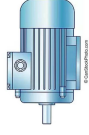
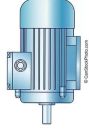


Commande MLI principe

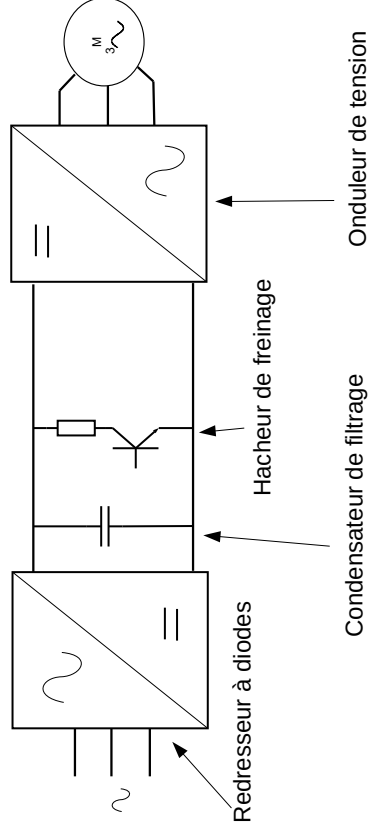


180

82. BERRAHO



- Un variateur de vitesse est un convertisseur alimenté par le secteur (monophasé ou triphasé) permettant de faire varier la vitesse d'une machine à courant alternatif
- Contient l'électronique de puissance et de commande ainsi que les protections
- Le hacheur de freinage permet de dissiper l'énergie de freinage du moteur



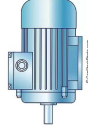
181

E. BERRAHO

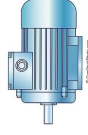
E. BERRAHO

182

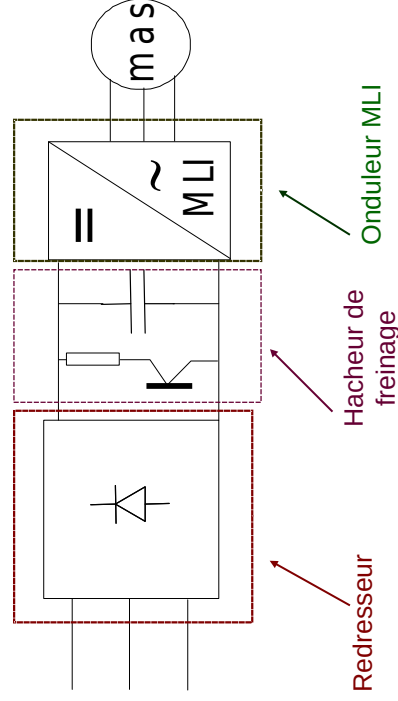
Régulation d'une MAS



Régulation d'une MAS



Onduleur MLI



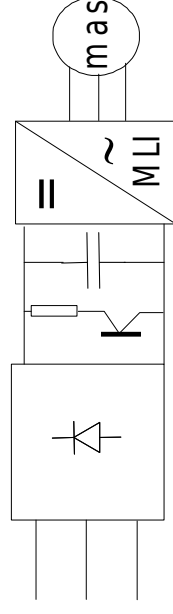
183

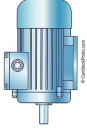
E. BERRAHO

83. BERRAHO

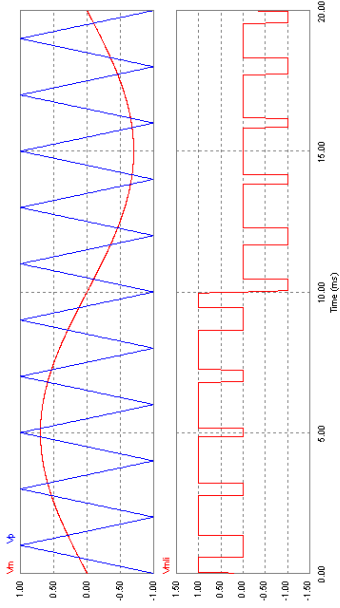
184

Pour maintenir $V/f=cste$ on joue sur la modulation MLI





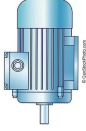
En MLI sinus triangle, pour augmenter la valeur efficace de la tension de sortie on augmente le rapport V_{sin}/V_{tr}



185

E. BERRAHO

Régulation d'une MAS



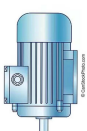
Compensation du glissement

- Dans une MAS la vitesse diminue quand le couple augmente ($C=kg$)
- Pour compenser ce glissement et maintenir la vitesse constante, la commande augmente automatiquement la fréquence des courants
- Fait en BO par estimation du couple ou en BF par mesure de la vitesse

187

E. BERRAHO

Régulation d'une MAS



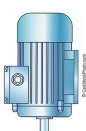
La commande se fait en numérique:

- Commande MLI
- Surveillance des défauts
- Détermination des accélérations et freinages
- Possibilité de compenser la valeur du glissement par augmentation de la fréquence
- Contenu harmonique plus faible

186

E. BERRAHO

Régulation d'une MAS

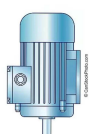
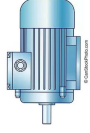


Commande vectorielle

- Dans une MAS le courant permet à la fois de donner du couple et de créer du flux
- Pour arriver à découpler les deux, il faut modéliser la machine et assurer des transformations mathématiques sur les grandeurs
- C'est le contrôle vectoriel
- Il permet de bien meilleures performances de la machine

188

84. BERRAHO



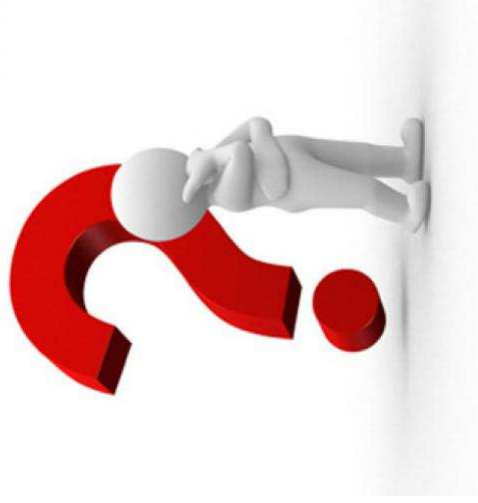
Exercice d'application n°4 : Variation de Vitesse

La plaque signalétique du moteur asynchrone indique les valeurs suivantes pour le point nominal :

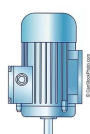
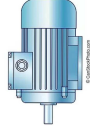
$P_u=7,5\text{ kW}$ $230\text{ V}/400\text{ V}$ (50hz) $N_n=715\text{ tr/mn}$ $\cos\phi=0,65$
 $\eta=83\%$

Ce moteur est alimenté par un réseau triphasé de tension $U=400\text{ V}$ (50Hz) entre phases.

Le moteur asynchrone est alimenté par un variateur de vitesse constitué d'un onduleur triphasé qui délivre un système de tensions triphasées (considérées sinusoïdales) à fréquence variable avec la loi $V/f=\text{constante}$. (V est la tension simple et f est la fréquence d'alimentation du moteur)



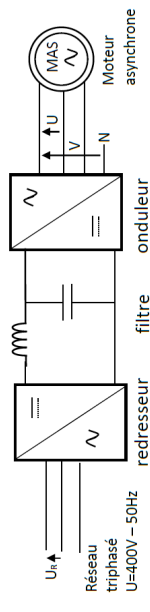
A votre avis...



Exercice d'application n°4 : Variation de Vitesse

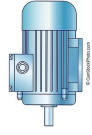
Pour la suite le couple résistant entraîné par le moteur asynchrone à 8 pôles est constant et vaut **$Cr=70\text{ N.m}$ avec $Cu=2,86(Ns-N)$**

1) Calculer le rapport V/f pour l'alimentation nominale du moteur.



Le moteur entraîne la charge avec une vitesse **$N=350\text{ tr/mn}$ pour un couple de charge de $Cr=70\text{ N.m}$ et $Cr = Cu = 2,86(Ns-N)$**

2) A partir de la vitesse de synchronisme du moteur en déduire la fréquence d'alimentation fournie par l'onduleur.



Exercice d'application n°4 : Variation de Vitesse

3) En déduire la tension d'alimentation du moteur